

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

المحاسبة الإدارية

التجاري / المحاسبة والادارة

الثالث

تأليف

مشتاق كامل فرج
سعد صاحب ناجي

د. علي عبد الغني
كريم عبود حمزة

تلعب المحاسبة الإدارية دوراً مهماً في توفير المعلومات اللازمة للإدارة لغرض مساعدتها في اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة من خلال تزويدها بمعلومات مالية أو غير مالية. وتعتمد المحاسبة الإدارية في تقديمها لهذه المعلومات على خبراء في مجالات المحاسبة والتسويق والتمويل والإدارة والإنتاج وغيرها من الإدارات المختلفة ، وتساعد هذه المعلومات المسؤولين داخل المنشآت على اتخاذ قرارات عديدة تقع ضمن مجالات التخطيط طويل الأجل والتنظيم والتوجيه وتوزيع الموارد وتقييم العمل والرقابة بما يجعلها قادرة على المنافسة والبقاء في السوق أطول فترة ممكنة بسبب اشتداد المنافسة بين المنشآت نظراً لانفتاح الأسواق على بعضها البعض ناهيك عن التطور السريع في تقنية المعلومات والتغير المستمر في أذواق العملاء.

ولا تخضع المحاسبة الإدارية لأية قواعد محاسبية كما هو الحال في المحاسبة المالية التي تخضع إلى القواعد المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.

وقد حرصنا في هذا الكتاب أن نقدم مادة علمية تناسب التحصيل الدراسي لطلبتنا الأعزاء في أعداديات التجارة مراعين في الوقت نفسه البساطة والسهولة في عرض أي حالة واستخدام أمثلة كثيرة محلولة وكذلك عدة حالات تطبيقية في كل فصل من فصول هذا الكتاب ، مع وجود أسئلة لكل فصل في نهاية الفصل ، وكذلك ماهية الأهداف التي نطمح الوصول لها من خلال تدريس كل فصل وذلك لتعزيز الجانب العلمي عند الطالب بما يناسب ما تهدف إليه المديرية العامة للتعليم المهني من جودة ونوعية المناهج الدراسية التي اعتمدها وفق خططها الدراسية الجديدة والتي تضمنت استحداث قسمي المحاسبة والإدارة في الفرع التجاري بدلاً عن التخصص التجاري العام وهذا ما سيجعل الطالب قادراً على استيعاب المواد العلمية عند دراسته الجامعية أو عندما يدخل الواقع العملي .

وتضمن هذا الكتاب خمسة فصول أختص الفصل الأول منه بالخلفية النظرية للمحاسبة الإدارية ، بينما أستعرض الفصل الثاني تحليل العلاقة بين التكاليف وحجم النشاط والأرباح، وأحتوى الفصل الثالث على الموازنات التخطيطية ، بينما عرضت الموازنات الرأسمالية في الفصل الرابع، وفي الفصل الخامس والأخير تم استعراض القرارات قصيرة الأجل .

نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا الكتاب ليكون مرجع علمي للطالب والمدرس بما يخدم تطلعاتهم المستقبلية ، وأن يكون هذا الكتاب مساهمة بسيطة لبناء جيل متعلم ومتسلح بالمعرفة بما يخدم شعبنا الغالي وعراقنا الجديد .

والله ولي التوفيق

المؤلفون

الفصل الاول

المحاسبة الإدارية (خلفية نظرية)

أهداف الفصل

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على الإجابة على الأسئلة الآتية:-

1. ما المحاسبة الإدارية ؟
2. لماذا نحتاج المعلومات المحاسبية ؟
3. ما الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية ؟
4. ما الفرق بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف ؟
5. ما التطورات التي حلت بالمحاسبة الإدارية؟
6. ما خطوات عملية اتخاذ القرارات ؟ وما دور المحاسب الإداري فيها ؟
7. ما خصائص تقارير المحاسبة الإدارية ؟

أولاً : تعريف المحاسبة الإدارية وتطورها التاريخي

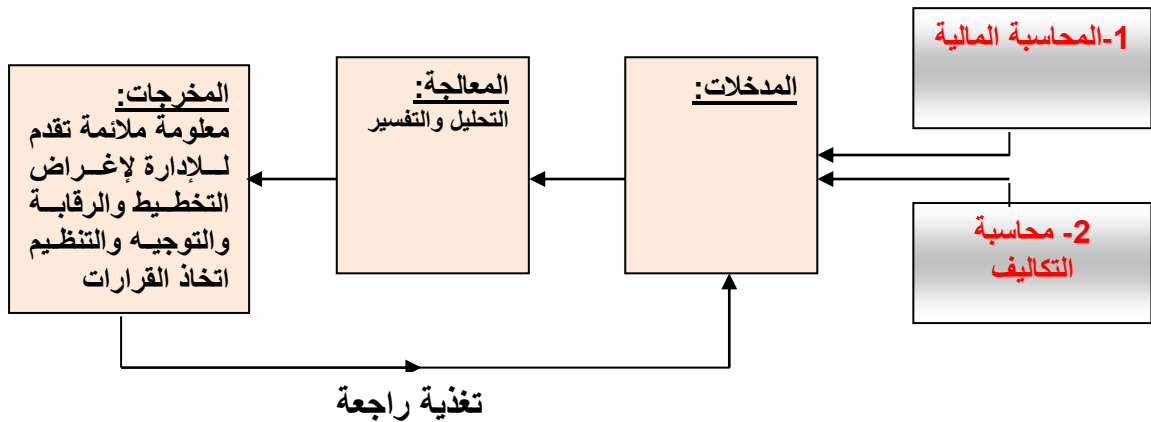
يرجع ظهور تعبير المحاسبة الإدارية إلى عام 1950، عندما قام مجلس الأنجلو الأمريكي للكفاية الإنتاجية بتشكيل فريق عمل تحت اسم (فريق المحاسبة الإدارية) الذي زار عدد من المنظمات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر تقريره (المحاسبة الإدارية). والذي عرفها على أنها : (عرض المعلومات المحاسبية بصورة تؤدي إلى المساعدة وترشيد الإدارة في وضع السياسات وتصريف العمليات اليومية للمنظمة).

كما أوصى هذا الفريق بضرورة قيام المحاسب بمجهودات اكبر، للتعرف على مشاكل الإدارة، والعمليات الفنية في المنظمة، وتركيز جهوده في توفير معلومات تؤدي إلى ترشيد سياسة الإدارة وزيادة مقدرتها في اتخاذ القرارات.

وفي عام 1959 وضعت لجنة المحاسبة الإدارية في جمعية المحاسبين الأمريكيين تعريف المحاسبة الإدارية جاء فيه أنها : (تطبيق للوسائل والمفاهيم الملائمة في تطوير المعلومات الاقتصادية التاريخية والمتوقعة عن المنظمات من اجل مساعدة الإدارة في وضع خطة للأهداف الاقتصادية واتخاذ القرارات الرشيدة).

وبصفة عامة يجب ابرازها وذلك بأنها : (نظام للمعلومات يبدأ من حيث تنتهي المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، لتجري عليهما مجموعة من التحليلات والتفسيرات متجاوزة المبادئ والفروض المحاسبية مستعينة بالمعارف والعلوم الأخرى من اجل إعطاء معلومة ذات دلالة لمتخذ القرار في داخل الوحدة الاقتصادية ترشده في اتخاذ قرار كفوء، مصاحب لكل وظائفه المختلفة من تخطيط ورقابة وتوجيه وتنظيم). ويمكن توضيح هذا التعريف من خلال الشكل الآتي :

الشكل رقم (1) المحاسبة الإدارية نظام للمعلومات



ثانياً : الحاجة إلى المعلومات المحاسبية

تهتم المحاسبة بتوفير المعلومات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات المختلفة في كافة المنشآت سواء الهادفة للربح أو غير الهادفة للربح . وهناك العديد من الجهات الخارجية والداخلية للمنشأة التي تحتاج إلى المعلومات المحاسبية لاتخاذ قراراتها المتنوعة ، وفيما يلي بعض الأمثلة على اتخاذ القرارات الرئيسية لمستخدمي المعلومات المحاسبية :-

(1) القرارات المتعلقة باستثمار الأموال في منشأة معينة ، فمثلاً المستثمرين الحاليين في المنشأة ، يستعملون المعلومات المحاسبية ، لاتخاذ قرارهم بالاستمرار بالاستثمار في المنشأة أم لا، وكذلك الحال لمقرضي المنشأة يستعملون المعلومات المحاسبية لاتخاذ قرارهم بالاستمرار في إعطاء القروض للمنشأة أم لا، وأخيراً فأن المستثمرين والمقرضين المحتملين يستعملون المعلومات المحاسبية لاتخاذ قرارهم باستثمار أموالهم في المنشآت الواعدة التي تحقق أهدافهم وتطلعاتهم .

(2) القرارات المتعلقة بفرض الضرائب على المنشآت ، فمثلاً تعتمد الجهات الضريبية على المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارها بالمبلغ المستحق على المنشأة من الضرائب.

(3) القرارات التي تتخذها إدارة المنشأة ، والمتعلقة بممارسة الوظائف الإدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وأشراف ورقابة ، ويتم اتخاذ القرارات التي تؤثر على القوائم المالية من قبل المستويات الإدارية كافة فقرار شراء آلة جديدة للمنشأة على الحساب سوف يؤثر على كل من الموجودات والمطلوبات ، ومصروف الاندثار بالزيادة، وكذا الحال اتخاذ قرار بتعيين موظفين جدد ، أو الطلب من الموظفين الحاليين القيام بالعمل الإضافي ، سوف يؤدي إلى زيادة في تكلفة الأجور .

(4) القرارات التي يتخذها العاملون في المنشأة والعاملون المحتملون ، حيث يعتمد العاملون الحاليون أو المحتملون في اتخاذ قراراتهم في الاستمرار بالعمل في المنشأة ، على المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية ، لاتخاذ قرارهم بالاستمرار في العمل لدى المنشأة أو لا، فمثلاً إذا كانت المنشأة تحقق أرباحاً كبيرة كما يتضح من كشف الدخل، فأن العاملين بهذه المنشأة سيشعرون بالاطمئنان على وظائفهم وإمكانية الاستمرار بها وكذلك الحال فأن الأرباح الكبيرة سوف تشجع الباحثين عن العمل على اتخاذ قرارهم بالانضمام ، لهذه المنشأة بوصفها المنشأة ناجحة .

(5) القرارات المتعلقة بزبائن المنشأة ومجهزيها ، فقد يهتم بوصفها المتعاملون كافة من زبائن ومجهزين بالاستمرار في تعاملهم مع المنشأة . فالزبائن يسعون للحصول على سلع أو خدمات المنشأة بأسعار منافسة ، في حين أن المجهزين يقدمون السلع أو عناصر الإنتاج والخدمات التي يتطلبها نشاط المنشأة وبالتالي فهم ينظرون إلى المنشأة كجهة مربحة لتسويق سلعهم ومنتجاتهم ،

وعليه فإن المتعاملين مع المنشأة يعتمدون على المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية ، لاتخاذ قرارهم باستمرار التعامل مع المنشأة أم لا .

ويلاحظ مما سبق أن هناك حاجة ماسة لتوفير المعلومات المحاسبية اللازمة للعديد من الأطراف لإتخاذ قراراتهم المختلفة ، كما يلاحظ أنه يمكن تقسيم الجهات المتخذة للقرارات المختلفة إلى جهات خارجية وأخرى داخلية . فالجهات الخارجية عن المنشأة والتي تستعمل المعلومات المحاسبية المتعلقة بالمنشأة لإتخاذ قراراتها المختلفة حول المنشأة تتضمن المجهزين والمستثمرين والزبائن والجهات الضريبية وغيرها.

وتقدم المحاسبة المالية المعلومات المحاسبية كافة للجهات الخارجية عن طريق نشر القوائم المالية المتعلقة بالمنشأة التي تحتوي على المعلومات المحاسبية اللازمة لإتخاذ القرارات المختلفة، وتشمل القوائم المالية الرئيسية ، الميزانية وكشف الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية وتمثل الميزانية ملخصاً للمركز المالي للمنشأة، بتاريخ معين، في حين يوضح كشف الدخل نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة عن مدة معينة، أما قائمة التدفقات فهي تلخص المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة عن مدة معينة.

في حين تتضمن الجهات الداخلية للمنشأة التي تستعمل المعلومات المحاسبية لاتخاذ قراراتها المختلفة، الإدارة بمستوياتها الدنيا والوسطى والعليا، إذ تستعمل إدارة المنشأة المعلومات المحاسبية لتحديد تكاليف السلع والخدمات واتخاذ قرار تسعيرها للغير، كما تستعمل إدارة المنشأة المعلومات المحاسبية لاتخاذ قرارات متعلقة بالتخطيط والرقابة والقرارات الأخرى طويلة الأجل كشراء آلات ومعدات، يتم استعمالها بالمنشأة لأجل طويل وتجدر الإشارة إلى إن المحاسبة الإدارية تقوم بتوفير المعلومات المحاسبية كافة التي تخدم الإدارة في اتخاذ قراراتها المختلفة.

ثالثاً : العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية

تنقسم مجالات الاهتمام المحاسبية عموماً إلى مجالين رئيسيين هما :-

1. المحاسبة المالية Financial Accounting

2. المحاسبة الإدارية Managerial Accounting

ويقوم هذا التقسيم بناءً على فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية، وحسب القرارات التي يتخذونها وعلاقتها بالمنشأة .

وتختص المحاسبة المالية Financial Accounting أساساً بتوفير المعلومات التي تحتاجها الأطراف المختلفة، خارج المنشأة وعلى وجه الخصوص المستثمرون والمقرضون والربائن والجهات الحكومية وفئات الجمهور بصفة عامة.

وتعتمد المحاسبة المالية في توفير ما يلزم، لكل تلك الفئات من معلومات على إعداد ما يسمى **بالقوائم المالية ذات الغرض العام** General Purpose Financial Statements التي تلخص أعمال المنشأة خلال فترة مالية، وتظهر تلك النتيجة في كشف الدخل، وكذلك تلخص المركز المالي للمنشأة في نهاية السنة ويظهر المركز المالي في قائمة الميزانية، ويخضع قياس البيانات والإفصاح عنها في القوائم المالية لقواعد ومبادئ تحددها الجهات المهيمنة على تنظيم وظائف المحاسبة المالية سواء كانت جهات حكومية أو جهات مهنية خاصة (مثل المنشآت المحاسبية) لكي تضمن توافر خصائص نوعية معينة في تلك المعلومات مثل إمكانية الاعتماد عليها Reliability من جانب فئات مستعملي القوائم المالية وملائمتها لاحتياجات تلك الفئات من المعلومات ولذلك يلتزم في إعداد معلومات المحاسبة المالية بما يسمى بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها General Accepted Accounting Principles والتي تمثل معياراً لما يجب إن يكون عليه التطبيق المحاسبي في مجالات قياس بنود تلك القوائم والإفصاح عنها.

إما فيما يتعلق بالمحاسبة الإدارية Management Accounting فهي تختص بتوفير المعلومات للأطراف الداخلية، وعلى وجه الخصوص القائمين على إدارتها. إذ تعتمد عملية اتخاذ القرارات الداخلية في مجالاتها المتعددة على توافر نظام للمعلومات الذي يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات الإدارية. ويتركز مجال المحاسبة الإدارية على توفير ما يلزم من المعلومات من المصادر المحاسبية في نطاق ما تفرضه احتياجات نظام المعلومات الإداري للمنشأة. ونظراً لتوجه المحاسبة الإدارية لخدمة الاحتياجات إلى المعلومات من جانب متخذي القرارات داخل المنشأة، فإن إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية للاستخدامات الإدارية لا يقيده اشتراطات الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما هو الحال في مجال المحاسبة المالية، والقيد الأساسي على أنشطة إنتاج وتوصيل نتائج المحاسبة الإدارية هو فائدتها وملائمتها لاحتياجات الإدارية داخل المنشأة.

ويلخص الجدول الاتي أوجه التشابه والاختلاف بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية :-

أوجه التشابه والاختلاف بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية

المحاسبة الإدارية	المحاسبة المالية	معايير التمييز
أطراف داخلية (الإدارة بمستوياتها المختلفة)	أطراف خارجية (مستثمرون ، ومقرضون ، وجهات حكومية.... الخ)	1. مستخدمو المعلومات
إعداد التحليلات والتقارير الدورية الملزمة لاحتياجات المنشأة	مسك الدفاتر وإعداد القوائم المالية ذات الغرض العام	2. طبيعة الأنظمة المحاسبية
تقديرية ومستقبلية	معلومات تاريخية فعلية	3. طبيعة المعلومات
أقل موضوعية لاعتمادها على المعلومات التقديرية المستقبلية	موضوعية لاعتمادها على المعلومات التاريخية	4. درجة الوثوق وصحة المعلومات
لا تلتزم بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها	تلتزم بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها	5. معايير التطبيق المحاسبي
تقارير دورية وأية تقارير خاصة طالما احتاجت إليها الإدارة .	قوائم مالية سنوية	6. دورية إعداد التقارير
الأقسام المختلفة للمنشأة	المنشأة كوحدة محاسبية واحدة	7. نقطة تركيز التحليل
وحدة النقد وغيرها	وحدة النقد	8. وحدة القياس

رابعاً :العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف

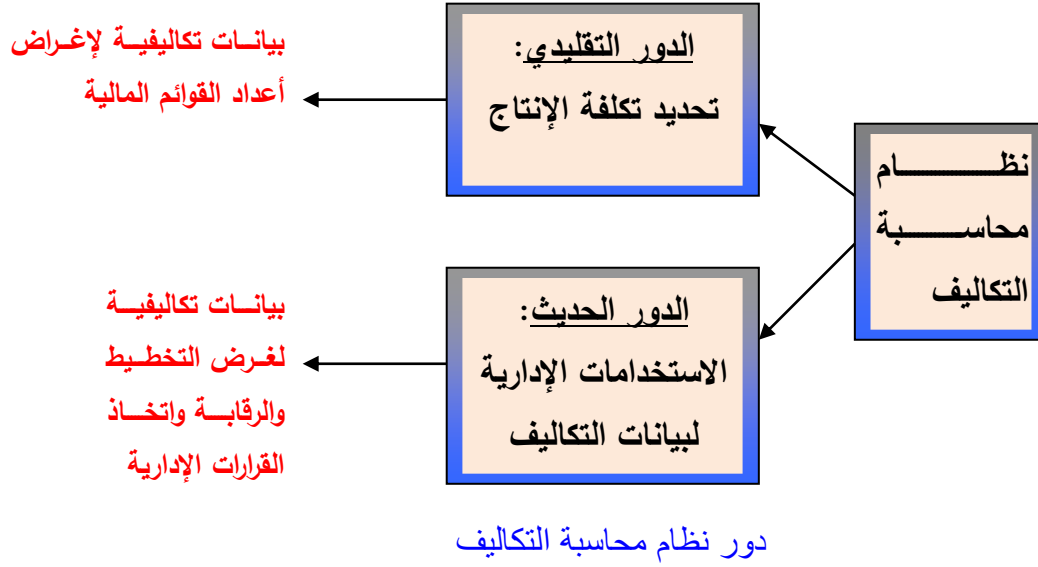
يمكن النظر إلى محاسبة التكاليف Cost Accounting، على أنها نظام معلومات يهدف إلى توفير البيانات التكاليفية لغرضين رئيسيين هما :

1- إعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة المركز المالي)، وذلك من خلال حساب تكلفة البضاعة المباعة، وتكلفة مخزون آخر المدة، ويعكس ذلك الدور التقليدي لمجال محاسبة التكاليف.

2- تزويد إدارة المنشأة بالمعلومات، التي تفيد في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية. ويعد هذا الغرض امتداداً وتطويراً لدور أنظمة محاسبة التكاليف في السنوات الأخيرة.

لذا يمكن تمثيل دور نظام محاسبة التكاليف بالشكل الآتي :-

الشكل رقم (2)



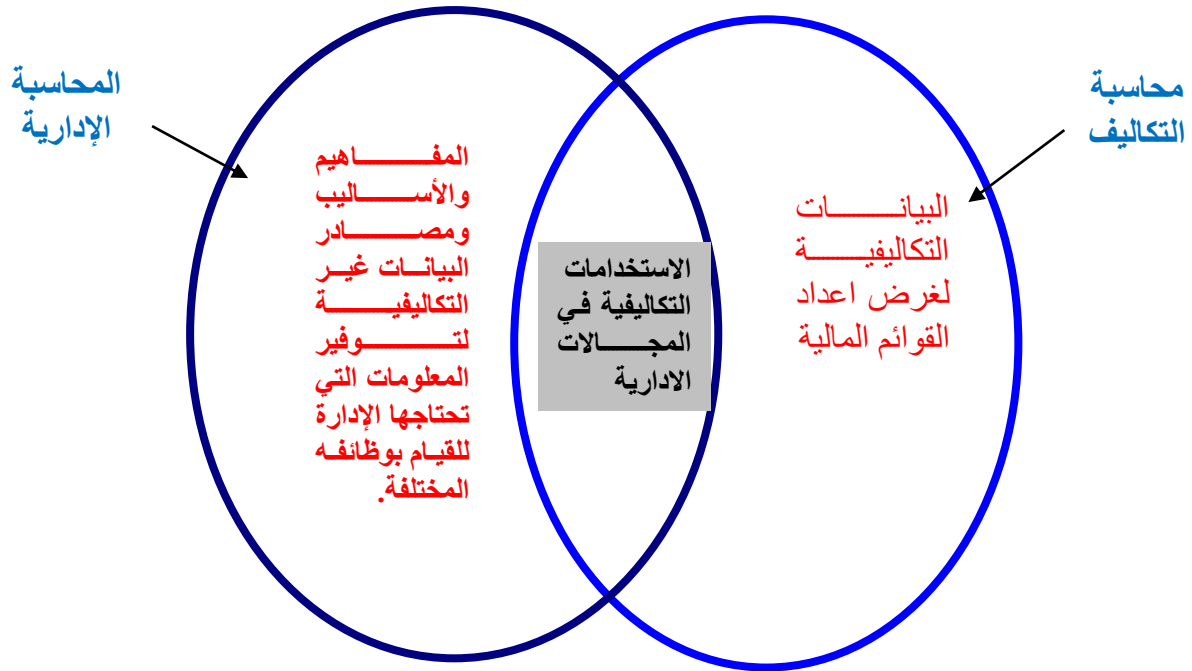
إما المحاسبة الإدارية، وكما سبق القول، فهي تشتمل على المفاهيم والأساليب المختلفة، لتشغيل البيانات التاريخية والتقديرية، لغرض توفير المعلومات التي تخدم الإدارة في التخطيط والمفاضلة بين البدائل والرقابة. وبهذا المعنى فإن الاستعمالات الإدارية لبيانات محاسبة التكاليف الإدارية تتوقف على مفاهيم وتحليلات التكاليف فضلاً عن الأساليب التحليلية الأخرى لغرض توفير ما يلزم إدارة المنشأة من معلومات.

ولذا يمكن القول بان هناك قاسماً مشتركاً بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، يتمثل في الاستعمالات الإدارية لبيانات التكاليف. وتمتد إغراض محاسبة التكاليف لتشتمل على مجال تحديد تكلفة المنتج لغرض إعداد القوائم المالية، بينما تمتد إغراض المحاسبة الإدارية لكي تشتمل فضلاً عن البيانات التكاليفية على العديد من التحليلات التي تغطي القرارات الإدارية كافة. ويستعمل لهذا الغرض العديد من المفاهيم والأساليب الفنية من مجالات المعرفة الأخرى وخاصة التحليل الاقتصادي، ونظرية القرارات والأساليب الكمية والنظريات التنظيمية والسلوكية.

ويبرز الشكل الآتي العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف :-

الشكل رقم (3)

العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف



خامساً : التطورات الحديثة في المحاسبة الإدارية

نظراً للمنافسة الشديدة الموجودة بين المنشآت في العصر الحاضر، وخاصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وما شابه ذلك، مما تتطلب من إدارة المنشآت تغيير ممارساتها السابقة والبحث عن أساليب وطرق جديدة لإدارة شركاتهم بكفاءة عالية. وقد استدعى ذلك الطلب من المحاسبين الإداريين معلومات مختلفة عن تلك التي كانت تطلب منهم سابقاً، هذا فضلاً عن كون المعلومات الجديدة المطلوبة أكثر جودة من المعلومات المطلوبة في السابق ومن العوامل التي استدعت إدارة المنشآت تغيير نوعية المعلومات المطلوبة من المحاسبين الإداريين ما يأتي :

- التغيير في أذواق الزبائن .
- انفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض .
- التغيير في التكنولوجيا إذ أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة ويمكن التوصل عن طريق الانترنت إلى أي مكان في العالم خلال ثواني معدودة فتسويق المنتجات أصبح أكثر سهولة بواسطة الإنترنت، ولكن المنافسة أصبحت أكثر حدة .

- التغيرات السريعة في الأسواق المالية .
- الضغط المتزايد من قبل أصحاب المنشأة على إدارة المنشأة للحصول على عوائد مجزية .
- التركيز على الجودة .
- التركيز على الأنشطة .
- قصر دورة حياة المنتج، وظهور منتجات جديدة .

ونتيجة للعوامل السابقة وطلب إدارة المنشأة معلومات أكثر جودة ومختلفة عن السابق فقد تطلب ذلك تغيير دور المحاسب الإداري للتجاوب مع رغبة الإدارة بالمعلومات الجديدة لاتخاذ القرارات المناسبة لبقاء المنشأة في حالة منافسة مع المنشآت الأخرى. وسنشرح أهم العوامل المذكورة أعلاه، وهي التغيير في التكنولوجيا والجودة والتركيز على الأنشطة .

(1) التغيير في التكنولوجيا : نظراً للتقدم التكنولوجي الحديث فأن الكثير من المنشآت الصناعية أصبحت تنتج منتجاتها أوتوماتيكياً، ولذا فأن إنتاج هذه المنتجات الذي لا يتطلب استعمال الأيدي البشرية إلا في أضيق الحدود يؤدي إلى تخفيض الأجور المباشرة للعمال بشكل كبير.

وكذلك الحال فأن استعمال الحاسب الآلي الذي أصبح واسع الانتشار في الكثير من الدول قد أدى إلى تخفيض تكلفة تجميع وتخزين معلومات المحاسبة الإدارية. هذا فضلاً عن إمكانية الحصول على معلومات تفصيلية كثيرة عن المنتجات والخدمات وما شابه ذلك.

كما أن التسويق عن طريق الانترنت، قد فتح المجال كثيراً أمام المنشآت لتسويق منتجاتها عالمياً بأقل التكاليف الممكنة، وقد فتحت لها أسواق لم تكن تحلم بالوصول إليها .

(2) الجودة : أصبح عامل جودة المنتجات، هو الشغل الرئيس الشاغل للكثير من المنشآت ، فقد أصبح التركيز المعاصر على تخفيض العيوب والتلف في المنتجات النهائية المصنعة ، مما استدعى إلى تركيب نظام مراقبة الجودة الكلية . ويتطلب هذا النظام وجود المعلومات اللازمة في الوقت المناسب والمتعلقة بالمنتجات التي فيها عيب أو خلل وتكاليف إعادة تصنيعها وتكاليف الضمانات الخاصة بها .

ونتيجة لذلك فقد تم التركيز على المقاييس غير المالية ، مثل رضا الزبون ، وعدد المكالمات الهاتفية لإنجاز الخدمات ، وما شابه ذلك، وأن الرقابة والتركيز على هذه المقاييس سيؤدي إلى زيادة في الأرباح فمثلاً السعي إلى أرضاء الزبائن سيؤدي إلى جلب زبائن جدد ، فالزبون الذي يرضى عن منتج معين ، سيعمل له دعاية جيدة بين معارفه وأصدقائه ، بحيث أن ذلك سيؤدي

إلى تجربتهم وشرائهم لذلك المنتج مما ينتج عنه زيادة مبيعات المنشأة لذلك المنتج أي زيادة إيراداتها وبالتالي زيادة أرباحها . فضلاً عن ذلك فإن الكثير من المنشآت تحاول التخفيض عن مستوى مخزونها السلعي إلى أدنى حد ممكن ، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التخزين بشكل كبير وتستعمل المنشآت لهذا الغرض **طريقة الشراء بالوقت المناسب (Just-in time method)** وبهذه الطريقة يتم شراء المواد الخام للمنشأة الصناعية في الوقت المناسب للاستعمال في الإنتاج والتصنيع وبالكميات المناسبة للبيع وبالتالي فإن استعمال طريقة الوقت المناسب للبضاعة سوف يؤدي إلى عدم وجود مخزون سلعي أو وجوده بأدنى كمية ممكنة مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف تخزين البضاعة إلى أدنى حد ممكن. ويجب أن يتم تزويد المواد الأولية بشكل معتمد ومنتظم وأن تكون هذه المواد خالية من العيوب، حتى يكون تنفيذ طريقة الوقت المناسب للبضاعة بشكل ناجح.

(3) الأنشطة : إن الاتجاه الحديث في كثير من المنشآت الصناعية هو التركيز على الأنشطة المستخدمة في إنتاج المنتج للمحاسبة عن التكاليف غير المباشرة وذلك للحصول على دقة أكثر في احتساب تكاليف المنتج. إذ يتم تقسيم عمليات المنشأة إلى عدة أنشطة ومن ثم يتم تجميع وتوزيع تكاليف الأنشطة على المنتجات المختلفة بناءً على موجهات التكلفة Cost Drivers وأن استعمال نظام التكاليف على أساس الأنشطة (Activity – Based costing) ABC في المنشأة الصناعية يقتضي توفر الشروط الآتية :-

- أ- إن المنافع المتوخاة من استعمال نظام الأنشطة تفوق التكاليف المتعلقة به.
- ب- إن المنشأة تستطيع تقسيم عملياتها إلى أنشطة مختلفة وواضحة.
- ج- إن المنشأة لديها التكنولوجيا العالية لتجميع المعلومات والتكاليف، عن أي نشاط من الأنشطة بدقة متناهية.
- د- لا يوجد ثقة بمعلومات التكاليف الناتجة عن النظام التقليدي.
- هـ- يوجد موجهات التكلفة في كل نشاط من الأنشطة.

مما تقدم يتبين إن التغير في تكنولوجيا المعلومات، وفي أذواق الزبائن وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض أدى إلى تركيز المنشأة على الجودة للاستجابة إلى أذواق الزبائن المتطورة والمتغيرة باستمرار، وهذا مما أدى إلى تغيير الدور التقليدي للمحاسبة الإدارية ، فلم تعد مهمة المحاسب الإداري تقتصر فقط على إعطاء المعلومات لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية في المجالات المختلفة ، بل أصبح المحاسب الإداري جزءاً من الفريق

الإداري المتكامل الذي يسعى إلى التخطيط، واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأرباح الأفضل للمنشأة .

إن الوضع الجديد للمحاسب الإداري في المنشأة من خلال وجوده في الفريق الإداري المتكامل لها قد أدى إلى تحسين نوعية المعلومات التي يزودها نظام المحاسبة الإدارية ونتيجة لذلك فقد أصبح تصميم أنظمة المحاسبة الإدارية يلائم عمليات المنشأة، وليس العكس وأخيراً فإن التغيير المتزايد والمتسارع في المحيط والبيئة الخارجية للمنشأة بشكل عام سيتطلب من المحاسبة الإدارية تزويد المعلومات بدقة، وبسرعة أكثر للطاخم الإداري في المنشأة، والذي أصبح المحاسب الإداري جزء لا يتجزأ منه إذ أن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب سوف يتيح للمنشأة أن تكون في وضع أفضل للمنافسة مع المنشآت المماثلة الأخرى.

سادساً: معلومات المحاسبة الإدارية والقرارات الإدارية

تعد معلومات المحاسبة الإدارية ذات أهمية بالغة للجهات الداخلية بالمنشأة كالمديرين ورؤساء الأقسام والمشرفين وما شابه ذلك، وبشكل عام فإن معلومات المحاسبة الإدارية تساعد المديرين وغيرهم من مسؤولين بداخل المنشأة على اتخاذ قرارات تقع ضمن المجالات الآتية :-

(1) التخطيط طويل الأجل : تعد مهمة التخطيط طويل الأجل وعمل الاستراتيجيات للمنظمة من أهم أعمال ومسؤوليات إدارة المنشأة لتحقيق الأهداف المنشودة لها ومن الأمثلة على أهداف المنشأة والتي تسعى إدارة المنشأة لتحقيقها، هي تنظيم الأرباح ورفع سعر سهم المنشأة وبالتالي زيادة قيمتها والذي يعدّ من الأهداف الرئيسة للمنظمة على المدى البعيد.

وتلعب معلومات المحاسبة الإدارية دوراً بارزاً في تزويد إدارة المنشأة بتقارير عن التوقعات المستقبلية المختلفة اذ تساعد الإدارة على تقييم المعلومات الموجودة بهذه التقارير والعمل على اختيار أفضل بديل ووضعه في الخطة طويلة الأجل .

(2) التنظيم والتوجيه وتخصيص الموارد : من المعروف أن الموارد الموجودة في المنشأة هي محدودة بطبيعتها، فيقع على عاتق المديرين ومسؤوليهم تخصيص هذه الموارد النادرة، واستعمالها في المنشأة بأقصى كفاءة وفعالية ممكنة، ويتطلب ذلك ارتباط الفعاليات والأنشطة المختلفة وتنظيمها وتوجيهها بحيث تؤدي إلى أفضل استعمال للموارد المتاحة بالمنشأة وسير العمليات بشكل سليم .

وتتعلق مهام التنظيم والتوجيه وتوزيع الموارد بعملية تنفيذ الخطط الموضوعة للتوصل إلى أهداف المنظمة المرسومة، وأن القرارات المتعلقة بالمهام المذكورة تتطلب إن تكون معلومات المحاسبة الإدارية دقيقة من أجل التوصل إلى اتخاذ القرارات السليمة، فمثلاً ما هو أفضل مستوى للإنتاج بالمنشأة؟ وما هو أفضل مزيج من المنتجات المختلفة بالمنشأة؟ وهل يجب شراء آلة جديدة أم استئجار الآلة من الغير؟ للإجابة على الأسئلة المذكورة واتخاذ القرارات السليمة والمناسبة بشأنها لا بد من توفر معلومات المحاسبة الإدارية والخاصة بها .

(3) الرقابة وتقويم الأداء: ترغب إدارة المنشأة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط المرسومة ، ومدى ملائمتها وتنسجم الإدارة عادةً معلومات عن الانجاز الفعلي الذي يتم مقارنته مع الخطط المرسومة ، لمعرفة وتقويم الانحرافات بين الإنجاز الفعلي والتوقعات حسب الخطط الموضوعة ، ويتم البحث عن أسباب هذه الانحرافات في حالة كونها ذات أهمية وتسوية هذه الأسباب وتصحيح الانحرافات ، وبهذه الطريقة تتم الرقابة على الإنجاز وتقويمه .

وعادةً ما تتم الرقابة وتقويم الأداء في المنشآت الصغيرة بالملاحظة الشخصية للمدير أما في المنشآت الكبيرة ، فلا بد من وجود نظام جيد للمعلومات يساعد الإدارة على تقويم الأداء ويتم ذلك عن طريق إعداد الموازنات ، ومعرفة مراكز المسؤولية وإعداد تقارير وتقويم الإنجاز ، وتلعب معلومات المحاسبة الإدارية دوراً بارزاً ومهماً في توفير مختلف المعلومات عن الموازنات المتنوعة وتقارير تقويم أداء العاملين وأقسام المنشأة المختلفة .

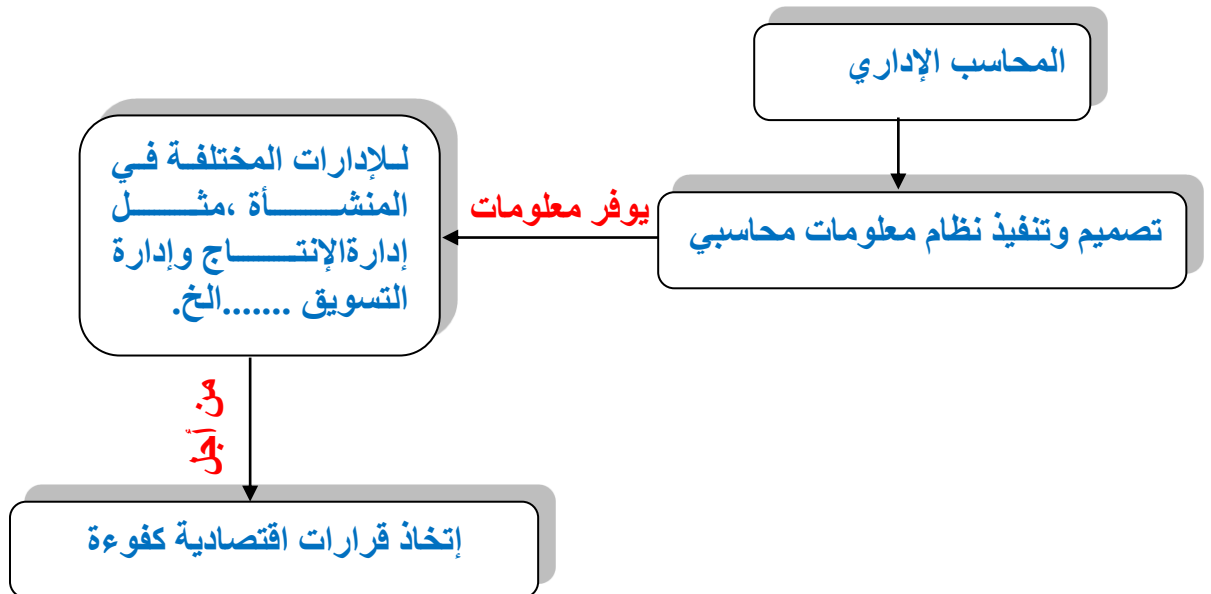
ومن الجدير بالذكر أن العديد من القرارات الإدارية تتطلب معرفة التكاليف والمنافع المتعلقة باتخاذ قرار معين وتنفيذه، فمثلاً قبل اتخاذ قرار بمنشأة صناعية بإنتاج منتج معين لا بد من معرفة التكاليف التقديرية للوحدة من ذلك المنتج ومقارنتها مع أسعار المنتجات البديلة لهذا المنتج . وفي حالة كون التكاليف التقديرية لمنتج أعلى من أسعار المنتجات البديلة، لهذا المنتج فإنه يتم اتخاذ القرار بعدم إنتاج ذلك المنتج بينما إذا كانت التكاليف التقديرية أقل من أسعار المنتجات البديلة، فإن ذلك يسهم في تعزيز اتخاذ القرار بإنتاج ذلك المنتج وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات قد يكون من الصعوبة قياس التكاليف والمنافع المتعلقة باتخاذ قرار معين ، فمثلاً كيف يتم قياس العوامل النفسية لموظفي قسم معين ، عند اتخاذ قرار بأفقال قسمهم وعدم الاستمرار به ؟

سابعاً : دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ وصنع القرارات

تمثل عملية صنع واتخاذ القرارات جوهر وقلب العملية الإدارية، وهي عبارة عن عملية اختيار بديل من بين عدة بدائل، فقرارات حول شراء معدات، ومزيج المنتجات، وطرق الإنتاج، وتسعير المنتجات هي قرارات تواجه المدراء في معظم المنشآت، وفي كل قرار من هذه القرارات توجد عدة بدائل، وتواجه المديرين مشكلة اختيار البديل المناسب، لاتخاذ قرار معين وعملية اختيار البديل المناسب تعتمد على ما يتوافر من معلومات عن هذه البدائل، ونحاول عزيزي الطالب في هذه الفقرة أن نعطي صورة عن اثر معلومات المحاسبة الإدارية في اتخاذ القرارات.

إن المحاسب الإداري يؤدي دوراً أساسياً في مراحل عملية اتخاذ القرارات من خلال توفير معلومات ملائمة لمن يتخذوا القرارات وهم المدراء، فمدير الإنتاج عادةً يتخذ قرارات حول طرق وجدولة الإنتاج البديلة، ومدير التسويق يتخذ قرارات حول تسعير المنتجات، وهؤلاء المدراء يطلبون معلومات لها علاقة بموضوعات قراراتهم . أن اثر المحاسب الإداري هو توفير معلومات ملائمة عن القرارات التي تواجه المدراء في أقسام المنشأة كافة، وهكذا يحتاج المحاسب الإداري إلى فهم جيد للقرارات التي تواجه هؤلاء المدراء والشكل الآتي يوضح اثر المحاسب الإداري في عملية اتخاذ القرارات.

الشكل رقم (4) دور المحاسب الإداري في عملية إتخاذ القرارات



ولفهم أثر المحاسب الإداري في عملية اتخاذ القرارات ، ينبغي معرفة الخطوات والمراحل التي تمر بها هذه العملية . **هناك ست خطوات تمر بها عملية اتخاذ القرارات وهي :-**

1- توضيح مشكلة القرار

في بعض الأحيان تكون مشكلة القرار واضحة ولا تحتاج إلى توضيح ، فعلى سبيل المثال عند استلام منظمة ما طلبية تجهيز خاصة ، لأحد منتجاتها بسعر بيع يقل عن السعر المعتاد ، فإن مشكلة القرار واضحة ، هي قبول أو رفض الطلبية، لكن مشكلة القرار نادراً ما تكون واضحة وغير غامضة إلى هذه الدرجة ، فربما تتعرض إحدى المنشآت لمشكلة انخفاض الطلب على واحد من أكثر منتجاتها رواجاً ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب هذه المشكلة؟ هل هو زيادة المنافسة أو انخفاض الجودة أو طرح منتج بديل جديد في السوق ؟ وفي مثل هذه الحالة ، وقبل أن يتخذ القرار ، يجب أن توضح وتعرف المشكلة بمصطلحات وتعابير محددة إلى درجة كبيرة .

2- تحديد الهدف

بعد أن تم توضيح مشكلة القرار ينبغي على المدراء تحديد الهدف من وراء القرار، فعلى سبيل المثال هل هدف القرار هو زيادة الأرباح أو زيادة الحصة السوقية أو تخفيض التكاليف ؟ في بعض الأحيان تكون الأهداف متعارضة على سبيل المثال، تهدف المنشأة إلى تخفيض التكاليف مع المحافظة على جودة المنتج، وفي هذه الحالة يكون تخفيض التكاليف هو هدف المشكلة ، بينما تصبح المحافظة على الجودة القيد الذي يكبل المنشأة من انجاز هدفها.

3- تحديد البدائل

يتضمن القرار اختيار بين بديلين أو أكثر، على سبيل المثال إذا تعطلت الماكينة فما هو البديل؟ هل هو إصلاح الماكينة أو استبدالها ؟ كما إن الاستبدال يمكن أن يكون عن طريق الشراء أو الاستئجار ؟ على هذا الأساس تعد عملية تحديد البدائل الممكنة خطوة مهمة في عملية اتخاذ القرارات.

4- تطوير نموذج القرار

يقصد **بنموذج القرار** Decision model عملية تجميع العناصر المذكورة في الخطوات الثلاث السابقة، وهي الهدف، والقيود، والبدائل في تمثيل مبسط، يتم فيه إبراز العناصر الأكثر أهمية للمشكلة، والابتعاد عن التفاصيل غير الضرورية.

5- جمع البيانات

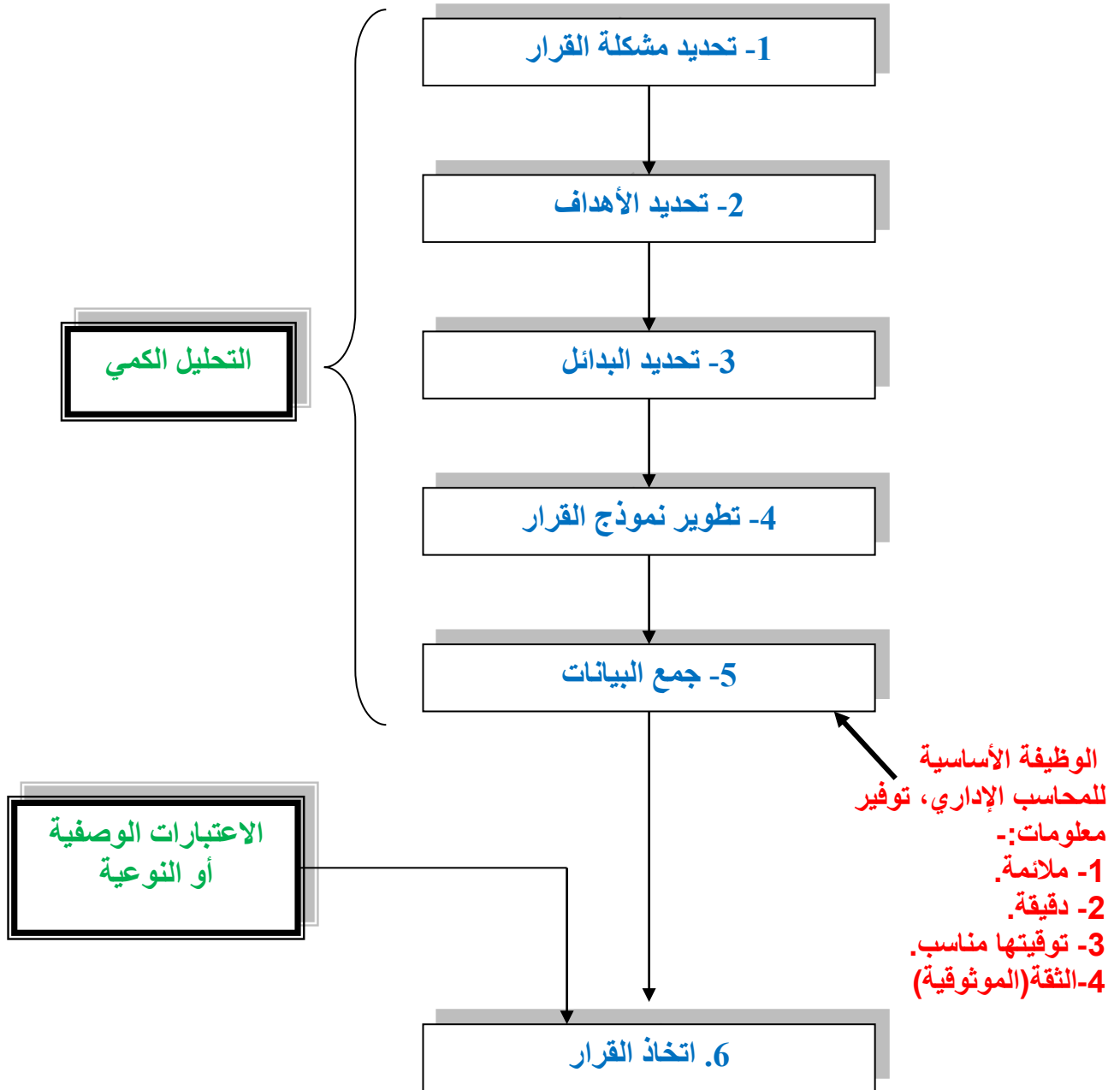
على الرغم من أن للمحاسب الإداري أثراً مهماً في الخطوات السابقة (من الخطوة (1) إلى الخطوة (4)) ، إلا أنه مسؤول بشكل رئيس عن الخطوة الخامسة ، فعملية جمع واختيار البيانات الملائمة ذات الصلة الوثيقة بالقرارات عملية مهمة جداً.

6- اختيار البديل المناسب

بعد أن يتم صياغة نموذج القرار، وتجمع البيانات الملائمة للقرار، يتخذ المدير القرار المناسب وتجدر الإشارة إلى إن عملية اتخاذ القرارات تفرز نتائج كمية ونوعية (أو وصفية)، فالعوامل الكمية Quantitative factors هي النتائج التي تقاس في صورة عددية أو رقمية وقد تكون مالية (يعبر عنها بوحدة النقد المعمول بها / مثال ذلك تكلفة المواد المباشرة والأجور) وقد تكون غير مالية (مثل تخفيض وقت تطوير المنتج) ، أما العوامل النوعية أو الوصفية Qualitative factors فهي النتائج التي تكون صعبة القياس بشكل دقيق في صورة عددية أو رقمية (مثال ذلك معنويات العاملين) .

إن العوامل الكمية التي يمكن التعبير عنها في صورة مالية لها الأهمية البالغة في عملية اتخاذ القرارات ، لكن ليس معنى ذلك أن العوامل الوصفية أو المعنوية غير المالية التي لا يمكن قياسها بسهولة في صورة مالية إنها غير مهمة بل يجب على الإدارة أن تعطي دائماً أهمية أكبر لهذه العوامل . والشكل التالي يصور **الخطوات الست في عملية اتخاذ القرارات**، والعلاقة بين الجوانب الكمية والنوعية أو الوصفية والدور الأساس إلي يقوم به المحاسب الإداري خلال هذه الخطوات.

الشكل رقم (5) خطوات عملية اتخاذ القرارات



ثامناً : خصائص تقارير المحاسبة الإدارية

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الفقرة، ما الخصائص أو الصفات التي يعتمدها المحاسب الإداري في تصميم نظام معلومات محاسبي قادر على تجهيز تقارير تحتوي على معلومات مفيدة لعملية اتخاذ القرارات؟ ولكي تكون المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبي مفيدة لعملية اتخاذ القرارات يجب أن تتصف بأربع خصائص هي :-

1. الملائمة Relevance

يقصد بالملائمة أن المعلومات ذات صلة وثيقة بمشكلة القرار ، وأنها قادرة على عمل اختلاف في القرار المتخذ، وكما سندرس في الفصل الخامس، فالمعلومات الملائمة تتمتع بخصائص هي :-

- أ- إنها ذات صلة بالمستقبل .
- ب- أنها تختلف من بديل إلى آخر من بدائل القرار.

2. الدقة Accuracy

يقصد بالدقة، أن المعلومة الملائمة لمشكلة القرار صحيحة وخالية من الخطأ أو النقص، ومن دون ذلك تكون فائدة المعلومة معدومة.

3. التوقيت المناسب Timeliness

يقصد بها أن المعلومة الملائمة والدقيقة، تكون ذات قيمة وفائدة ، عندما تكون متاحة للمدير وقت اتخاذ القرار، أما المعلومات التي تقدم بعد اتخاذ القرار (بعد فوات الأوان)، تكون عديمة القيمة والفائدة، لذلك تلجأ المنظمات في بعض الأحيان إلى التوضيح، بشيء من الدقة (إذا كانت عملية إنتاج المعلومة الدقيقة تحتاج إلى وقت طويل) مقابل الحصول على معلومة تتمتع بالوقت المناسب.

4. الثقة (الموثوقية) Reliability

تتعلق هذه الخاصية ، بأمانة المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها، ومن اجل إن تكون المعلومات محل ثقة ، ينبغي أولاً إن تكون هذه المعلومات صادقة في التعبير عن الظواهر، وثانياً إمكانية التثبت من المعلومات ، وثالثاً حيادية المعلومات .

أسئلة الفصل الأول

السؤال الأول ما اهم اوجه التشابه والاختلاف بين المحاسبة الادارية والمحاسبة المالية من حيث معايير التمييز الاتية :-

- 1 . مستخدموا المعلومات .
- 2 . طبيعة المعلومات .
- 3 . وحدة القياس .

السؤال الثاني عدد فقط لما يأتي :-

- 1 . خصائص التقارير المالية (التقارير المحاسبة الادارية).
- 2 . الخطوات والمراحل التي تمر بها عملية اتخاذ القرارات .

السؤال الثالث وضح العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف؟

السؤال الرابع ميز بين التحليل الكمي والتحليل الوصفي أو النوعي في عملية اتخاذ القرارات؟

السؤال الخامس ما المقصود بالمحاسبة الإدارية ؟ وما أوجه الشبة والاختلاف بينها وبين المحاسبة المالية من حيث معايير التمييز الاتية :-

- 1 . طبيعة الانظمة المحاسبية .
- 2 . درجة الوثوق وصحة المعلومات .
- 3 . معايير التطبيق المحاسبي .
- 4 . دورية اعداد التقارير .
- 5 . نقطة تركيز التحليل .

السؤال السادس أكتب كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح العبارة الخاطئة :-

- 1- تقدم المحاسبة الإدارية معلوماتها إلى أطراف خارجية.
- 2- إن الهدف الأساس للمحاسبة الإدارية ، هو تحديد تكلفة المنتج لغرض إعداد القوائم المالية .
- 3- إن المدخلات التي تعتمد عليها المحاسبة الإدارية ، بوصفها نظام للمعلومات هي مخرجات المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف.

- 4- تعتمد المحاسبة الإدارية على وحدة النقد ووحدات قياس أخرى عند معالجة وتقديم المعلومات للأطراف المستفيدة.
- 5- تنقسم مجالات الاهتمام المحاسبية عموماً إلى ثلاث مجالات رئيسية وهي:- المحاسبة المالية ، والمحاسبة الإدارية ، ومحاسبة التكاليف.
- 6- يمكن النظر إلى محاسبة التكاليف على أنها نظام معلومات يهدف إلى توفير البيانات الرئيسية لغرض إعداد القوائم المالية فقط .

السؤال السابع اختر الإجابة الصحيحة من بين عدة اختيارات :-

أ - تعتمد المحاسبة الإدارية في مرحلة المعالجة (العمليات) على :

- 1- التسجيل في سجل اليومية .
- 2 - الترحيل إلى سجل الأستاذ العام .
- 3- التحليل والتفسير .
- 4 - إعداد ميزان المراجعة .

ب - إن طبيعة البيانات والمعلومات التي تقدمها المحاسبة الإدارية هي :

- 1 - تاريخية
- 2 - تقديرية ومستقبلية
- 3 - حالية
- 4- ليس لها طبيعة

ج - ان وحدة القياس في المحاسبة المالية هي :

- 1.الذمم المدينة
2. الذمم الدائنة
3. النقد
- 4 . البضاعة

د - إن طبيعة البيانات والمعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية هي :

1. حالية
2. تقديرية ومستقبلية
3. تاريخية وفعالية
4. ليس لها طبيعة

الفصل الثاني

تحليل العلاقة بين التكاليف وحجم النشاط والأرباح

أهداف الفصل

بعد نهاية الفصل ستكون قادراً على :

1. احتساب نقطة التعادل بالوحدات والمبالغ باستخدام طريقة المعادلة وطريقة عائد المساهمة.
2. احتساب نقطة التعادل بالوحدات والمبالغ باستخدام مخطط التكلفة والحجم والربح ، ومخطط الحجم والربح .
3. احتساب هامش الأمان بالوحدات والمبالغ .
4. بيان اثر تغير عائد المساهمة على نقطة التعادل .
5. احتساب نقطة التعادل للمنظمات متعددة المنتجات .
6. مناقشة الافتراضات الأساسية لتحليل العلاقة بين التكاليف وحجم النشاط والإرباح .
7. استخدام نقطة التعادل في القرارات الإدارية .

❖ نقطة التعادل

تهتم إدارة المنشآت التجارية والصناعية باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق أهداف المنشأة، التي تتضمن تحقيق معدلات العائد على الاستثمار، التي، تتفق مع طموحات المستثمرين، في ظل ظروف التشغيل، والعوامل الاقتصادية المحيطة بالمشروع. ولاشك أن هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مدى نجاح الإدارة في تحقيق تلك الأهداف، بعضها داخلي Internal بمعنى أنها تخضع للقرارات والسياسات الإدارية، والبعض الآخر خارجي External بمعنى أنها لا تخضع للسيطرة أو الرقابة الإدارية، وإنما تتولد وتتأثر بظروف المنافسة Competition، والعرض والطلب على المنتجات والمناخ الاقتصادي العام.

ويقاس نجاح الإدارة بمدى نجاحها في تحقيق أهداف المنشأة والتجاوب مع الظروف والعوامل الخارجية، وقدرتها على التحكم في العوامل الداخلية، بما من شأنه أن يتولد عن العائد المراد تحقيقه والذي يتمثل بصفة عامة في معدلات الأرباح الناتجة عن النشاط، وهذا يتطلب بطبيعة الحال التخطيط Planning والتنسيق Coordination والرقابة Control على المتغيرات الداخلية التي تخضع للسيطرة الإدارية وكذلك التجاوب الفعال مع العوامل الخارجية عن طريق التعديلات المناسبة في الخطط وظروف التشغيل، بما من شأنه أن يحسن من معدلات الأداء.

أولاً : عوامل تحليل التعادل

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مقدار الربح الذي تحققه المنشأة، ومن أهم تلك العوامل نذكر الآتي:-

(1) سعر البيع Selling price

(2) حجم المبيعات (عدد الوحدات المباعة) Sales volume

(3) هيكل التكاليف Cost structure

(4) مزيج المنتجات Products mix

وتتفاعل تلك العوامل مع عوامل أخرى ويتولد عن هذا التفاعل الفائض، والذي نطلق عليه صافي الربح، والذي يقاس بالفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف إذ يصبح من المهم للإدارة التفهم الكامل والإدراك والوعي السليم بالعلاقة بين التكاليف والإيرادات، لما لذلك من اثر على صافي الأرباح المتحققة .

إن محور التحليل الذي نحن بصدد دراسته، يدور حول العلاقات بين التكاليف، والحجم والربح، وهي جميعاً عوامل تخضع لسيطرة الإدارة في مرحلة التخطيط، عند دراسة وتقييم بدائل استغلال الطاقة الإنتاجية والبيعية المتاحة بهدف اتخاذ القرارات التي تحقق أهداف الوحدة الاقتصادية.

وقد عرف معهد المحاسبين الإداريين المجازين CIMA **مصطلح تحليل التكلفة – الحجم – الربح** Cost – volume – profit والذي يعرف اختصاراً (CVP) بأنه دراسة التأثيرات على الربح المستقبلي نتيجة للتغيرات في التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، وسعر البيع، وكمية المبيعات، ومزيج المبيعات.

ويطلق البعض تسمية تحليل التعادل Breakeven analysis على تحليل التكلفة – الحجم – الربح، (CVP) وهذا أمر غير صحيح، إذ سيتضح في هذا الفصل أن تركيز تحليل التعادل على نقطة التعادل، وهي ذلك المستوى من النشاط الذي لا يتحقق عنده ربحاً أو خسارة، بينما سنلاحظ في هذا الفصل أيضاً أن نطاق تحليل (CVP) هو أوسع من ذلك بكثير، وكما تم الإشارة إليه في تعريف معهد المحاسبين الإداريين المجازين على أية حال، يجب علينا أن ندرك أن استعمال مصطلح تحليل التعادل كمرادف لتحليل التكلفة – الحجم والربح (CVP) ماهي إلا محاولة لوضع أحد شيئين مكان الآخر.

ثانياً : افتراضات تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح

إن تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح ما هو إلا نموذج Model مبني على جملة من الافتراضات هي :-

- (1) ثبات سعر بيع الوحدة ضمن المدى الملائم.
- (2) سلوك عناصر التكاليف سلوكاً خطياً ضمن المدى الملائم.
- (3) ثبات نسبة مزيج المنتجات، في حالة تعدد المنتجات.
- (4) ثبات أسعار الحصول على عوامل الإنتاج (عناصر التكلفة).
- (5) ثبات نسبي في الكفاءة الإنتاجية.
- (6) عدم وجود خزين، أي أن كل ما ينتج يباع، أي بمعنى آخر كمية الإنتاج = كمية المبيعات.
- (7) إمكانية فصل عناصر التكاليف إلى عناصر تكاليف متغيرة وثابتة.

ثالثاً : مفهوم وطرق تحديد نقطة التعادل

تعد نقطة التعادل مرحلة مهمة في تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح ، وتعرف **نقطة التعادل** (بأنها نقطة معينة في حجم النشاط يتساوى عندها مجموع الإيرادات مع مجموع التكاليف) ، أي عند هذه النقطة لا يتحقق ربح أو خسارة ، ويمكن احتساب نقطة التعادل بثلاث طرق هي :-

(1) طريقة المعادلة Equation method

محاسبياً يتحدد صافي الربح بطرح التكاليف الكلية (الثابتة والمتغيرة) من إيرادات المبيعات، وهذه العلاقة يمكن التعبير عنها بمعادلة تسمى معادلة الربح وهي :-

$$\text{الربح} = \text{إيراد المبيعات} - \text{التكاليف المتغيرة} - \text{التكاليف الثابتة}$$



ويمكن اعتماد هذه المعادلة لتحديد نقطة التعادل، إذ عند نقطة التعادل تغطي الإيرادات التكاليف الكلية فقط، ولذلك يكون صافي الربح عند هذه النقطة (صفرًا)، وعلى هذا الأساس فأن معادلة الربح عند نقطة التعادل ستكون كالآتي :-

$$\text{إيراد المبيعات} = \text{التكاليف المتغيرة} + \text{التكاليف الثابتة}$$



مثال رقم (1) / توفرت لديك المعلومات الآتية عن إحدى الشركات الصناعية :

- (1) سعر بيع الوحدة 500 000 دينار
- (2) التكلفة المتغيرة للوحدة 300 000 دينار.
- (3) التكاليف الثابتة السنوية 80 000 000 دينار
- (4) حجم المبيعات 800 وحدة.

المطلوب / 1- تحديد نقطة التعادل بطريقة المعادلة .

2- أعداد كشف الدخل لمستوى نقطة التعادل .

3 - أعداد كشف الدخل لمستوى حجم المبيعات .

الحل :-

إيراد المبيعات = التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة

(سعر بيع الوحدة × كمية المبيعات) = (التكلفة المتغيرة للوحدة × كمية المبيعات) + التكاليف الثابتة

$$80\,000\,000 + (300\,000 \times \text{س}) = (500\,000 \times \text{س})$$

$$80\,000\,000 = 200\,000 \text{ س}$$

نقطة التعادل، حجم المبيعات الذي تتساوى عنده الإيرادات مع التكاليف الكلية ، ويكون كشف الدخل لهذا الحجم من النشاط هو :-

$$\therefore \text{س} = \frac{80\,000\,000}{200\,000} = 400 \text{ وحدة}$$

كشف الدخل لمستوى نقطة التعادل (400 وحدة)

200 000 000	إيراد المبيعات (500000 × 400)
(120 000 000)	- التكاليف المتغيرة (300 000 × 400)
80 000 000	= عائد المساهمة
(80 000 000)	- التكاليف الثابتة
صفر	= صافي الدخل

كشف الدخل لحجم المبيعات (800 وحدة)

إيراد المبيعات (500 000 × 800)	400 000 000
- التكاليف المتغيرة (300 000 × 800)	(240 000 000)
= عائد المساهمة	160 000 000
- التكاليف الثابتة	(80 000 000)
= صافي الدخل	80 000 000

2 - طريقة عائد المساهمة (المساهمة الحدية) Contribution margin

يعرف عائد المساهمة (أو كما يطلق عليه أيضاً المساهمة الحدية)، بأنه المقدار المتبقي من إيراد المبيعات، بعد طرح التكاليف المتغيرة، وهو يسهم في تغطية التكاليف الثابتة ومن ثم تحقيق الأرباح . وعلى هذا الأساس يتم احتساب عائد المساهمة الإجمالي أو للوحدة الواحدة وفق المعادلات الآتية :-

إجمالي عائد المساهمة = إجمالي إيراد المبيعات - إجمالي التكاليف المتغيرة

عائد المساهمة للوحدة = سعر بيع الوحدة - التكاليف المتغيرة للوحدة

مثال رقم (2) توفرت لديك المعلومات الآتية من شركة الربيع الصناعية :-

1 - سعر بيع الوحدة 10 000 دينار

2 - التكلفة المتغيرة للوحدة 6 000 دينار

3 - التكاليف الثابتة السنوية 3 600 000 دينار

المطلوب / 1 - تحديد نقطة التعادل بالوحدات وبالمبالغ وفق طريقة عائد المساهمة .

2 - اعداد كشف الدخل بمستوى التعادل .

3 - اعداد كشف الدخل بمستوى 901 وحدة .

الحل //

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}}$$

عائد المساهمة للوحدة = سعر بيع الوحدة - التكلفة المتغيرة للوحدة

عائد المساهمة للوحدة = 10 000 - 6 000

عائد المساهمة للوحدة = 4 000 دينار

$$\frac{3\,600\,000}{4\,000} = \text{نقطة التعادل بالوحدات}$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = 900 \text{ وحدة}$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \text{نقطة التعادل بالوحدات} \times \text{سعر بيع الوحدة}$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = 10\,000 \times 900$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = 9\,000\,000 \text{ دينار}$$

كشف الدخل لمستوى نقطة التعادل (900 وحدة)

9 000 000	إيراد المبيعات (10 000 × 900)
(5 400 000)	- التكاليف المتغيرة (6 000 × 900)

3 600 000	= عائد المساهمة
(3 600 000)	- التكاليف الثابتة

صفر	= صافي الدخل

كشف الدخل لمستوى النشاط (901 وحدة)

9 010 000	إيراد المبيعات (10 000 × 901)
(5 406 000)	- التكاليف المتغيرة (6 000 × 901)

3 604 000	= عائد المساهمة
(3 600 000)	- التكاليف الثابتة

4000	= صافي الدخل

استنتاجات من كشوفات الدخل أعلاه :-

1- تتغير التكاليف المتغيرة مع تغير حجم النشاط ((تناسب طردي)) .

2- التكاليف الثابتة لا تتغير مع تغير حجم النشاط.

3- في مستوى نشاط 900 وحدة مجموع الإيرادات = مجموع التكاليف.

$$(10\,000 \times 900) = (6\,000 \times 900) + 3\,600\,000$$

$$9\,000\,000 = 3\,600\,000 + 5\,400\,000$$

$$9\,000\,000 = 9\,000\,000$$

4- عند نقطة التعادل اجمالي عائد المساهمة = اجمالي التكاليف الثابتة.

$$3\,600\,000 = 3\,600\,000$$

5- النقطة الأهم ، أنه كلما زاد حجم النشاط تنخفض الخسارة وتلاشى عند نقطة التعادل ، وبعد هذه

النقطة تبدأ بتحقيق الأرباح ، وهذا الأمر يعود إلى عائد المساهمة ، إذ أن هذا العائد يسهم في :-

أ- تغطية التكاليف الثابتة Fixed Cost / حيث نلاحظ من كشف الدخل السابق، أن كل وحدة

تنتج وتباع تسهم في تغطية التكاليف الثابتة بمقدار عائد مساهمة الوحدة البالغ 4 000 دينار، وهكذا

إلى أن نصل إلى تغطية كامل التكاليف الثابتة عند حجم 900 وحدة وهو تغطية التعادل، وعلى هذا

الأساس يمكن قول الآتي :-

عند نقطة التعادل عائد المساهمة = التكاليف الثابتة



عائد المساهمة للوحدة × وحدات التعادل

وبالتطبيق على المثال رقم (2) / عائد المساهمة للوحدة × وحدات التعادل

$$3\,600\,000 = 900 \times 4\,000$$

او يمكن ان نستخرج وحدات التعادل كما يلي :-

التكاليف الثابتة

وحدات التعادل =

عائد المساهمة للوحدة

$$3\,600\,000$$

$$\therefore \text{وحدات التعادل} = \frac{3\,600\,000}{4\,000} = 900 \text{ وحدة}$$

$$4\,000$$

ويمكن استخراج نقطة التعادل بالمبالغ وفق قانون آخر :-

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \frac{\text{التكلفة الثابتة}}{\text{نسبة عائد المساهمة}}$$

أما $\frac{\text{عائد المساهمة للوحدة}}{\text{سعر البيع}} \times 100\%$

أو $\frac{\text{إجمالي عائد المساهمة}}{\text{إجمالي إيراد المبيعات}} \times 100\%$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \frac{3\,600\,000}{40\%}$$

$$40\% = 100 \times \frac{4\,000}{10\,000}$$

$$40\% = 100 \times \frac{3\,600\,000}{9\,000\,000}$$

نقطة التعادل بالمبالغ = 9 000 000 دينار

ب- تحقيق الأرباح / حيث يلاحظ من كشف الدخل السابق، أن كل وحدة منتجة ومباعة بعد نقطة التعادل تسهم في تحقيق الأرباح بمقدار عائد مساهمة الوحدة البالغ 4 000 دينار .

3- طريقة الرسم البياني :

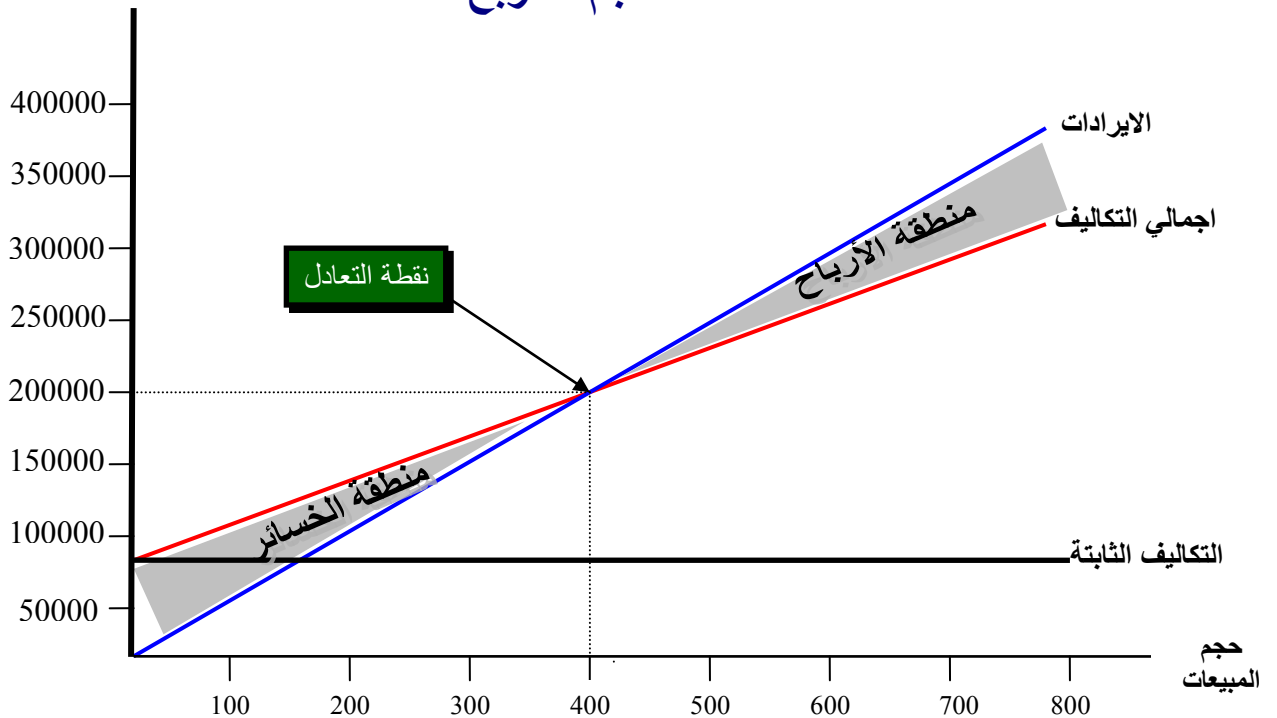
بموجب هذه الطريقة يتم تحديد نقطة التعادل من خلال رسم بياني توضيحي، يتضمن التكاليف والإيرادات عند مستويات النشاط الفعلية أو المخططة، واثـر التفاعل بينهما على صافي الربح، ويطلق على هذا الرسم أو المخطط البياني تسمية مخطط التكلفة والحجم والربح ويتم أعداد هذا المخطط وفق الخطوات الآتية :-

1. تخصيص المحور العمودي ليمثل التكاليف والإيرادات.
2. تخصيص المحور الأفقي ليمثل حجم النشاط.
3. نرسم التكاليف الثابتة بخط موازي للمحور الأفقي.

4. نرسم خط التكاليف الكلية الذي يبدأ من نقطة انطلاق خط التكاليف الثابتة من المحور العمودي، وتجدر الإشارة إلى أننا نحتاج تحديد التكاليف الكلية لحجمين من النشاط فقط، لرسم خط التكاليف الكلية.
5. نرسم خط إيرادات المبيعات الذي يبدأ من نقطة الصفر. وتجدر الإشارة إلى أننا نحتاج تحديد إيرادات حجمين من النشاط فقط، لرسم خط الإيرادات الكلية.
6. عند تقاطع خط إيرادات المبيعات مع خط التكاليف الكلية، يتم رسم خط رأسي من هذه النقطة إلى محور حجم النشاط ليتحدد نقطة التعادل بالوحدات، وكذلك يتم رسم خط أفقي من نقطة التقاطع نفسها إلى محور التكاليف والإيرادات، ليتحدد نقطة التعادل بالمبالغ، ويمكن توضيح الخطوات السابقة على مثال الطريقة الأولى - طريقة المعادلة - مثال رقم (1) وكما يأتي :-

الإيرادات والتكاليف
(المبالغ بآلاف الدنانير)

الشكل رقم (6) مخطط التكلفة - الحجم - الربح



أن مخطط التكلفة والحجم والربح Cost-Volume-Profit Graph أعلاه يحتوي على الخطوط التي توضح التكاليف والإيرادات والتفاعل بينها في مناطق الخسارة والربح، ولكن قد يكون من الأسهل والأيسر والأوضح للأغراض الإدارية، تلخيص نتيجة المخطط، لكل مستوى من

مستويات النشاط، وإبراز الأثر النهائي على الربح، أي بيان الأثر النهائي لنتيجة التفاعل بين التكاليف والإيرادات من ربح أو خسارة على المخطط دون الحاجة إلى رسم خطوط التكاليف والإيرادات، ويتم ذلك من خلال مخطط يعرف باسم مخطط الربحية أو مخطط الحجم والربح Profit Volume Graph ، وسنترك هذا المخطط لدراسة الطالب المستقبلية.

رابعاً : علاقة عائد المساهمة بنقطة التعادل

مر بنا سابقاً إن السبب الأساس في تسمية عائد المساهمة بهذه التسمية هو مساهمته في شيئين هما تغطية التكاليف الثابتة ، وتحقيق الإرباح . وعلى هذا الأساس :-

يمكن القول إن عائد المساهمة يرتبط بعلاقة عكسية مع نقطة التعادل، فكلما ازداد عائد المساهمة انخفضت وحدات (كميات) نقطة التعادل. والعكس صحيح كلما انخفض عائد المساهمة ازدادت وحدات (كميات) نقطة التعادل . **ويتأثر عائد المساهمة بتغير عنصرين أساسيين هما : سعر بيع الوحدة ، والتكلفة المتغيرة للوحدة ارتفاعاً وانخفاضاً.** وفيما يأتي توضيح لأثر تغير هذين العنصرين على عائد المساهمة .

1. التغير في التكاليف المتغيرة / ان ارتفاع التكاليف المتغيرة يؤدي إلى انخفاض عائد المساهمة ومن ثم ارتفاع نقطة التعادل. وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض التكاليف المتغيرة إلى ارتفاع عائد المساهمة ، ومن ثم انخفاض نقطة التعادل .

مثال رقم (3) / شركة (س) تنتج وتبيع منتج واحد ، والأتي البيانات المتعلقة به (المبالغ بالآلاف الدنانير) :-

سعر البيع (450) دينار، التكلفة المتغيرة للوحدة (250) دينار، إجمالي التكاليف الثابتة (450000) دينار.

المطلوب :-

1. احتساب نقطة التعادل بالوحدات .
2. بافتراض ارتفاع التكاليف المتغيرة بمبلغ (20) دينار للوحدة. ما اثر هذا الارتفاع على نقطة التعادل ؟
3. بافتراض انخفاض التكاليف المتغيرة بمبلغ (40) دينار للوحدة. ما اثر هذا الانخفاض على نقطة التعادل ؟

الحل:- حل المطلوب رقم (1) (المبالغ بالآلاف الدنانير)

عائد المساهمة للوحدة = سعر البيع - التكاليف المتغيرة للوحدة

عائد المساهمة للوحدة = $450 - 250 = 200$ دينار

التكلفة الثابتة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{450000}{200}$

عائد المساهمة للوحدة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{450000}{200} = 2250$ وحدة

حل المطلوب رقم (2) (المبالغ بآلاف الدنانير)

التكاليف المتغيرة للوحدة = $20 + 250 = 270$ دينار

عائد المساهمة = سعر البيع - التكاليف المتغيرة للوحدة

عائد المساهمة = $450 - 270 = 180$ دينار

التكلفة الثابتة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{450000}{180}$

عائد المساهمة للوحدة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{450000}{180} = 2500$ وحدة

ويمكن بيان اثر ارتفاع التكاليف المتغيرة على نقطة التعادل من خلال الجدول الاتي :

التفاصيل	قبل ارتفاع التكاليف المتغيرة	بعد ارتفاع التكاليف المتغيرة	الأثر
نقطة التعادل	2250	2500	▲

حل المطلوب رقم (3) (المبالغ بآلاف الدنانير)

التكاليف المتغيرة للوحدة = $40 - 250 = 210$ دينار

عائد المساهمة = سعر البيع - التكاليف المتغيرة للوحدة

$$\text{عائد المساهمة} = 450 - 210 = 240 \text{ دينار}$$

التكلفة الثابتة

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{\text{التكلفة الثابتة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}}$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{450000}{240} = 1875 \text{ وحدة}$$

ويمكن بيان اثر انخفاض التكاليف المتغيرة على نقطة التعادل من خلال الجدول الاتي :

التفاصيل	قبل انخفاض التكاليف المتغيرة	بعد انخفاض التكاليف المتغيرة	الأثر
نقطة التعادل	2250	1875	▼

2. التغير في سعر البيع / إن ارتفاع سعر البيع يؤدي إلى ارتفاع عائد المساهمة، ومن ثم انخفاض نقطة التعادل. وعلى العكس من ذلك، إن انخفاض سعر البيع يؤدي إلى انخفاض عائد المساهمة، ومن ثم ارتفاع نقطة التعادل.

مثال رقم (4) شركة (ص) تنتج وتبيع منتج واحد. والاتي البيانات المتعلقة بهذا المنتج.

((المبالغ بالآلاف الدنانير))

سعر البيع (1000) دينار / التكلفة المتغيرة للوحدة (750) دينار / إجمالي التكاليف الثابتة (700000) دينار.

المطلوب:-

1. احتساب نقطة التعادل بالوحدات.
2. بافتراض ارتفاع سعر البيع بمبلغ (100) دينار للوحدة . ما اثر هذا الارتفاع على نقطة التعادل؟
3. بافتراض انخفاض سعر البيع بمبلغ (50) دينار للوحدة. ما اثر هذا الانخفاض على نقطة التعادل؟

الحل // ((المبالغ بالالف الدنانير))

حل المطلوب رقم (1)

عائد المساهمة للوحدة = سعر البيع - التكاليف المتغيرة للوحدة

عائد المساهمة للوحدة = $1000 - 750 = 250$ دينار

التكلفة الثابتة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{\text{عائد المساهمة للوحدة}}{\text{التكلفة الثابتة}}$

عائد المساهمة للوحدة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{700000}{250} = 2800$ وحدة

حل المطلوب رقم (2)

سعر البيع = $1000 + 100 = 1100$ دينار

عائد المساهمة = سعر البيع - التكاليف المتغيرة للوحدة

عائد المساهمة = $1100 - 750 = 350$ دينار

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{\text{عائد المساهمة للوحدة}}{\text{التكلفة الثابتة}}$

عائد المساهمة للوحدة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{700000}{350} = 2000$ وحدة

ويمكن بيان اثر ارتفاع سعر البيع على نقطة التعادل من خلال الجدول الاتي :

التفاصيل	قبل ارتفاع سعر البيع	بعد ارتفاع سعر البيع	الأثر
نقطة التعادل	2800	2000	▼

حل المطلوب رقم (3)

$$\text{سعر البيع} = 1000 - 50 = 950 \text{ دينار}$$

$$\text{عائد المساهمة} = \text{سعر البيع} - \text{التكاليف المتغيرة للوحدة}$$

$$\text{عائد المساهمة} = 950 - 750 = 200 \text{ دينار}$$

التكلفة الثابتة

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{\text{عائد المساهمة للوحدة}}{\text{التكلفة الثابتة}}$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{700000}{200} = 3500 \text{ وحدة}$$

ويمكن بيان اثر انخفاض سعر البيع على نقطة التعادل من خلال الجدول الاتي :

التفاصيل	قبل انخفاض سعر البيع	بعد انخفاض سعر البيع	الأثر
نقطة التعادل	2800	3500	▲

خامساً : هامش الأمان The margin safety

يعرف هامش الأمان (بأنه زيادة المبيعات المخططة أو الفعلية على حجم التعادل) . أو يعرف

أيضاً ، (بأنه الفرق بين المبيعات المخططة أو الفعلية وبين وحدات حجم التعادل) .

أن المنشأة لن تبدأ بتحقيق الأرباح إلا بعد أن تحقق التعادل أولاً، ثم تبدأ بعد ذلك في تحقيق الأرباح عند مستويات النشاط التي تقع بعد نقطة التعادل، أي عند مستويات النشاط التي تزيد عن نقطة التعادل، ومعنى ذلك إن المنشآت التي يزيد حجم نشاطها عن حجم التعادل، تكون منشآت محققة للربح ولن تحقق الخسائر إلا إذا انخفض مستوى حجم النشاط أي ما دون نقطة التعادل ولذا فإن المدى الذي يقع بين نقطة التعادل وحجم النشاط الفعلي أو المخطط ما هو إلا مقياس عن المدى الذي يجب أن تنخفض به المبيعات أولاً قبل أن يبدأ المشروع في تحقيق الخسائر، وكلما كان ذلك المدى بعيداً (أي كبيراً) كلما كان هامش الأمان كبيراً. والعكس صحيح ويتم استخراج هامش الأمان ونسبته وفق الآتي:-

$$\text{هامش الأمان (بالوحدات)} = \text{حجم المبيعات (بالوحدات)} - \text{نقطة التعادل (بالوحدات)}$$

هامش الأمان (بالوحدات)

= نسبة هامش الأمان

حجم المبيعات (بالوحدات)

هامش الأمان (بالمبالغ) = إيراد المبيعات - نقطة التعادل (بالمبالغ)

$$\text{نسبة هامش الأمان} = \frac{\text{هامش الأمان (بالمبالغ)}}{\text{إيراد المبيعات}} \times 100$$

مثال رقم (5) / توفرت لديك المعلومات الآتية عن إحدى الشركات : (المبالغ بالآلاف الدنانير)

(1) سعر بيع الوحدة 100 دينار.

(2) التكلفة المتغيرة للوحدة 60 دينار.

(3) إجمالي التكاليف الثابتة 160000 دينار.

(4) حجم المبيعات 8000 وحدة.

المطلوب/ (1) تحديد نقطة التعادل بالوحدات والمبالغ. (2) تحديد هامش الأمان بالوحدات ونسبة هامش الأمان. (3) تحديد هامش الأمان بالمبالغ ونسبة هامش الأمان.

الحل // (المبالغ بالآلاف الدنانير) // حل المطلوب رقم (1)

عائد المساهمة للوحدة = سعر البيع - التكاليف المتغيرة للوحدة

$$\text{عائد المساهمة للوحدة} = 100 - 60 = 40 \text{ دينار}$$

التكلفة الثابتة

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{\text{التكلفة الثابتة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}}$$

$$= \frac{160000}{40}$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{160000}{40} = 4000 \text{ وحدة}$$

عائد المساهمة للوحدة

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = \frac{100 \times \text{عائد المساهمة للوحدة}}{\text{سعر بيع الوحدة}}$$

$$= \frac{100 \times 40}{100}$$

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = \frac{100 \times 40}{100} = 40\%$$

التكلفة الثابتة

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \frac{\text{التكلفة الثابتة}}{\text{نسبة عائد المساهمة}}$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \frac{160000}{40\%} = 400000 \text{ دينار}$$

حل المطلوب رقم (2)

هامش الأمان (بالوحدات) = حجم المبيعات (بالوحدات) - نقطة التعادل (بالوحدات)

$$\text{هامش الأمان (بالوحدات)} = 8000 - 4000$$

$$\text{هامش الأمان (بالوحدات)} = 4000 \text{ وحدة}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = 100 \times \frac{\text{هامش الأمان (بالوحدات)}}{\text{حجم المبيعات (بالوحدات)}} = 100 \times \frac{4000}{8000}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = 50\% = 100 \times \frac{4000}{8000}$$

حل المطلوب رقم (3)

إيراد المبيعات = حجم المبيعات (بالوحدات) × سعر بيع الوحدة

$$100 \times 8000 =$$

$$800000 \text{ دينار} =$$

هامش الأمان (بالمبالغ) = إيراد المبيعات - نقطة التعادل (بالمبالغ)

$$400000 - 800000 =$$

$$400000 \text{ دينار} =$$

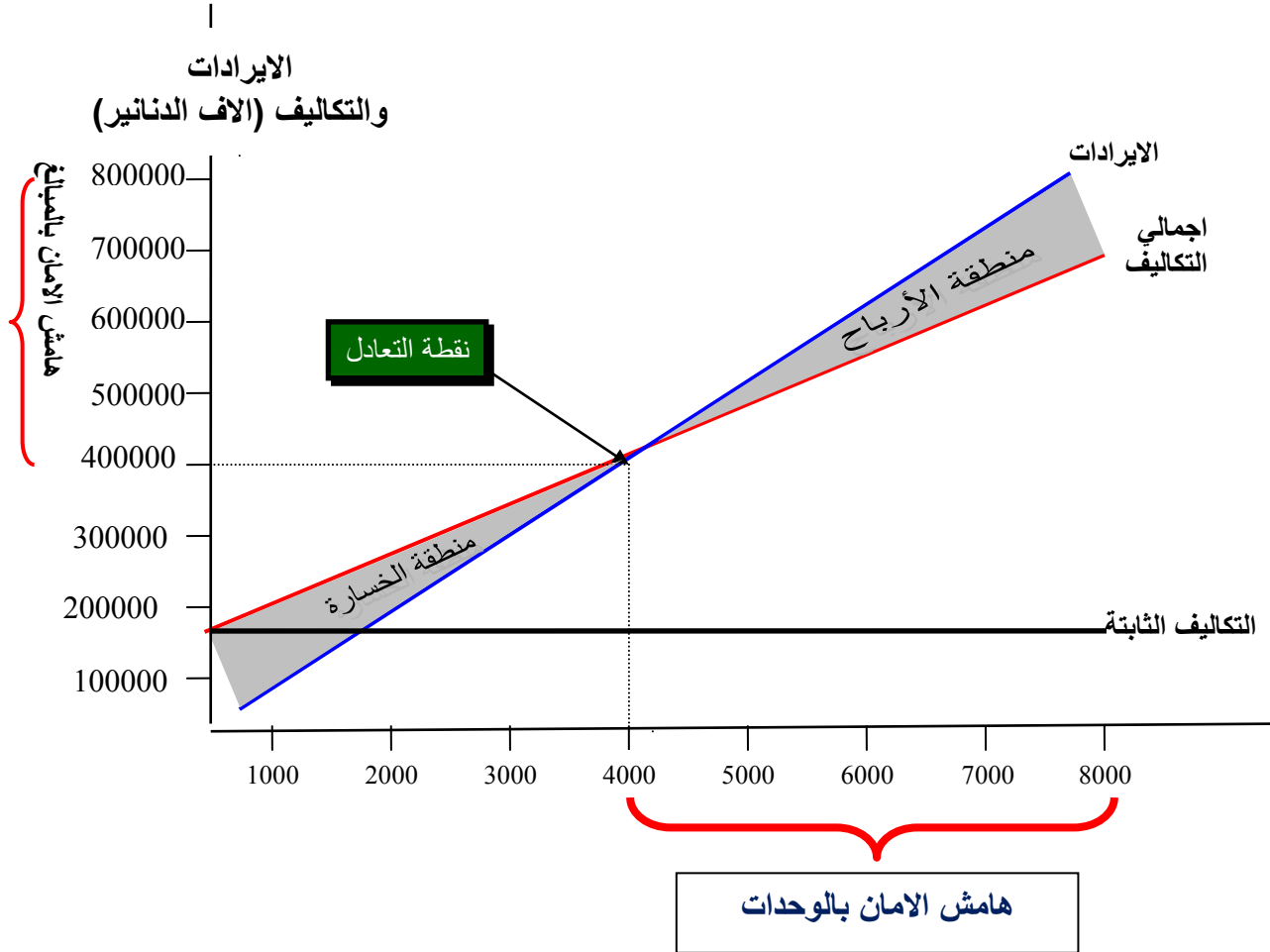
$$\text{نسبة هامش الأمان (بالمبالغ)} = 100 \times \frac{\text{هامش الأمان (بالمبالغ)}}{\text{إيراد المبيعات}} = 100 \times \frac{400000}{800000}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = 50\% = 100 \times \frac{400000}{800000}$$

$$50\% =$$

ويمكن توضيح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الشكل الآتي :-

الشكل رقم (7) مخطط الكلفة والحجم والربح



مثال رقم (6) كانت نسبة هامش الأمان للمنتج (س) في إحدى الشركات 40% وكان حجم المبيعات الفعلي 10000 وحدة.

المطلوب :- تحديد نقطة التعادل بالوحدات.

الحل :- نسبة التعادل + نسبة هامش الأمان = 100 %

نسبة التعادل + 40 % = 100 %

∴ نسبة التعادل = 60 %

∴ نقطة التعادل (بالوحدات) = المبيعات الفعلية × نسبة التعادل

= 10000 × 60 % = 6000 وحدة

مثال رقم (7) كانت نسبة التعادل للمنتج (ص) في إحدى الشركات 70% وكان حجم المبيعات الفعلي 20000 وحدة.

المطلوب :- تحديد نسبة هامش الأمان وإيجاد نقطة التعادل بالوحدات.

الحل :- نسبة التعادل + نسبة هامش الأمان = 100 %

$$70 \% + \text{نسبة هامش الأمان} = 100 \%$$

$$\therefore \text{نسبة هامش الأمان} = 30 \%$$

نقطة التعادل (بالوحدات) = المبيعات الفعلية × نسبة التعادل

$$= 20\,000 \times 70 \%$$

$$= 14\,000 \text{ وحدة}$$

ملاحظة / بإمكان الطالب إيجاد نقطة التعادل أولاً ثم إيجاد نسبة هامش الأمان وكالاتي :

نقطة التعادل (بالوحدات) = المبيعات الفعلية × نسبة التعادل

$$= 20\,000 \times 70 \%$$

$$= 14\,000 \text{ وحدة}$$

$$\text{نسبة التعادل} + \text{نسبة هامش الأمان} = 100 \%$$

$$70 \% + \text{نسبة هامش الأمان} = 100 \%$$

$$\therefore \text{نسبة هامش الأمان} = 30 \%$$

مثال رقم (8) كانت التكاليف الثابتة في إحدى الشركات 120000000 دينار ونسبة التكاليف المتغيرة 40 % .

المطلوب :- تحديد نقطة التعادل بالمبالغ.

الحل :-

نسبة التكاليف المتغيرة + نسبة عائد المساهمة = 100 %

40 % + نسبة عائد المساهمة = 100 %

∴ نسبة عائد المساهمة = 60 %

نقطة التعادل (بالمبالغ) = $\frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{نسبة عائد المساهمة}}$

$$= \frac{120000000}{60\%} = 200000000 \text{ دينار}$$

مثال شامل رقم (9):

تنتج شركة (س) منتجاً سعر بيعه (4000) دينار للوحدة وتكاليفه المتغيرة (3000) دينار للوحدة في حين بلغت التكاليف الثابتة للشركة (5000000) دينار وحجم المبيعات (13000) وحدة.
المطلوب: احتساب

- 1- عائد المساهمة للوحدة
- 2- اجمالي عائد المساهمة
- 3- نسبة عائد المساهمة
- 4- نقطة التعادل بطريقتي المعادلة وعائد المساهمة
- 5- هامش الامان بالوحدات والمبالغ
- 6- نقطة التعادل بالمبالغ
- 7- نسبة هامش الامان
- 8- كشف الدخل لمستوى التعادل
- 9- كشف الدخل لحجم المبيعات (9000) وحدة

//الحل

حل المطلوب رقم (1)

عائد المساهمة للوحدة = سعر بيع الوحدة - التكلفة المتغيرة للوحدة

$$= 4000 - 3000$$

$$= 1000 \text{ دينار}$$

حل المطلوب رقم (2)

اجمالي عائد المساهمة = ايراد المبيعات - اجمالي التكاليف المتغيرة

$$39000000 - 52000000 =$$

$$= 13000000 \text{ دينار}$$

ايراد المبيعات = حجم المبيعات (بالوحدات) $\times$ سعر بيع الوحدة

$$4000 \times 13000 =$$

$$52000000 =$$

اجمالي التكاليف المتغيرة = حجم المبيعات (بالوحدات) $\times$ التكلفة المتغيرة للوحدة

$$3000 \times 13000 =$$

$$= 39000000 \text{ دينار}$$

حل المطلوب رقم (3)

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = \frac{\text{عائد المساهمة}}{\text{سعر بيع الوحدة}} \times 100$$

$$= \frac{1000}{4000} \times 100$$

$$= 25\%$$

حل المطلوب رقم (4)

نقطة التعادل بطريقة عائد المساهمة

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{عائد المساهمة}}$$

$$= \frac{5000000}{1000}$$

$$= 5000 \text{ وحدة}$$

نقطة التعادل بالوحدات بطريقة المعادلة

ايراد المبيعات = التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة

(حجم المبيعات $\times$ سعر بيع الوحدة) = (حجم المبيعات $\times$ التكلفة المتغيرة للوحدة) + التكاليف الثابتة

$$(4000 \times \text{س}) = (3000 \times \text{س}) + 5000000$$

$$\text{س} = \frac{5000000}{1000} = \text{س} = 5000 \text{ وحدة}$$

حل المطلوب رقم (5)

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{نسبة عائد المساهمة}}$$

$$\frac{5000000}{\%25} =$$

$$20000000 \text{ دينار} =$$

او

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \text{نقطة التعادل (بالوحدات)} \times \text{سعر بيع الوحدة}$$

$$4000 \times 5000 =$$

$$20000000 \text{ دينار} =$$

حل المطلوب رقم (6)

$$\text{هامش الامان بالوحدات} = \text{حجم المبيعات (بالوحدات)} - \text{نقطة التعادل (بالوحدات)}$$

$$5000 - 13000 =$$

$$8000 \text{ وحدة} =$$

$$\text{هامش الامان بالمبالغ} = \text{ايراد المبيعات} - \text{نقطة التعادل (بالمبالغ)}$$

$$20000000 - 52000000 =$$

$$32000000 \text{ دينار} =$$

حل المطلوب رقم (7)

$$\text{نسبة هامش الامان بالوحدات} = \frac{\text{هامش الامان بالوحدات}}{\text{حجم المبيعات بالوحدات}} \times 100$$

$$100 \times \frac{8000}{13000} =$$

$$61.538\% =$$

او

$$\text{نسبة هامش الامان بالمبالغ} = \frac{\text{هامش الامان بالمبالغ}}{\text{ايراد المبيعات}} \times 100$$

$$100 \times \frac{32000000}{52000000} =$$

$$61.538\% =$$

حل المطلوب رقم (8)

كشف الدخل لمستوى التعادل

20000000	ايراد المبيعات (4000 × 5000)
-	
15000000	التكاليف المتغيرة (3000 × 5000)
5000000	= عائد المساهمة
-	
(5000000)	التكاليف الثابتة
صفر	= صافي الدخل

حل المطلوب رقم (9)

كشف الدخل لحجم مبيعات (9000) وحدة

36000000	ايراد المبيعات (4000 × 9000)
-	
27000000	التكاليف المتغيرة (3000 × 9000)
9000000	= عائد المساهمة
-	
(5000000)	التكاليف الثابتة
4000000	= صافي الربح

سادساً : استخدامات تحليل التعادل في القرارات الادارية

1- تحليل التعادل وهدف الربح.

يساعد تحليل التعادل في تحديد حجم المبيعات (أو حجم النشاط) الذي ينبغي على الشركة تحقيقه من أجل الوصول إلى الربح الذي تطمح إليه، ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي :-

مثال رقم (10) / فيما يأتي معلومات مستخرجة من سجلات شركة وادي الرافدين الصناعية :-

(المبالغ بآلاف الدنانير)

(1) سعر بيع الوحدة 500 دينار.

(2) التكلفة المتغيرة للوحدة 300 دينار.

(3) التكاليف الثابتة 80000 دينار.

👉 **المطلوب:** ما حجم المبيعات الذي تحقق عنده الشركة صافي ربح قدره 30000 دينار بفرض عدم وجود ضرائب ،وفقاً لطريقة المعادلة .

الحل :- (المبالغ بالآلاف الدنانير)

صافي الربح = المبيعات - التكاليف المتغيرة - التكاليف الثابتة

$$30000 = (500 \times \text{س}) - (300 \times \text{س}) - 80000$$

$$200 \text{ س} = 80000 + 30000$$

$$\therefore \text{س} = \frac{80000 + 30000}{200} = 550 \text{ وحدة}$$

حجم المبيعات (بالوحدات) الذي ينبغي بيعه من أجل تحقيق ربح مستهدف مقداره 30000 دينار.

أما إيراد المبيعات الذي يحقق الربح المستهدف = 550 وحدة $\times$ 500 = 275000 دينار عليه ومما تقدم يمكن احتساب حجم المبيعات (بالوحدات والمبالغ) الذي يحقق الربح المستهدف من خلال مفهوم **عائد المساهمة للوحدة ونسبة عائد المساهمة** ، وهي النتائج نفسها التي توصلت إليها طريقة المعادلات أعلاه وكما يأتي:- (المبالغ بالآلاف الدنانير)

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{صافي الربح قبل الضريبة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}} = \text{حجم المبيعات (بالوحدات) الذي يحقق الربح المستهدف}$$

$$= \frac{30000 + 80000}{200} = 550 \text{ وحدة}$$

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{صافي الربح قبل الضريبة}}{\text{نسبة المساهمة للوحدة}} = \text{ايراد المبيعات الذي يحقق الربح المستهدف}$$

$$= \frac{30000 + 80000}{275000} \times 40\% = 275000 \text{ دينار}$$

وللتحقق يتم اعداد كشف الدخل
لحجم نشاط (550) وحدة

كشف الدخل لحجم مبيعات (550) وحدة	
275000	إيراد المبيعات (500×550)
(165000)	- التكاليف المتغيرة (300×550)
110000	عائد المساهمة
(80000)	- التكاليف الثابتة
30000	صافي الدخل

دور الضرائب في النموذج

عادةً ما تخضع المنشآت إلى ضريبة الدخل ويتم تخطيط حجم النشاط بموجب الربح قبل الضريبة ،
وليس الربح بعد الضريبة ، لذا يجب تحويل الربح بعد الضريبة إلى الربح قبل الضريبة وكالاتي :-

$$\frac{\text{صافي الربح بعد الضريبة}}{\text{صافي الربح قبل الضريبة}} = 1 - \text{نسبة الضريبة}$$

مثال رقم (11) الأتي البيانات المتعلقة بمنتوج معين ((المبالغ بالآلاف الدنانير)) :-

1- سعر بيع الوحدة 500 دينار .

2- التكلفة المتغيرة للوحدة 300 دينار .

3- التكاليف الثابتة 80000 دينار .

👉 **المطلوب :** تحديد حجم المبيعات (بالوحدات والمبالغ) الذي يحقق صافي ربح مستهدف بعد

الضريبة قدره 40000 دينار، إذا علمت أن نسبة الضريبة 20%.

الحل ((المبالغ بالآلاف الدنانير)) :

$$\frac{\text{صافي الربح بعد الضريبة}}{\text{صافي الربح قبل الضريبة}} = 1 - \text{نسبة الضريبة}$$

$$\text{صافي الربح قبل الضريبة} = \frac{40000}{1 - 20\%} = 50000 \text{ دينار}$$

$$\text{حجم المبيعات (بالوحدات) الذي يحقق الربح المستهدف} = \frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{صافي الربح قبل الضريبة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}}$$

$$\text{حجم المبيعات (بالوحدات) الذي يحقق الربح المستهدف} = \frac{50000 + 80000}{200} = 650 \text{ وحدة}$$

$$\text{ايراد المبيعات (بالمبالغ) الذي يحقق الربح المستهدف} = 650 \times 500 \text{ دينار} = 325\,000 \text{ دينار}$$

او

$$\text{ايراد المبيعات (بالمبالغ) الذي يحقق الربح المستهدف} = \frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{صافي الربح قبل الضريبة}}{\text{نسبة عائد المساهمة}}$$

$$\text{ايراد المبيعات (بالمبالغ) الذي يحقق الربح المستهدف} = \frac{50000 + 80000}{40\%} = 325\,000 \text{ دينار}$$

كيفية استخراج نسبة عائد المساهمة 40 %

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = \frac{\text{عائد المساهمة للوحدة}}{\text{سعر بيع الوحدة}} \times 100$$

$$= \frac{200}{500} \times 100$$

$$= 40\%$$

2- تحليل التعادل وتقييم البدائل

يسهم تحليل التعادل في عملية تقييم والمفاضلة بين البدائل واختيار البديل الأفضل والمثال رقم (12) الاتي يوضح هذه المساهمة ، فلو عرض على شركة معينة بديل يتم بمقتضاه التحول من الإنتاج اليدوي إلى الإنتاج الآلي وأليك البيانات المتعلقة للبديلين. (المبالغ بالاف الدنانير)

التفاصيل	الإنتاج اليدوي	الإنتاج الآلي
سعر بيع الوحدة	40 دينار	40 دينار
التكلفة المتغيرة للوحدة	30 دينار	12 دينار
إجمالي التكاليف الثابتة	5000 دينار	7500 دينار

المطلوب / تقييم البديلين والمفاضلة بينهم .

الحل ((المبالغ بالاف الدنانير))

(1) الوضع الحالي (الإنتاج اليدوي)

$$\text{عائد المساهمة} = 40 - 30 = 10 \text{ دينار / وحدة}$$

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = 100 \times \frac{10}{40} = 25\%$$

$$\text{نقطة التعادل} = \frac{5000}{10} = 500 \text{ وحدة}$$

(2) الوضع المقترح (الإنتاج الآلي)

$$\text{عائد المساهمة} = 40 - 12 = 28 \text{ دينار / وحدة}$$

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = 100 \times \frac{28}{40} = 70\%$$

$$\text{نقطة التعادل} = \frac{7500}{28} = 268 \text{ وحدة}$$

ويمكن للإدارة - الآن - أن تقييم الأثر الإيجابي للبديل المقترح والذي يؤدي إلى :-

- أ - تخفيض في نقطة التعادل بحيث تصبح 268 وحدة بدلاً من 500 وحدة مقابل الزيادة في التكاليف الثابتة والتي تصبح 7500 دينار بدلاً من 5000 دينار مع ما يمثله ذلك من زيادة في المخاطرة ، نظراً لأن التكاليف الثابتة ثابتة ومن الصعب التحكم فيها في المدى القصير .
- ب - يلاحظ أن نسبة عائد المساهمة قد زادت من 25% إلى 70% ، وهذا يعني زيادة في معدل التخلص من الخسائر وتراكم الأرباح، ولكن مقابل الزيادة المطلوبة في عناصر التكاليف الثابتة .

3- تحليل التعادل وقرارات التسعير

تعد قرارات تسعير المنتجات من أهم القرارات التي تتخذها إدارة الشركة ، فكل الشركات التي تهدف إلى الربح يجب أن تحدد وتعديل باستمرار الأسعار التي يجب تحميلها للزبائن، بل أنه حتى تلك الشركات التي لا تهدف إلى الربح، فإنها تكون معنية بقرارات تسعير وتحديد رسوم ما تقدمه من خدمات ، أن قرار تحديد أو تغيير السعر ، إنما يؤثر بالضرورة على عدد الوحدات المباعة من المنتج ، فضلاً عن إيرادات المبيعات وربحية المنتج ، وغالباً ما تسعى الإدارة إلى تغيير السعر أملاً في زيادة ربحية المنتج على الرغم من أن حجم المبيعات قد ينخفض ، كما أنه في أحوال أخرى قد يكون تغيير السعر عبارة عن ردة فعل أو استجابة لما يقابل الشركة من منافسات. ويبقى السؤال المهم هنا. كيف يستطيع تحليل التعادل في تحديد سعر البيع من جانب ؟ وكيف يستطيع هذا التحليل من بيان أثر تغيير السعر على حجم المبيعات والأرباح من جانب آخر؟ والإجابة على هذا السؤال تتم عن طريق إعادة ترتيب المعادلة الخاصة بحساب حجم المبيعات المستهدفة التي تحقق ربح معين والتي سبق عرضها وكما يأتي :-

$$\text{سعر بيع الوحدة الواحدة} = \frac{\text{التكاليف المتغيرة للوحدة} + \text{إجمالي التكاليف الثابتة} + \text{الربح المستهدف}}{\text{كمية المبيعات}}$$

مثال رقم (13) (المبالغ بالآلاف الدنانير)

خطت شركة وادي الرافيدين الصناعية لتحقيق أرباحاً قبل الضرائب للسنة القادمة بمبلغ 75000 دينار ، وتوفرت لديك المعلومات التالية من الشركة :-

- (1) عدد الوحدات المباعة 4000 وحدة من منتجها (ص)
- (2) الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة من المنتج (ص) 20 دينار
- (3) التكاليف الثابتة السنوية 125 000 دينار.

👉 المطلوب / تحديد سعر بيع الوحدة الذي يحقق الربح المخطط.

الحل ((المبالغ بالآلاف الدنانير)):

$$\text{سعر بيع الوحدة} = \frac{\text{إجمالي التكاليف الثابتة} + \text{الربح المستهدف}}{\text{كمية المبيعات}} + \text{التكاليف المتغيرة للوحدة}$$

$$\text{سعر بيع الوحدة} = \frac{75000 + 125000}{4000} + 20$$

$$\text{سعر بيع الوحدة} = 50 + 20 = 70 \text{ دينار / وحدة}$$

مثال رقم (14) (المبالغ بالآلاف الدنانير)

تبيع شركة البصرة الوحدة الواحدة من المنتج (س) بسعر 100 دينار، وبهذا السعر تستطيع الشركة تحقيق أرباح قدرها 120000 دينار من بيع 8000 وحدة ، وكانت التكاليف المتغيرة للوحدة 20 دينار، والتكاليف الثابتة 200000 دينار .
تفكر الشركة حالياً في زيادة سعر بيع الوحدة إلى 120 دينار.

المطلوب / ما حجم المبيعات الذي ينبغي على الشركة تحقيقه لبلوغ أرباحها المقدرة بمبلغ 120000 دينار .

الحل ((المبالغ بالآلاف الدنانير)) /

$$\text{سعر بيع الوحدة} = \frac{\text{إجمالي التكاليف الثابتة} + \text{الربح المستهدف}}{\text{كمية المبيعات}} + \text{التكاليف المتغيرة للوحدة}$$

$$120 = \frac{120000 + 200000}{\text{ك (كمية المبيعات)}} + 20$$

وبضرب طرفي المعادلة في (ك) نحصل على :-

$$120 \text{ ك} = 20 \text{ ك} + 320000$$

$$320000 \\ \therefore \text{ك (كمية المبيعات) } = \frac{3200}{100} = \text{وحدة}$$

إذا ينبغي على الشركة بيع 3200 وحدة بالسعر الجديد (120 دينار) لكي تتمكن من تحقيق الربح نفسه الذي تحققه عند البيع بالسعر القديم (100 دينار).

سابعاً : تحليل التعادل في ظل تعدد المنتجات

تطرقنا فيما سبق الى تحليل التعادل، وعلاقات التكاليف، ومستوى النشاط بربحية المنشأة، بافتراض إن المشروع يتعامل في منتج واحد فقط، لكن طبيعة النشاط الإنتاجي والبيعي قد يكون له أكثر من منتج واحد أو ما يعرف بالمزيج البيعي Selling mix وفي هذه الحالة ستكون هناك منتجات مختلفة وأسعار بيع مختلفة وهياكل تكاليف مختلفة وعوائد (هوامش) مساهمة مختلفة ، لذا يصبح علينا أخذ هذه المشاكل في الحسبان عند إجراء تحليل التعادل ولتجاوز هذه المشاكل يتم استخراج حجم التعادل بالوحدات بالاعتماد على متوسط عائد المساهمة للوحدة ولاستخراج حجم التعادل بالمبالغ يتم الاعتماد على متوسط نسبة عائد المساهمة وكما يلي :-

$$\text{متوسط عائد المساهمة} = \frac{\text{إجمالي عائد المساهمة للمزيج}}{\text{إجمالي حجم المبيعات بالوحدات للمزيج}}$$

$$\text{نقطة التعادل للمزيج بالوحدات} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{متوسط عائد المساهمة}}$$

$$\text{متوسط نسبة عائد المساهمة} = \frac{\text{إجمالي عائد المساهمة للمزيج}}{\text{إجمالي إيراد المبيعات للمزيج}}$$

$$\text{نقطة التعادل للمزيج بالمبالغ} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{متوسط نسبة عائد المساهمة}}$$

مثال رقم (15) ((المبالغ بآلاف الدنانير)): شركة دجلة الخير للصناعات الغذائية تنتج وتبيع ثلاث منتجات والآتي البيانات المتعلقة بالمنتجات الثلاث:

ع	ص	س	التفاصيل
7500	6000	1500	حجم المبيعات بالوحدات
270	225	150	سعر بيع الوحدة
195	180	105	التكلفة المتغيرة للوحدة

إذا علمت ان اجمالي التكاليف الثابتة 450000 دينار.

المطلوب: (1) أعداد كشف الدخل لشركة دجلة الخير.

(2) احتساب نقطة التعادل بالوحدات والمبالغ للشركة ككل ولكل منتج

الحل ((المبالغ بآلاف الدنانير)) :-

كشف الدخل لشركة دجلة

الإجمالي	المنتج (ع)	المنتج (ص)	المنتج (س)	التفاصيل
3600000	2025000	1350000	225000	إيراد المبيعات
(2700000)	(1462500)	(1080000)	(157500)	- التكاليف المتغيرة
900000	562500	270000	67500	= عائد المساهمة
(450000)				- التكاليف الثابتة
450000				= صافي الدخل

إجمالي عائد المساهمة للمزيج

متوسط عائد المساهمة للوحدة = $\frac{\text{إجمالي عائد المساهمة للمزيج}}{\text{إجمالي حجم المبيعات بالوحدات للمزيج}}$

$$\text{متوسط عائد المساهمة للوحدة} = \frac{900000}{15000} = 60 \text{ دينار / وحدة}$$

$$\text{نقطة التعادل للمزيج بالوحدات} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{متوسط عائد المساهمة}}$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات للمزيج} = \frac{450000}{60} = 7500 \text{ وحدة}$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات للمنتج (س)} = \frac{1500}{15000} \times 7500 = 750$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات للمنتج (ص)} = \frac{6000}{15000} \times 7500 = 3000$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات للمنتج (ع)} = \frac{7500}{15000} \times 7500 = 3750$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ للمنتج (س)} = 150 \times 750 = 112500 \text{ دينار}$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ للمنتج (ص)} = 225 \times 3000 = 675000 \text{ دينار}$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ للمنتج (ع)} = 270 \times 3750 = 1012500 \text{ دينار}$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ للمزيج} = 1\ 800\ 000$$

ملاحظة // هنالك طرق اخرى لاستخراج نقطة التعادل بالمبالغ لكل منتج وللشركة ككل ، وهي ان يتم استخراج متوسط نسبة عائد المساهمة ومن ثم استخراج نقطة التعادل للمزيج بالمبالغ (كما اشرنا سابقاً) ومن ثم تحديد نقطة التعادل بالمبالغ لكل منتج على حده ، لكن فضلنا استخدام الطريقة المحولة اعلاه لسهولة ووضوحها للطالب في مرحلة دراسته الاعدادية .

حالات تطبيقية للمراجعة

الحالة التطبيقية الأولى (المبالغ بآلاف الدينير)

تنتج شركة دار السلام المنتج (ص) يبلغ سعر بيعه 1000 دينار للوحدة وكلفته المتغيرة 600 دينار للوحدة وإجمالي التكاليف الثابتة 1800000 دينار ويبلغ حجم المبيعات المخططة 9000 وحدة .

المطلوب /

- 1- احتساب نقطة التعادل بالوحدات والمبالغ.
- 2- احتساب هامش الأمان بالوحدات واحتساب نسبة هامش الأمان.
- 3- إذا كانت المنظمة ترغب في تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بمبلغ 1050000 دينار. فما حجم المبيعات بالوحدات الذي يحقق الربح المستهدف، علماً ان نسبة الضريبة 25%.

الحل ((المبالغ بآلاف الدينير))

حل المطلوب رقم (1)

عائد المساهمة للوحدة = سعر البيع – التكاليف المتغيرة للوحدة
عائد المساهمة للوحدة = 1000 – 600 = 400 دينار / وحدة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}}$

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{1800000}{400} = 4500$ وحدة

نسبة عائد المساهمة = $100 \times \frac{\text{عائد المساهمة للوحدة}}{\text{سعر البيع للوحدة}}$

نسبة عائد المساهمة = $100 \times \frac{400}{1000} = 40\%$

التكاليف الثابتة

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{نسبة عائد المساهمة}} = \text{نقطة التعادل بالمبالغ}$$

$$\text{نقطة التعادل بالمبالغ} = \frac{1800000}{\% 40} = 4500000 \text{ دينار}$$

حل المطلوب رقم (2)

هامش الأمان = حجم المبيعات المخططة - نقطة التعادل بالوحدات

$$4500 - 9000 =$$

$$= 4500 \text{ وحدة}$$

وحدات هامش الأمان

$$\text{نسبة هامش الأمان} = 100 \times \frac{\text{وحدات هامش الأمان}}{\text{حجم المبيعات المخططة}}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = 100 \times \frac{4500}{9000} = 50\%$$

حل المطلوب رقم (3)

صافي الربح بعد الضريبة

$$\frac{\text{صافي الربح بعد الضريبة}}{1 - \text{نسبة الضريبة}} = \text{صافي الربح قبل الضريبة}$$

$$\text{صافي الربح قبل الضريبة} = \frac{1050000}{1 - 25\%} = 1400000 \text{ دينار}$$

التكاليف الثابتة + صافي الربح قبل الضريبة

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة + صافي الربح قبل الضريبة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}} = \text{حجم المبيعات الذي يحقق الربح المستهدف}$$

$$\text{حجم المبيعات الذي يحقق الربح المستهدف} = \frac{1400000 + 1800000}{400} = 8000 \text{ وحدة}$$

الحالة التطبيقية الثانية (المبالغ بالآلاف الدينانير)

تنتج شركة النسيم المنتج (ع) يبلغ سعر بيعه 360 دينار للوحدة وكلفته المتغيرة 216 دينار للوحدة وإجمالي التكاليف الثابتة 720000 دينار.
تدرس إدارة الشركة أسلوب مقترح بدلاً من الأسلوب الحالي لإنتاج المنتج (ع) يؤدي الأسلوب المقترح إلى تخفيض التكاليف المتغيرة بمبلغ 54 دينار. وارتفاع التكاليف الثابتة بمبلغ 174960 دينار.

👉 المطلوب/ تقييم البديلين واختيار الأفضل .

الحل ((المبالغ بالآلاف الدينانير)):

1- الأسلوب الحالي:

عائد المساهمة للوحدة = سعر البيع - التكاليف المتغيرة للوحدة

عائد المساهمة للوحدة = 360 - 216 = 144 دينار / وحدة

التكاليف الثابتة

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}}$

عائد المساهمة للوحدة

720000

نقطة التعادل بالوحدات = $\frac{720000}{144} = 5000$ وحدة

144

عائد المساهمة

نسبة عائد المساهمة = $100 \times \frac{\text{عائد المساهمة}}{\text{سعر البيع للوحدة}}$

سعر البيع للوحدة

144

نسبة عائد المساهمة = $100 \times \frac{144}{360} = 40\%$

360

2- الوضع المقترح :-

التكاليف المتغيرة للوضع المقترح = 216 - 54 = 162 دينار / وحدة

عائد المساهمة للوحدة = 360 - 162 = 198 دينار / وحدة

التكاليف الثابتة للوضع المقترح = 720000 + 174960 = 894960 دينار

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{عائد المساهمة للوحدة}} = \text{نقطة التعادل بالوحدات}$$

$$\text{نقطة التعادل بالوحدات} = \frac{894960}{198} = 4520 \text{ وحدة}$$

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = 100 \times \frac{\text{عائد المساهمة}}{\text{سعر البيع للوحدة}}$$

$$\text{نسبة عائد المساهمة} = 100 \times \frac{198}{360} = 55\%$$

يلاحظ انخفاض نقطة التعادل من 5000 وحدة في ظل الوضع الحالي إلى 4520 وحدة في ظل الوضع المقترح كما يلاحظ ارتفاع نسبة عائد المساهمة من 40 % في الوضع الحالي إلى 55% في الوضع المقترح وهذا ما يؤيد أفضلية البديل المقترح .

أسئلة وتمارين الفصل الثاني

أولاً / الاسئلة :-

السؤال الاول // عرف المصطلحات الآتية :

- 1 - تحليل التكلفة والحجم والربح (CVP)
- 2 - نقطة التعادل
- 3 - هامش الأمان
- 4 - عائد المساهمة

السؤال الثاني // ما اهم العوامل التي تؤثر على مقدار الربح الذي تحققه المنشأة ؟

السؤال الثالث // عدد افتراضات تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح ؟

السؤال الرابع // بماذا يسهم عائد المساهمة ؟

السؤال الخامس // املأ الفراغات التالية بما يناسبها :-

1. ان ارتفاع التكاليف المتغيرة يؤدي الى عائد المساهمة ، ومن ثم ارتفاع
- 2 . ان ارتفاع سعر البيع يؤدي الى عائد المساهمة ، ومن ثم انخفاض
- 3 . ان انخفاض التكاليف المتغيرة يؤدي الى عائد المساهمة ، ومن ثم انخفاض
- 4 . ان انخفاض سعر البيع يؤدي الى عائد المساهمة ، ومن ثم ارتفاع

ثانياً / التمارين :-

التمرين الاول // تنتج شركة (ص) منتجاً سعر بيعه (2000) دينار للوحدة وتكاليفه المتغيرة (1500) دينار للوحدة. في حين بلغت التكاليف الثابتة للشركة (4000000) دينار وحجم المبيعات (12000) وحدة.

المطلوب :- احتساب

- (1) عائد المساهمة للوحدة
- (2) إجمالي عائد المساهمة
- (3) نسبة عائد المساهمة
- (4) نقطة التعادل بالوحدات والمبالغ
- (5) هامش الأمان بالوحدات والمبالغ
- (6) نسبة هامش الأمان
- (7) صافي الربح

التمرين الثاني // (المبالغ بملايين الدنانير)
اليك بعض المعلومات المخططة من شركة دجلة الخير الصناعية :-

- 1 - اجمالي ايراد المبيعات 100 دينار
- 2 - اجمالي عائد المساهمة 20 دينار
- 3 - نقطة التعادل بالمبالغ 80 دينار .

المطلوب / 1 - ايجاد التكاليف الثابتة
2 - صافي الربح المخطط

التمرين الثالث // من المعلومات المخططة من شركة الفرات الصناعية ، توفرت لديك المعلومات الآتية :- (المبالغ بملايين الدنانير)

- 1 - اجمالي ايراد المبيعات 200 دينار
- 2 - اجمالي التكلفة المتغيرة 120 دينار
- 3 - اجمالي التكاليف الثابتة 40 دينار

المطلوب / 1 - ايجاد نقطة التعادل بالمبالغ
2 - صافي الربح المخطط

التمرين الرابع // حققت إحدى الشركات صافي ربح بعد الضريبة يقدر بـ (70 مليون) دينار خلال السنة الماضية. وبلغت التكاليف الثابتة (140 مليون) دينار والتكلفة المتغيرة للوحدة (70 الف) دينار وسعر بيع الوحدة (100 الف) دينار ونسبة الضريبة 30 %.

المطلوب :- كم كان إيراد المبيعات للسنة الماضية ؟

التمرين الخامس // توفرت لديك البيانات الآتية عن إحدى الشركات الصناعية التي تقوم بإنتاج وبيع ثلاث منتجات :-

المنتج (ج)	المنتج (ب)	المنتج (أ)	التفاصيل
2000	10000	8000	حجم المبيعات المتوقع / وحدة
3600	2000	1600	سعر البيع دينار / وحدة
3000	1700	1400	التكلفة المتغيرة دينار / وحدة

إذا علمت إن التكاليف الثابتة السنوية (7 250 000) دينار.

المطلوب /

- 1 - إعداد كشف الدخل للشركة
- 2 - احتساب نقطة التعادل بالوحدات للمزيج ولكل منتج.
- 3 - احتساب نقطة التعادل بالمبالغ للمزيج ولكل منتج.

السؤال السادس // اختر الإجابة الصحيحة من بين عدة اختيارات

(1) - إذا كانت نقطة التعادل بالوحدات 1000 وحدة وحجم المبيعات بالوحدات 1400 وحدة وعائد المساهمة للوحدة 3000 دينار ، فإن صافي الدخل يساوي :-

أ - 300 000 دينار

ب - 4 200 000 دينار

ج - 7 200 000 دينار

د - 1 200 000 دينار

(2) - سعر بيع الوحدة 1000 دينار والتكلفة المتغيرة للوحدة 60% والتكاليف الثابتة 10 000 000 دينار ، فإن نقطة التعادل بالمبالغ تساوي :-

أ - 75 000 000 دينار

ب - 100 000 000 دينار

ج - 25 000 000 دينار

د - 50 000 000 دينار

(3) - إذا كانت نسبة هامش الامان 30 % وحجم المبيعات الفعلي 16 000 وحدة ، فإن نقطة التعادل بالوحدات تساوي :-

أ - 11 200 وحدة

ب - 6 000 وحدة

ج - 4 800 وحدة

د - 4 000 وحدة

(4) - سعر بيع الوحدة 2000 دينار والتكلفة المتغيرة للوحدة 80% ، فإن عائد المساهمة للوحدة يساوي :-

أ - 1 000 دينار

ب - 400 دينار

ج - 800 دينار

د - 500 دينار

(5) - إذا كان عائد المساهمة للوحدة 30 دينار والتكاليف الثابتة 6000 دينار ، فإن نقطة التعادل بالوحدات تساوي:-

أ - 100 وحدة

ب - 200 وحدة

ج - 300 وحدة

د - 1800 وحدة

(6) - سعر بيع الوحدة 2000 دينار ونسبة عائد المساهمة 40 % ، فإن التكلفة المتغيرة للوحدة تساوي :-

أ - 1200 دينار ب - 400 دينار ج - 1000 دينار د - 800 دينار

(7) - سعر بيع الوحدة 1000 دينار والتكلفة المتغيرة للوحدة 500 دينار والتكاليف الثابتة 5 000 000 دينار والوحدات المباعة 12 000 وحدة ، فإن هامش الأمان بالوحدات يساوي:-

أ - 1000 وحدة ب - 2000 وحدة ج - 500 وحدة د - صفر

الفصل الثالث

الموازنات التخطيطية

أهداف الفصل

بعد نهاية الفصل ستكون قادرا على:-

- 1- شرح أغراض الموازنات.
- 2- شرح مبادئ الموازنات.
- 3- شرح متطلبات تشغيل نظام الموازنات.
- 4- تصنيف الموازنات.
- 5- إعداد الموازنة التشغيلية، التي تتضمن:
 - موازنة المبيعات .
 - موازنة الإنتاج .
 - موازنة المواد الأولية المستخدمة في الانتاج .
 - موازنة مشتريات المواد الأولية .
 - موازنة الأجور المباشرة .
 - موازنة ت. ص. غ. م
 - موازنة تكلفة الإنتاج وتكلفة مخزون الانتاج التام اخر المدة .
 - موازنة تكلفة البضاعة المباعة (تكلفة المبيعات) .
 - موازنة التكاليف التسويقية .
 - موازنة التكاليف الادارية .
 - موازنة كشف الدخل.
- 6 - إعداد الموازنة المالية، التي تتضمن :-
 - الموازنة النقدية .
 - موازنة قائمة المركز المالي .

أولاً : نبذة تاريخية عن الموازنات

تعتمد فكرة الموازنة أساساً على محاولة وضع تقديرات معينة في ضوء الظروف المتوقعة في المستقبل. ولاشك إن هذه الفكرة يطبقها الفرد في حياته، وتأخذ بها الحكومات عند وضعها لموازناتها وتمارسها المشروعات المختلفة بما يتناسب مع طبيعتها وظروفها الخاصة.

والثابت ان هذه الفكرة قديمة قدم التاريخ نفسه، إذ يحدثنا التاريخ بان أول موازنة وضعت من النبي يوسف عليه السلام في مصر الفرعونية لموازنة إنتاج واستهلاك القمح في سنوات الرخاء والقحط.

وقد طبقت الفكرة أولاً على مستوى الدولة، وأصبحت الحكومات المختلفة تقوم بإعداد الموازنة السنوية التي تبين تقديرات إيرادات ومصروفات الحكومة عن السنة المالية القادمة. وما يدعم هذا الكلام أن أصل كلمة Budget يعود إلى الكلمة الفرنسية Baguette التي تعني حقيية . ففي المراحل الأولى لاستخدام الموازنات في الحكومة كان وزير المالية يعد تقديرات الموازنة وتقديمها إلى البرلمان في حقيية جلدية وعلى هذا الأساس أصبحت تقديم هذه التقديرات معروفة باسم الموازنة Budget .

وبعد ذلك انتقلت فكرة الموازنة من الحكومات إلى المنشآت التجارية والصناعية وبسبب تزايد حجوم المنشآت بدأ المسؤولين في هذه المنشآت، باستعمال الموازنات لغرض الرقابة على التكاليف الفعلية، وفيما بعد تطورت الفكرة تطوراً كبيراً، وانتقلت من النطاق الضيق لمراقبة عناصر التكاليف الفعلية إلى نطاق أوسع وأشمل. وهو مساعدة الإدارة في أداء وظائف التخطيط والتنسيق والاتصال والرقابة والتحفيز على جميع أوجه النشاط المختلفة في المنشأة.

ثانياً : مفهوم وأهداف الموازنات

تعرف الموازنة Budget :- بأنها خطة مفصلة معبرا عنها كمياً، وتحدد فيها كيفية الحصول على الموارد وكيفية استعمالها خلال فترة زمنية معينة . وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المستعملة في عملية إعداد الموازنة يطلق عليها تسمية نظام الموازنات Budgeting system ولنظام الموازنة خمسة أهداف رئيسة هي:-

1- التخطيط //

ان الهدف الأكثر وضوحاً للموازنة هو تحديد خطة للعمل، إذ تجبر عملية إعداد الموازنة العاملين في المنشأة على إعداد خطة للمستقبل. فعلى سبيل المثال أن عملية إعداد موازنة فصلية لفندق شيراتون، ستجبر مدير الفندق ومدير الحجز ومدير توفير الطعام والشراب على وضع خطط بعدد العاملين والتجهيزات اللازمة لتلبية الطلب المتوقعة على خدمات الفندق.

2- تسهيل الاتصال والتنسيق //

لأجل إن تكون المنشأة فعالة. ينبغي على كل مدير، أن يكون على معرفة ووعي وإدراك بالخطط الموضوعية من قبل المدراء الآخرين في المنشأة. فعلى سبيل المثال، من أجل أن تكون خطة مدير الحجز في فندق شيراتون فعالة، ينبغي على مدير قسم تجهيز الطعام والشراب في الفندق معرفة مواعيد الحجوزات، وجداولها الموضوعية من مدير الحجز في الفندق. وعلى هذا الأساس فإن عملية إعداد الموازنة تجعل خطط كل مدير قسم في المنظمة منسجمة ومتناسقة مع خطط المدراء الآخرين.

3- تخصيص الموارد //

على الرغم من أن موارد المنشأة محدودة. فإن الموازنات أحد الوسائل المهمة لتخصيص تلك الموارد بين الاستخدامات المختلفة لتلك الموارد من أجل تسهيل مهمة المنظمة في تحقيق أهدافها.

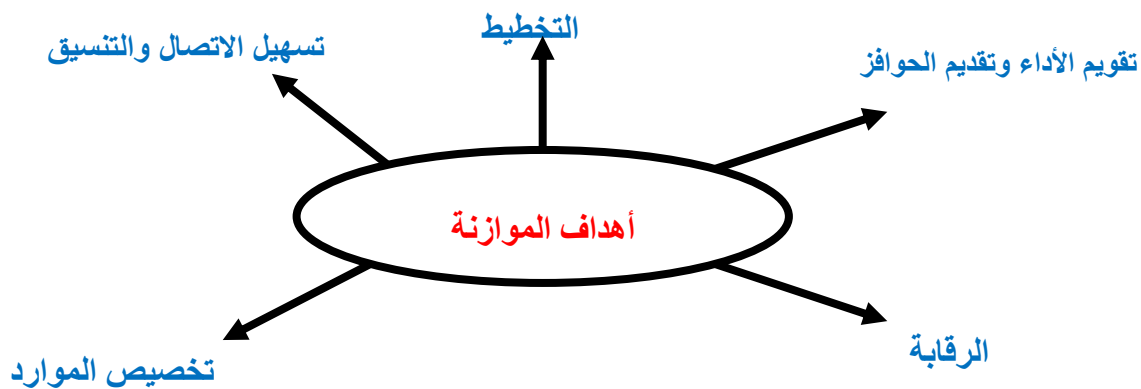
4- الرقابة //

الموازنة هي بمثابة معايير محددة مسبقاً، يمكن مقارنتها بالنتائج الفعلية. إن مثل هذه المقارنات تمكن المدراء من تقييم فعالية المنشأة. فعلى سبيل المثال عند مقارنة نتائج الحجز الفعلية لفندق شيراتون مع نتائج الحجز المخططة، وفقاً للموازنة، ستعطي هذه المقارنة تقييم فعالية الفندق في الحجوزات الفندقية.

5- تقييم الأداء وتقديم الحوافز //

إن مقارنة النتائج الفعلية مع النتائج المخططة تساعد المدراء أيضاً في تقييم أداء الأفراد والأقسام والشعب أو شركات بأكملها. وبما أن الموازنات تستعمل لتقييم الأداء فيمكن استعمالها أيضاً في تقديم حوافز للشخص الذي يؤدي عمله بشكل جيد، وكل هذه الأهداف للموازنة يمكن توضيحها بالشكل الآتي:-

الشكل رقم (8) أهداف الموازنة



ثالثاً : مبادئ الموازنات

لكي تحقق الموازنات أهدافها التي وجدت من أجلها، فلا بد أن تستند عملية أعدادها على مجموعة من المبادئ هي :-

(1) مبدأ الشمول //

يقصد بمبدأ الشمول هو أن تكون الموازنة شاملة لجميع أوجه نشاط المنشأة بمعنى جميع إداراتها ومراكز مسؤوليتها، وذلك من أجل تحقيق هدف الاتصال والتنسيق للموازنة.

(2) مبدأ التوزيع الزمني //

يقصد بهذا المبدأ توقيت العمليات وتوزيعها على مدار فترة الموازنة التي عادةً ما تكون سنة واحدة، وذلك من حيث توقيت حدوثها، كأن تقسم الموازنة على فترات فصلية أو شهرية، وينبغي أن لا يفهم من التقسيم الزمني للموازنة هو توزيع أرقام الموازنة توزيعاً متساوياً على فترات الموازنة، وإنما المقصود هنا بمبدأ التوزيع الزمني توقيت العمليات خلال فترة الموازنة حسب احتمال وتوقع حدوثها فعلاً.

(3) مبدأ الواقعية //

يقصد بمبدأ الواقعية، هو أن تكون الأهداف المنشودة ممكنة التحقيق في ظل الإمكانيات المتاحة للمنشأة، سواء كانت هذه الإمكانيات بشرية أم مادية، إذ أن واقعية الأهداف تجعل من الموازنة وسيلة فعالة لتحقيق وتنسيق نشاطات المنشأة واحتياجاتها من الموارد خلال فترة الموازنة، فضلاً عن الآثار السلبية لعدم واقعية أرقام الموازنة على سلوك العاملين في المنشأة إذ أن الأهداف بعيدة المنال ستؤدي إلى وجود انحرافات في غير صالح المنشأة، الأمر الذي يشوه عملية تقويم الأداء في المنشأة ويقلل من همم وعزائم العاملين فضلاً عما يخلقه من شعور عدائي بفعل عدم عدالة معايير التقويم . كما أن الأهداف سهلة المنال قد تخلق لدى العاملين نوع من عدم الاكتراث لمصلحة المنشأة ، فضلاً عن أثرها في قتل روح الإبداع والتطور، لذا ينبغي أن تتصف الموازنة بالآتي :-

(أ) أن تكون أرقام الموازنة ممكنة التحقيق في ضوء الإمكانيات المتاحة.

(ب) أن تكون الموازنة محل ثقة جميع القائمين على التنفيذ، وهذا يستمد من ضرورة مراعاة مبدأ المشاركة.

(4) مبدأ المشاركة //

تعني المشاركة في أعداد الموازنة الاستفادة من خبرة المسؤولين بالمنشأة ودرابنتهم عند التخطيط، الأمر الذي يؤدي إلى خلق نوع من الرضا الوظيفي لديهم مما ينعكس أثره على سلوكهم تجاه المنشأة في

شكل زيادة درجة ولائهم وأدائهم. أن اعتماد هذا المبدأ يعد بمثابة تصحيح للآثار السلبية المترتبة على تطبيق الفلسفة التقليدية في الرقابة والمصاحبة لأسلوب الموازنة المفروضة.

(5) مبدأ المرونة // إن الموازنة تتعلق بالمستقبل الذي يتصف بعدم التأكد، لذا يجب أن تتسم تقديرات الموازنة بالمرونة، ويقصد بالمرونة إمكانية تعديل أرقام الموازنة بسهولة، مع المحافظة عليها كأساس للتخطيط والرقابة، مع تغير الظروف والأحوال.

رابعاً : انواع الموازنات // تصنف الموازنات إلى تصنيفات عدة، وعلى النحو الآتي :-

1- من حيث الفترة الزمنية التي تغطيها ، تصنف إلى :-

(أ) / موازنات قصيرة الأجل ، هي الموازنات التي تغطي فترة زمنية قصيرة كأن تكون شهر أو فصل أو سنة.

(ب) / موازنات طويلة الأجل ، هي الموازنات التي تغطي فترة زمنية أكثر من سنة واحدة.

(ج) / الموازنات المتحركة Rolling Budgets أو كما تسمى أحياناً بالموازنة المدورة Revolving Budget أو الموازنة المستمرة Continuous Budget. وهذه الموازنة تعدّ على أساس مستمر بحيث تغطي فترة معينة بصفة مستمرة، وهذا يتطلب تحديث الموازنة باستمرار من خلال إضافة دورية لفترة زمنية إضافية جديدة بمقدار الفترة الزمنية التي انقضت بمعنى إذا انقضى الشهر الأول من الموازنة السنوية جرى أعداد موازنة الشهر الأول من السنة التالية وعندما ينقضي الشهر الثاني يجري أعداد موازنة الشهر الثاني من السنة التالية وهكذا.

2- من حيث المرونة ، تصنف إلى :-

أ - الموازنة الثابتة : هي الموازنة التي تعدّ على أساس مستوى واحد من حجم النشاط.

ب - الموازنة المرنة : هي الموازنة التي تعدّ عند مستويات متعددة من حجم النشاط.

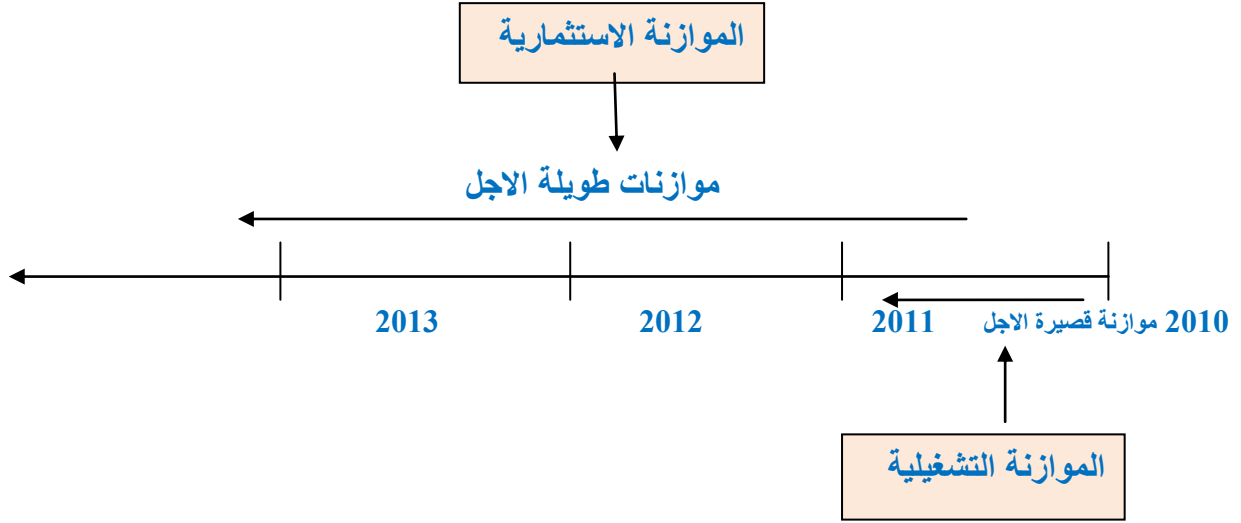
3- من حيث العمليات أو الأنشطة ، تصنف إلى :-

أ - الموازنات التشغيلية : هي الموازنات التي تختص بالعمليات التشغيلية للمنشأة كالإنتاج والتسويق والتوزيع والبحث والتطوير، وغيرها، وهذا النوع من الموازنات يعدّ لفترة زمنية قصيرة، وكما هو موضح في الشكل رقم (2-3).

ب - الموازنات المالية : هي الموازنات التي تختص بالعمليات المالية للمنشأة، وتشمل موازنة المركز المالي ، والموازنة النقدية ، وموازنة التدفقات النقدية .

ج - الموازنات الاستثمارية : هي الموازنات التي تختص بالعمليات الاستثمارية بعيدة الأمد، مثل شراء الموجودات الثابتة، أو استبدالها أو إجراء التوسعات فيها .

الشكل رقم (9) / تصنيف الموازنات من حيث البعد الزمني



خامساً : الموازنة الشاملة Master Budget

الموازنة الشاملة هي مجموعة شاملة وتفصيلية من الموازنات التي تغطي جميع مراحل عمليات المنظمة لفترة زمنية معينة وتتألف الموازنة الشاملة من الموازنة التشغيلية والموازنة المالية .

(1) الموازنة التشغيلية ، وتشمل :-

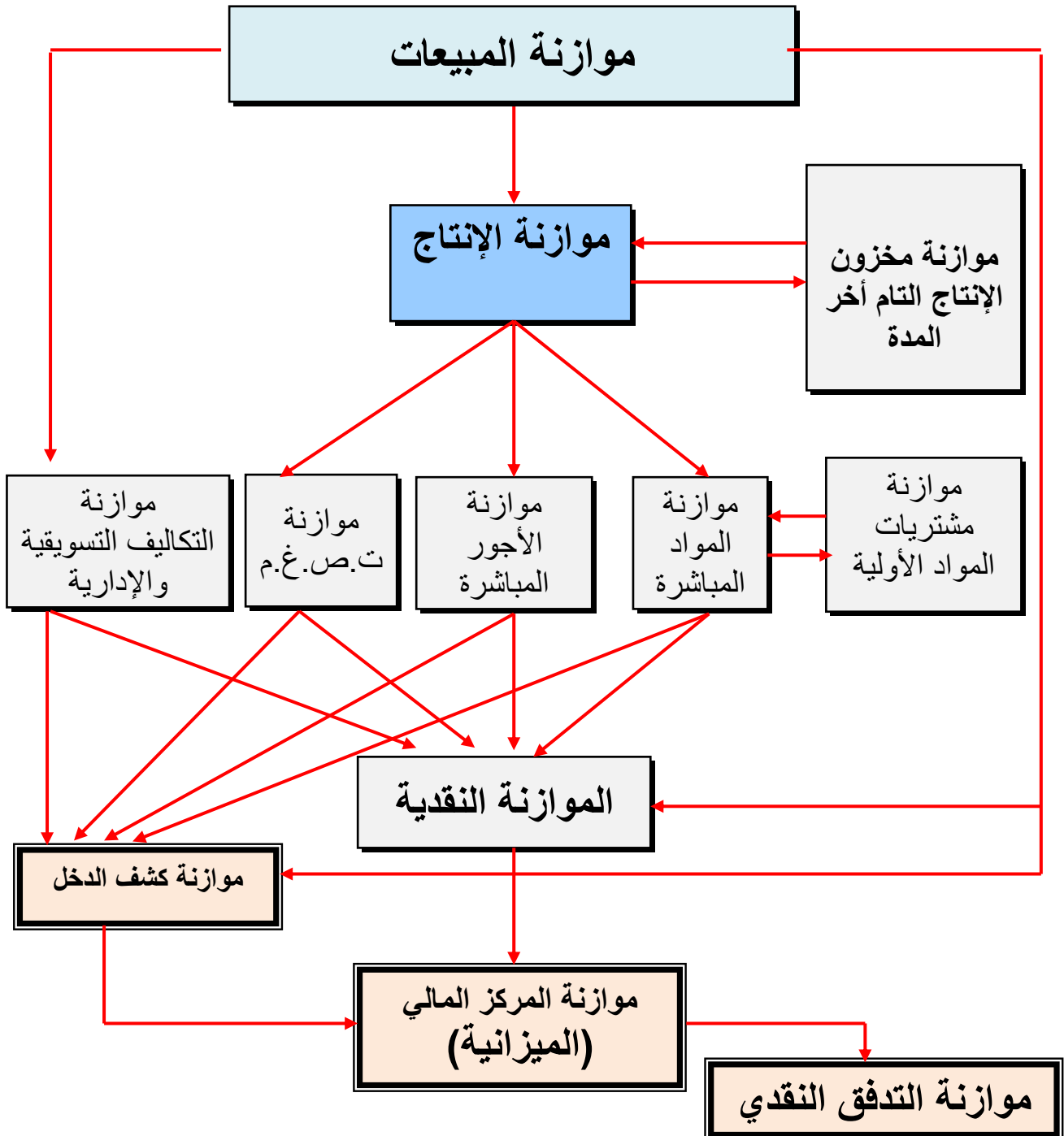
- أ- موازنة المبيعات .
- ب- موازنة الإنتاج .
- ج- موازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج .
- د- موازنة مشتريات المواد الأولية .
- هـ - موازنة الأجور المباشرة .
- و - موازنة ت. ص. غ. م .
- ز - موازنة تكلفة الإنتاج وتكلفة مخزون الانتاج التام آخر المدة .
- ح - موازنة تكلفة البضاعة المباعة .
- ط - موازنة التكاليف التسويقية .
- ي - موازنة التكاليف الادارية .
- ك - موازنة كشف الدخل .

(2) الموازنة المالية ، وتشمل :-

- أ- موازنة قائمة المركز المالي .
- ب- الموازنة النقدية .
- ج- موازنة التدفقات النقدية .

الشكل رقم (10)

انواع الموازنة الشاملة



1- الموازنة التشغيلية:

أ- موازنة المبيعات / تعد موازنة المبيعات حجر الأساس لأعداد الموازنة الشاملة للمنشأة، لأن تحديد حجم المبيعات يسهم كثيراً في تحديد الموازنات الأخرى، مثل موازنة الإنتاج، وموازنة المواد الأولية ... الخ، ولهذا السبب يطلق عليها **الموازنة الأم** ، ويتم تحديد حجم المبيعات بالاعتماد على واحد أو أكثر من الطرق الآتية :-

(1) / طريقة التحليل التاريخي للمبيعات

(2) / طريقة التقدير الشخصي

(3) / طريقة الاستبيان

(4) / طريقة الانحدار الخطي

وتوضح موازنة المبيعات تقدير مبيعات المنشأة لفترة الموازنة بالكميات والقيمة ، طبقاً لأنواع المنتجات، أو طبقاً للتوزيع الجغرافي لسوق المنشأة ، أو طبقاً لفئات الزبائن ، أو طبقاً لفترات الموازنة.

مثال رقم (1) / تنتج وتبيع شركة بغداد الصناعية المنتج (س)، والآتي المبيعات المخططة خلال خمسة أشهر من عام 2010 :-

الشهر	نيسان	آيار	حزيران	تموز	اب
المبيعات المخططة	7 250	10 000	12 000	17 000	7 000

وسعر البيع المخطط 1000 دينار للوحدة الواحدة من المنتج س .

المطلوب / أعداد موازنة المبيعات للفصل الثاني 2010

الحل :-

موازنة المبيعات / للفصل الثاني 2010

التفاصيل	نيسان	آيار	حزيران	إجمالي الفصل
كمية المبيعات	7250	10000	12000	29250
× سعر البيع المخطط	1000	1000	1000	1000
= إيراد المبيعات	7250000	10000000	12000000	29250000

مثال رقم (2) / تخطط شركة الفارس الصناعية لانتاج وبيع 9000 وحدة من المنتج (ص) خلال الفصل الاول 2015 موزعة بنسبة 3 : 4 : 2 على التوالي بين اشهر الفصل .
المطلوب / اعداد موازنة المبيعات للفصل الاول 2015 ، اذا علمت ان سعر بيع الوحدة الواحدة المخطط من المنتج ص هو 7000 دينار .

الحل /

موازنة المبيعات للفصل الاول 2015

التفاصيل	كانون الثاني	شباط	اذار	اجمالي الفصل
كمية المبيعات المخططة	3000	4000	2000	9000
× سعر البيع المخطط	7000	7000	7000	7000
= ايراد المبيعات	21000000	28000000	14000000	63000000

ملاحظات حول الحل :-

$$9 = 2 + 4 + 3$$

$$3000 = 9000 \times \frac{3}{9} \text{ وحدة المبيعات المخططة لشهر كانون الثاني}$$

$$4000 = 9000 \times \frac{4}{9} \text{ وحدة المبيعات المخططة لشهر شباط}$$

$$2000 = 9000 \times \frac{2}{9} \text{ وحدة المبيعات المخططة لشهر اذار}$$

$$\underline{\quad\quad\quad} 9000 \text{ وحدة}$$

ب- موازنة الإنتاج

بعد الانتهاء من موازنة المبيعات يتم أعداد موازنة الإنتاج التي يتم بموجبها تحديد كمية الإنتاج التي يجب إنتاجها من المنتج أو المنتجات للوفاء بالمبيعات المخططة ، والمحافظة على مستويات الخزين، ويتم تحديد كمية الإنتاج من خلال المعادلة الآتية :-

كمية المبيعات المخططة

+ مخزون الإنتاج التام آخر المدة

- (مخزون الإنتاج التام أول المدة)

= كمية الإنتاج المخططة

مثال رقم (3) / تخطط شركة دجلة الصناعية لانتاج وبيع كرات طائرة ، والآتي البيانات المتعلقة بالمبيعات وسياسة الخزين في الشركة :-

1- المبيعات المخططة خلال أربعة أشهر من عام 2010 :-

نيسان 7250 وحدة

آيار 10000 وحدة

حزيران 12000 وحدة

تموز 17000 وحدة

2- أن سياسة الشركة هي الاحتفاظ بمخزون الإنتاج التام في نهاية كل شهر ما يعادل 20% من مبيعات الشهر القادم.

المطلوب / أعداد موازنة الإنتاج للفصل الثاني 2010

الحل :-

موازنة الانتاج للفصل الثاني 2010

التفاصيل	نيسان	آيار	حزيران	جمالي الفصل
كمية المبيعات المخططة	7250	10000	12000	29250
+ مخزون الإنتاج التام آخر المدة	2000	2400	3400	3400
إجمالي الاحتياج	9250	12400	15400	32650
- مخزون الإنتاج التام أول المدة	(1450)	(2000)	(2400)	(1450)
= كمية الإنتاج	(7800)	10400	13000	31200

ملاحظات على الحل :-

1- مخزون الإنتاج التام آخر المدة :

في نيسان = $10000 \times 20\% = 2000$ وحدة

في آيار = $12000 \times 20\% = 2400$ وحدة

في حزيران = $17000 \times 20\% = 3400$ وحدة

2- مخزون الإنتاج التام أول المدة

في نيسان = $7250 \times 20\% = 1450$ وحدة

في آيار = مخزون آخر المدة في نيسان (2000 وحدة) يصبح مخزون أول المدة في آيار.

في حزيران = مخزون آخر المدة في آيار (2400 وحدة) يصبح مخزون أول المدة في حزيران.

ج- موازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج

يتم أعداد هذه الموازنة بعد الانتهاء من موازنة الإنتاج والهدف من أعدادها ، هو توضيح كمية وتكلفة المواد التي تحتاجها العملية الإنتاجية من أجل الوفاء بكميات الإنتاج المخططة في موازنة الإنتاج. ويمكن تحديد كمية وتكلفة المواد الأولية بالاعتماد على معايير المواد الأولية المعتمدة في نظام التكاليف المعيارية في حالة تطبيق المنشأة نظام التكاليف المعيارية، أما إذا كانت المنشأة لا تعتمد هذا النظام فيمكن تحديد كمية وتكلفة المواد الأولية، باستعمال بيانات التكاليف الفعلية وتعديلها في ضوء الظروف المتوقعة لفترة الموازنة.

مثال رقم (4) // تنتج وتبيع شركة المثنى الصناعية المناضد البلاستيكية ، والآتي البيانات المتعلقة بكميات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة للإنتاج:-

1- كمية الإنتاج المخططة خلال الفصل الثالث من عام 2015 .

تموز 7800 وحدة

أب 10400 وحدة

أيلول 13000 وحدة

2- أن المنضدة الواحدة تحتاج إلى (2) كيلو غرام من حبيبات البلاستيك سعر الكيلو غرام الواحد (2 000) دينار .

المطلوب / أعداد موازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج للفصل الثالث 2015

الحل :-

موازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج

إجمالي الفصل	ايلول	اب	تموز	التفاصيل
31200	13000	10400	7800	كمية الإنتاج
2	2	2	2	× المواد اللازمة للإنتاج منضدة واحدة
62 400	26 000	20 800	15 600	= كمية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج
2 000	2 000	2 000	2 000	× سعر شراء الكيلو غرام الواحد
124 800 000	52 000 000	41 600 000	31 200 000	= إجمالي تكلفة المواد الأولية

د- موازنة مشتريات المواد الأولية :

يتم أعداد هذه الموازنة بعد الانتهاء من موازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج وتوضح هذه الموازنة تكلفة وكمية المواد المطلوب شرائها للوفاء بكمية المواد المستخدمة في الإنتاج ، فضلاً عن كمية خزين المواد الأولية. وتحدد كمية مشتريات المواد الأولية من خلال المعادلة الآتية :-

كمية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج

+ كمية مخزون المواد الأولية آخر المدة

- (كمية مخزون المواد الأولية أول المدة)

= كمية مشتريات المواد الأولية

مثال رقم (5) /

تنتج وتبيع شركة المثنى الصناعية الاواني البلاستيكية ، والآتي البيانات المتعلقة بكميات المواد الأولية المتوقع استخدامها في الإنتاج خلال الفصل الثاني من عام 2010 فضلاً عن سياسة الشركة بالاحتفاظ بخزين المواد الأولية.

1- كميات المواد الأولية المتوقع استخدامها في الإنتاج خلال الفصل الثاني من عام 2010 كالآتي:-

نوع المادة	نيسان	آيار	حزيران
المادة س (كغم)	80 000	90 000	95 000

علما ان أسعار الشراء المتوقعة خلال الفصل الثاني من عام 2010 هي 10 دينار للكيلو غرام الواحد من المادة س .

2- إن الشركة تحتفظ بالمواد الأولية بما يعادل 20% من المواد الأولية المستخدمة للإنتاج في الشهر الآتي ، إذا علمت إن كمية المواد الأولية المطلوبة للإنتاج لشهر تموز 2010 هي 100 000 كغم من المادة (س) .

المطلوب/ أعداد موازنة مشتريات المواد الأولية للفصل الثاني 2010

الحل :-

موازنة مشتريات المواد الأولية للفصل الثاني 2010

التفاصيل	نيسان	آيار	حزيران	اجمالي الفصل
كمية المواد الأولية المستخدمة	80 000	90 000	95 000	265 000
+ مخزون المواد الأولية آخر المدة	18 000	19 000	20 000	20 000
- مخزون المواد الأولية أول المدة	16 000	18 000	19 000	16 000
= كمية المشتريات (كغم)	82 000	91 000	96 000	269 000
× سعر شراء الكيلو غرام الواحد	10	10	10	10
= تكلفة المشتريات (دينار)	820 000	910 000	960 000	2 690 000

ملاحظات على الحل :-

1- مخزون المواد الأولية آخر المدة :

في نيسان = $90\,000 \times 20\% = 18\,000$ كغم

في آيار = $95\,000 \times 20\% = 19\,000$ كغم

في حزيران = $100\,000 \times 20\% = 20\,000$ كغم

2- مخزون المواد الأولية أول المدة :

في نيسان = $80\,000 \times 20\% = 16\,000$ كغم

في آيار = $18\,000$ كغم مخزون آخر المدة في نيسان تصبح مخزون اول المدة في آيار

في حزيران = $19\,000$ كغم مخزون آخر المدة في آيار تصبح مخزون أول المدة في حزيران

هـ - موازنة الأجور المباشرة :

تعد هذه الموازنة بالاعتماد على موازنة الإنتاج حيث توضح معدل أجر الساعة، وساعات العمل المباشر التي تحتاجها العملية الإنتاجية ، أما بالاعتماد على نظام التكاليف المعيارية، أو بالاعتماد على البيانات الفعلية، التي يتم تعديلها في ضوء الظروف المتوقعة خلال فترة الموازنة إذا كانت المنظمة لا تعتمد نظام التكاليف المعيارية وتستخرج تكلفة العمل المباشر من خلال المعادلة الآتية :-

تكلفة الأجور المباشرة = الإنتاج المخطط × الساعات المطلوبة لإنتاج الوحدة × معدل أجر الساعة

او كما يأتي

الإنتاج المخطط

× الساعات المطلوبة لإنتاج الوحدة الواحدة

× معدل أجر الساعة

= تكلفة الأجور المباشرة

مثال رقم (6) //

تنتج وتبيع شركة العراق للأثاث مناضد القهوة، والآتي البيانات المتعلقة بكميات الإنتاج وساعة العمل اللازمة لإنتاج الوحدة ومعدل اجر الساعة :-

1- كمية الإنتاج المخططة خلال الفصل الثاني من عام 2010

نيسان 7800 وحدة

آيار 10400 وحدة

حزيران 13000 وحدة

2- إن المنضدة الواحدة تحتاج إلى ساعتين عمل مباشرة ، معدل أجر الساعة الواحدة 10 دينار .

المطلوب / أعداد موازنة تكلفة الأجور المباشرة للفصل الثاني 2010

الحل :- موازنة تكلفة الأجور المباشرة للفصل الثاني 2010

التفاصيل	نيسان	آيار	حزيران	اجمالي الفصل
كمية الإنتاج المخطط	7800	10400	13000	31200
× الوقت اللازم لإنتاج الوحدة	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
= ساعات العمل المباشر	15600	20800	26000	62400
× معدل أجر الساعة	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
= تكلفة الأجور المباشرة	<u>156000</u>	<u>208000</u>	<u>260000</u>	<u>624000</u>

و- موازنة ت . ص . غ . م

تعد هذه الموازنة بالاعتماد على موازنة الإنتاج وتقع مسؤولية أعدادها على أقسام الإنتاج في المنشأة ، حيث تقوم هذه الأقسام بأعداد تقديراتها الخاصة بعناصر المواد غير المباشرة، والأجور غير المباشرة، والمصاريف غير المباشرة. ويفضل عند أعداد هذه الموازنة فصل عناصر التكاليف إلى عناصر تكاليف متغيرة وعناصر تكاليف ثابتة.

مثال رقم (7)

تنتج وتبيع شركة سامراء الصناعية مناضد خشبية، والآتي البيانات المتعلقة بـ (ت . ص . غ . م) للفصل الثاني من عام 2010 :-

1- ت.ص.غ.م / متغيرة تحمل على أساس ساعات العمل المباشر وبالمعدلات الآتية للساعة الواحدة :-

مواد غير مباشرة 12.5 دينار

أجور غير مباشرة 5 دينار

وقود 2.5 د/ ساعة

علما ان ساعات العمل المباشر المتوقعة خلال الفصل الثاني من عام 2010 هي :

نيسان 15600 ساعة

آيار 20800 ساعة

حزيران 26000 ساعة

2- ت. ص . غ . م / ثابتة الشهرية كانت:-

إيجار المصنع 180000 دينار

الاندثارات 12000 دينار

التأمين 90000 دينار

المطلوب // أعداد موازنة ت . ص . غ . م للفصل الثاني 2010

الحل :-

موازنة ت . ص . غ . م للفصل الثاني 2010

إجمالي الفصل	حزيران	آيار	نيسان	التفاصيل
62400	26000	20800	15600	ساعات العمل المباشر
				<u>ت . ص . غ . م / المتغيرة</u>
780000	325000	260000	195000	مواد غير مباشرة 12.5 د / ساعة
312000	130000	104000	78000	أجور غير مباشرة 5 د / ساعة
156000	65000	52000	39000	وقود 2.5 د / ساعة
				<u>ت . ص . غ . م / الثابتة</u>
540000	180000	180000	180000	إيجار المصنع
36000	12000	12000	12000	الاندثارات
270000	90000	90000	90000	التأمين
2094000	802000	698000	594000	إجمالي ت . ص . غ . م

ز- موازنة تكلفة الإنتاج وتكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة :

تُعد هذه الموازنة من أهم الموازنات التشغيلية إذ تتجمع فيها نتائج الموازنات السابقة من تكلفة المواد المباشرة، وتكلفة الأجور المباشرة و ت . ص . غ . م، لتتحدد في ضوء ذلك تكلفة الإنتاج (تكلفة الصنع)، ومن ثم تحديد نصيب الوحدة الواحدة المنتجة من هذه التكاليف من خلال المعادلة الآتية :-

$$\text{تكلفة الإنتاج (مواد مباشرة + أجور مباشرة + ت . ص . غ . م)} \\ \text{تكلفة إنتاج الوحدة} = \frac{\text{كمية الإنتاج المخطط}}{\text{تكلفة إنتاج الوحدة}}$$

بعد ذلك يتم تحديد تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة من خلال المعادلة الآتية :-

$$\text{تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة} = \text{وحدات مخزون الإنتاج التام آخر المدة} \times \text{تكلفة إنتاج الوحدة}$$

مثال رقم (8)

تخطط شركة البصرة الصناعية لإنتاج وبيع اقلام الحبر الجاف والاتي بيانات متعلقة بالتكاليف المتوقعة للفصل الثالث 2016 :- (المبالغ بملايين الدنانير)

التفاصيل	تموز	اب	ايلول	الاجمالي
المواد المباشرة	8	9	8	25
الاجور المباشرة	5	8	6	19
ت . ص . غ . م	2	3	2.2	7.2

علما ان كمية الانتاج المخططة هي :-

تموز 150000 قلم

اب 250000 قلم

ايلول 180000 قلم

المطلوب // اعداد موازنة تكلفة الانتاج للفصل الثالث 2016

الحل :-

موازنة تكلفة الانتاج للفصل الثالث 2016

الاجمالي	ايلول	اب	تموز	التفاصيل
25000000	8000000	9000000	8000000	المواد المباشرة
19000000	6000000	8000000	5000000	الاجور المباشرة
7200000	2200000	3000000	2000000	ت . ص . غ . م
51200000	16200000	20000000	15000000	اجمالي تكاليف الانتاج (الصنع)
	180000	250000	150000	÷ كمية الانتاج
	90	80	100	= تكلفة انتاج القلم الواحد

مثال رقم (9) تنتج وتبيع شركة العراق للأثاث كراسي خشبية ، والآتي البيانات المتعلقة بتكاليف وكميات الإنتاج المتوقعة، فضلا عن كميات مخزون الإنتاج التام آخر المدة المتوقعة، خلال الفصل الثاني من عام 2010:-

- 1- تكاليف الإنتاج الكلية المتوقعة خلال الفصل الثاني من عام 2010 (مواد مباشرة + اجور مباشرة + ت ص غ م) كالآتي :-
 نيسان / 546 000
 آيار / 707 200
 حزيران / 871 000
 اجمالي الفصل / 2 124 200
- 2- كميات الإنتاج وكميات مخزون الإنتاج التام آخر المدة المتوقعة خلال الفصل الثاني 2010 كالآتي :-

التفاصيل	نيسان	آيار	حزيران
كمية الإنتاج (وحدة)	7800	10400	13000
كمية مخزون الإنتاج التام آخر المدة (وحدة)	2000	2400	3400

المطلوب // أعداد موازنة تكلفة الإنتاج وتكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة

الحل :

موازنة تكلفة الإنتاج وتكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة للفصل الثاني - 2010

التفاصيل	نيسان	آيار	حزيران	إجمالي الفصل
تكاليف الإنتاج (الصنع)	546 000	707 200	871 000	2 124 200
÷ كمية الإنتاج	<u>7 800</u>	<u>10 400</u>	<u>13 000</u>	
= تكلفة الوحدة الواحدة	70	68	67	
× مخزون الإنتاج التام آخر المدة	<u>2 000</u>	<u>2 400</u>	<u>3 400</u>	
= تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة	<u>140 000</u>	<u>163 200</u>	<u>227 800</u>	

ح - موازنة تكلفة البضاعة المباعة (تكلفة المبيعات)

يتم أعداد هذه الموازنة بالاعتماد على موازنة تكلفة الإنتاج (تكلفة الصنع)، فضلاً عن تكاليف مخزون الإنتاج التام أول وآخر المدة ، وفقاً للمعادلة الآتية:-

اجمالي تكاليف الانتاج (تكاليف الصنع)

- + مخزون الانتاج التام اول المدة
- = تكاليف الانتاج للبضاعة المعدة للبيع
- مخزون الانتاج التام اخر المدة
- = تكلفة البضاعة المباعة

مثال رقم (10) تخطط شركة بابل الصناعية لانتاج وبيع المنتج (ص) ، والآتي البيانات المتعلقة بتكاليف الإنتاج المتوقعة، وتكاليف الإنتاج التام أول وآخر المدة المتوقعة، خلال الفصل الثاني من عام 2010 :-

1- اجمالي تكاليف الإنتاج المتوقعة خلال الفصل الثاني من عام 2010 (مواد مباشرة + اجور مباشرة + ت ص غ م) كالآتي :-

التفاصيل	نيسان	آيار	حزيران	إجمالي الفصل
اجمالي تكاليف الانتاج (دينار)	538 200	704 600	871 000	2 113 800

2- تكاليف مخزون الإنتاج التام آخر المدة خلال الفصل الثاني 2010 كالآتي:-

نيسان 138000 دينار
آيار 162600 دينار
حزيران 227800 دينار

3- كمية مخزون الإنتاج التام في 2010/4/1 هي 101 500 دينار .

المطلوب // أعداد موازنة تكلفة البضاعة المباعة (تكلفة المبيعات) للفصل الثاني 2010

الحل :-

موازنة تكلفة البضاعة المباعة

التفاصيل	نيسان	أيار	حزيران	إجمالي الفصل
تكاليف الإنتاج (تكاليف الصنع)	538200	704600	871000	2113800
+ مخزون الإنتاج أول المدة	101500	138000	162600	101500
= تكاليف الإنتاج للبضاعة المعدة للبيع	639700	842600	1033600	2215300
- مخزون إنتاج التام آخر المدة	138000	162600	227800	227800
= تكلفة البضاعة المباعة	501700	680000	805800	1987500

ملاحظات على الحل:-

مخزون الإنتاج التام أول المدة :-

في نيسان = 101500 دينار

في أيار = 138000 دينار تكاليف مخزون الإنتاج التام آخر المدة في نيسان، تصبح تكاليف مخزون الإنتاج التام أول المدة في أيار.

في حزيران = 162600 دينار تكاليف مخزون الإنتاج التام آخر المدة في أيار، تصبح تكاليف مخزون الإنتاج التام أول المدة في حزيران.

ط - موازنة التكاليف التسويقية

يتم اعداد هذه الموازنة بالاعتماد على موازنة المبيعات. وتوضح هذه الموازنة تقدير التكاليف التسويقية الخاصة بالمنتجات ، أو خدمات المنشأة خلال فترة الموازنة. ويفضل ان تبوب عناصر التكاليف التسويقية الى عناصر متغيرة وأخرى ثابتة.

ي - موازنة التكاليف الإدارية

تمثل هذه الموازنة تقديراً للتكاليف الإدارية خلال فترة الموازنة ، ويتم عن طريقها توضيح تقديرات الإدارة، لاحتياجاتها من العمل، والخدمات خلال فترة الموازنة، وتتميز عناصر التكاليف الإدارية، بأنها غالباً ما تكون عناصر ثابتة، وتتمثل في الرواتب واندثار الأدوات المكتبية وغيرها.

ك - موازنة كشف الدخل

يتم أعداد موازنة كشف الدخل بعد الانتهاء من جميع الموازنات السابقة، إذ توضح إيرادات المبيعات، وتكلفة البضاعة المباعة، ومجمل الربح، والتكاليف التسويقية والإدارية، خلال فترة الموازنة.

مثال رقم (11)

تنتج وتبيع شركة الهلال الصناعية مبردات الهواء ، وفي أدناه البيانات المتعلقة بإيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة والتكاليف التسويقية والإدارية خلال الفصل الثالث 2010 :-

التفاصيل	تموز	اب	ايلول	إجمالي الفصل
إيراد المبيعات	7250000	10000000	12000000	29250000
تكلفة البضاعة المباعة	5017000	6800000	8058000	19875000
التكاليف التسويقية	367500	450000	510000	1327500
التكاليف الإدارية	180000	180000	180000	540000

المطلوب / أعداد موازنة كشف الدخل للفصل الثالث 2010.

الحل //

موازنة كشف الدخل للفصل الثالث 2010

إجمالي الفصل	ايلول	اب	تموز	التفاصيل
29250000	12000000	10000000	7250000	إيراد المبيعات
(19875000)	(8058000)	(6800000)	(5017000)	- تكلفة البضاعة المباعة
9375000	3942000	3200000	2233000	= مجمل الربح
(1327500)	(510000)	(450000)	(367500)	- التكاليف التسويقية
(540000)	(180000)	(180000)	(180000)	- التكاليف الإدارية
<u>7507500</u>	<u>3252000</u>	<u>2570000</u>	<u>1685500</u>	= صافي الدخل

(2) الموازنة المالية

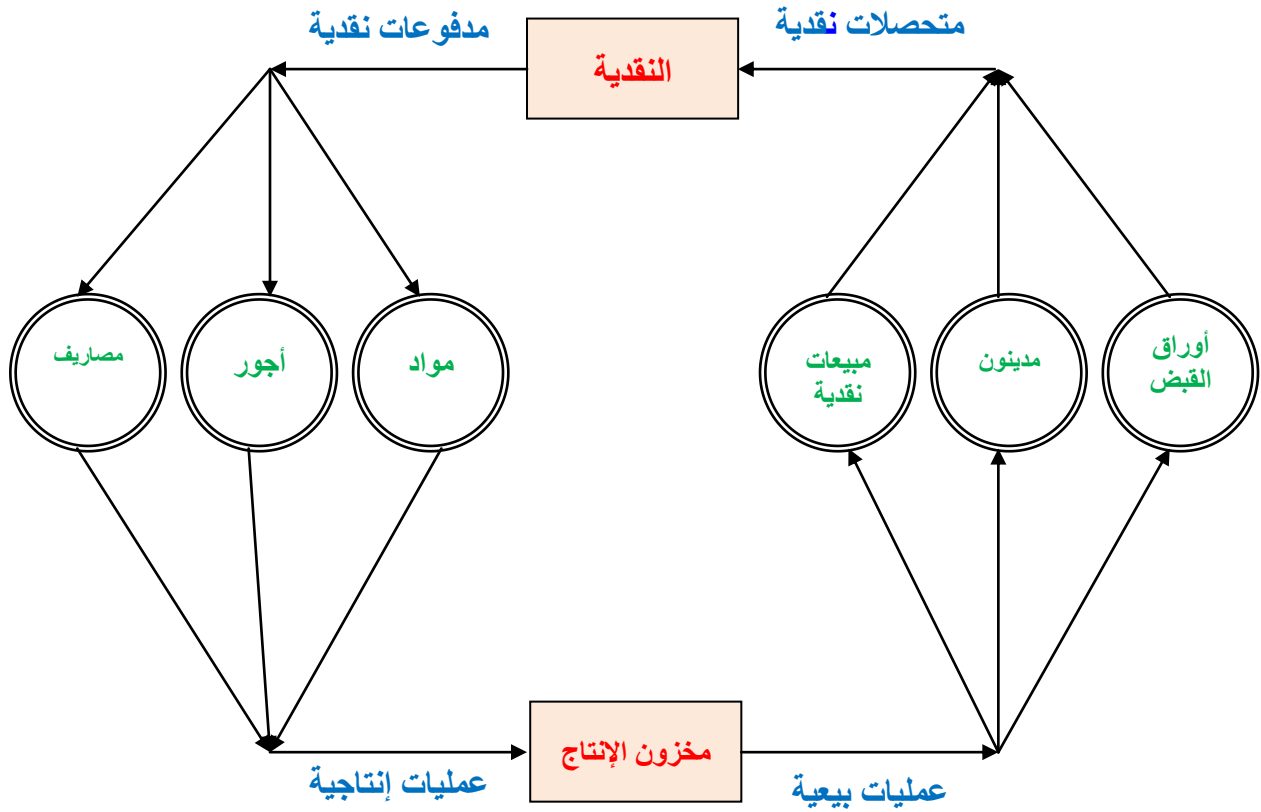
أ- الموازنة النقدية :-

- إن الهدف الأساس للموازنة النقدية هو تخطيط النقدية (Cash) ورقابته، ويتم ذلك من خلال عرض المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية والمحافظة على التوازن بينهما من أجل تجنب النقدية المعطلة (غير المستثمرة) أو عجز النقدية، وعموماً تتكون الموازنة النقدية من أربعة أقسام هي :-
- المقبوضات النقدية، وتشمل رصيد النقدية أول المدة والمتحصلات النقدية من الزبائن وغيرها من المتحصلات.
 - المدفوعات النقدية، وتتكون من جميع المدفوعات التي تجرى لأغراض المنشأة المختلفة.
 - الفائض أو العجز النقدي، الذي ينتج عن الفرق بين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية خلال فترة الموازنة.
 - التمويل ، يقدم هذا القسم توضيح تفصيلي لعمليات الاقتراض وسداده خلال فترة الموازنة، والذي ينتج عن حالات سد العجز النقدي.

ولما كانت الموازنة النقدية، تهدف إلى تحقيق التوازن النقدي بين المقبوضات النقدية المتوقعة والمدفوعات النقدية المتوقعة خلال فترة الموازنة، فإن عملية أعدادها تتطلب معرفة البيانات والمعلومات المتعلقة بمصادر المقبوضات وكذلك معرفة المجالات التي ستصرف فيها تلك المقبوضات وهو ما يطلق عليه دورة توليد النقد التي تبدأ باستعمال النقدية المتاحة في شراء المواد الأولية ودفع الأجور والمصاريف وباستعمال هذه العناصر يتولد المنتج التام القابل للبيع وعن طريق بيع هذا المنتج تنشأ المبيعات النقدية والحسابات المدينة (الناشئة عن المبيعات الآجلة) وبتحصيل هذه الحسابات تتولد النقدية. والشكل الآتي يبين دورة توليد النقد.

الشكل رقم (11)

دورة توليد النقد



مثال رقم (12)

تنتج وتبيع شركة العراق للأثاث مناضد القهوة، والآتي البيانات المتعلقة بإعداد الموازنة النقدية للفصل الثاني 2010:-

- 1- رصيد النقدية في 2010/3/31 كان 25000 دينار.
- 2 - إيراد المبيعات المتوقع خلال الفصل الثاني 2010 كالآتي:-
 نيسان 725000 دينار
 آيار 1000000 دينار
 حزيران 1200000 دينار
- 3 - جميع مبيعات الشركة آجلة ويتم تحصيلها على النحو الآتي :-
 60 % في نفس شهر البيع
 40 % في الشهر التالي لشهر البيع.
 علماً أن إجمالي المبيعات لشهر آذار كان 625000 دينار.
- 4 - مشتريات المواد الأولية خلال الفصل الثاني 2010 كالآتي:-
 نيسان 340600 دينار
 آيار 444600 دينار
 حزيران 542000 دينار
- 5 - جميع مشتريات المواد الأولية آجلة وتسدد على النحو الآتي :-
 50 % في نفس شهر الشراء
 50 % في الشهر التالي لشهر الشراء
 علماً أن تكلفة مشتريات المواد الأولية لشهر آذار هي 400000 دينار
- 6 - مجموع مصاريف الشركة الشهرية المتوقعة خلال الفصل الثاني 2010 كانت كالآتي :-
 نيسان 280 950 دينار
 آيار 351 600 دينار
 حزيران 420 000 دينار
 علماً أن بضمن هذه المصاريف مبلغ 16 000 دينار يمثل اندثار شهري .

المطلوب / أعداد الموازنة للنقدية للفصل الثاني 2010

الحل //

الموازنة النقدية للفصل الثاني 2010

إجمالي الفصل	حزيران	آيار	نيسان	التفاصيل
25000	236550	74750	25000	رصيد النقدية أول المدة
				<u>المقبوضات النقدية</u>
1755000	720000	600000	435000	60 % من مبيعات الشهر نفسه
940000	400000	290000	250000	40 % من مبيعات الشهر السابق
				<u>المدفوعات النقدية</u>
663600	271000	222300	170300	50 % من مشتريات الشهر نفسه
592600	222300	170300	200000	50 % من مشتريات الشهر السابق
1 004 550	404 000	335 600	264 950	المصاريف
<u>459 250</u>	<u>459 250</u>	<u>236 550</u>	<u>74 750</u>	= رصيد النقدية آخر المدة

ملاحظات حول الحل:

المقبوضات النقدية في نيسان:-

$$60\% \text{ من مبيعات نيسان} = 435000 = 60\% \times 725000$$

$$40\% \text{ من مبيعات آذار} = 250000 = 40\% \times 625000$$

النقدية في آيار:-

$$60\% \text{ من مبيعات آيار} = 600000 = 60\% \times 1000000$$

$$40\% \text{ من مبيعات نيسان} = 290000 = 40\% \times 725000$$

المقبوضات النقدية في حزيران:-

$$60\% \text{ من مبيعات حزيران} = 1200000 \times 60\% = 720000 \text{ دينار}$$

$$40\% \text{ من مبيعات آيار} = 1000000 \times 40\% = 400000 \text{ دينار}$$

مدفوعات مشتريات المواد الاولية في نيسان:-

$$50\% \text{ من مشتريات نيسان} = 340600 \times 50\% = 170300 \text{ دينار}$$

$$50\% \text{ من مشتريات آذار} = 400000 \times 50\% = 200000 \text{ دينار}$$

مدفوعات مشتريات المواد الاولية في آيار:-

$$50\% \text{ من مشتريات آيار} = 444600 \times 50\% = 222300 \text{ دينار}$$

$$50\% \text{ من مشتريات نيسان} = 340600 \times 50\% = 170300 \text{ دينار}$$

مدفوعات مشتريات المواد الاولية في حزيران:-

$$50\% \text{ من مشتريات حزيران} = 542000 \times 50\% = 271000 \text{ دينار}$$

$$50\% \text{ من مشتريات آيار} = 444600 \times 50\% = 222300 \text{ دينار}$$

الاندثار // يتم استبعاد مبلغ 16 000 دينار شهريا من مجموع المصاريف لانه اندثار ، والاندثار مصروف غير نقدي (مصروف دفترى) لا يترتب عليه دفع مبالغ نقدية .

رصيد النقدية اول المدة :-

رصيد النقدية آخر المدة في نيسان (74750 دينار) يصبح رصيد النقدية أول المدة في آيار. ورصيد النقدية آخر المدة في آيار (236550 دينار) يصبح رصيد النقدية أول المدة في حزيران.

ب- موازنة قائمة المركز المالي

وهي موازنة توضح المركز المالي في لحظة معينة، وهي توضح ايضا أثر خطة المنشأة الإنتاجية والبيعية على موجودات ومطلوبات المنشأة وحقوق الملكية. ويتم أعداد هذه الموازنة بالاعتماد على الموازنة التشغيلية والموازنة النقدية.

حالات تطبيقية للمراجعة

(1) الحالة الاولى / الموازنات التشغيلية

تقوم شركة بابل بتطبيق نظام الموازنات الشاملة لمنتجها الوحيد. والاتي بعض التقديرات المتعلقة بعام 2009:-

1- تقدر كمية المبيعات للفصول الأربعة من عام 2009 على النحو الآتي:

الفصل الأول 800 وحدة

الفصل الثاني 700 وحدة

الفصل الثالث 900 وحدة

الفصل الرابع 800 وحدة

علما إن سعر البيع المقدر خلال عام 2009 هو 80 دينار للوحدة .

2- إن سياسة الشركة هي الاحتفاظ بمخزون إنتاج تام في نهاية كل فصل ، بما يعادل 10% من مبيعات الفصل الثاني . علما ان كمية المبيعات للفصل الأول من عام 2010 قدرت بـ (1000) وحدة.

3- تحتاج الوحدة الواحدة إلى 3 كغم مواد أولية بسعر 2 دينار للكغم الواحد.

المطلوب/ أعدد الموازنات التشغيلية الآتية لعام 2009.

(1) / موازنة المبيعات

(2) / موازنة الانتاج

(3) / موازنة المواد الاولية المستخدمة

الحل /

1- موازنة المبيعات

التفاصيل	الفصل الأول	الفصل الثاني	الفصل الثالث	الفصل الرابع	الإجمالي
كمية المبيعات المخططة	800	700	900	800	3200
× سعر البيع المخطط	80	80	80	80	80
= إيراد المبيعات المخطط	64000	56000	72000	64000	256000

2- موازنة الإنتاج

الإجمالي	الفصل الرابع	الفصل الثالث	الفصل الثاني	الفصل الأول	التفاصيل
3200	800	900	700	800	كمية المبيعات المخططة
100	100	80	90	70	+ مخزون الإنتاج التام آخر المدة
80	80	90	70	80	- مخزون الإنتاج التام أول المدة
3220	820	890	720	790	= كمية الإنتاج المخططة

3- موازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج

الإجمالي	الفصل الرابع	الفصل الثالث	الفصل الثاني	الفصل الأول	التفاصيل
3220	820	890	720	790	كمية الإنتاج
3	3	3	3	3	× المواد اللازمة لإنتاج الوحدة
9660	2460	2670	2160	2370	= كمية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج
2	2	2	2	2	× سعر الشراء
19320	4920	5340	4320	4740	= تكلفة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج

(2) الحالة الثانية / الموازنة النقدية

توفرت لديك البيانات الآتية عن إحدى الشركات الصناعية :-

1- إيراد المبيعات المتوقع خلال أشهر الفصل الأول من عام 2010 كالآتي :

كانون الثاني / مليون دينار

شباط / 800 000 دينار

اذار / 1 200 000 دينار

2 - جميع مبيعات الشركة آجلة وتحصل على النحو الآتي:

60 % في شهر البيع نفسه

40 % في الشهر التالي لشهر البيع

إذا علمت إن إيراد المبيعات لشهر كانون الأول 2009 كان 600000 دينار.

3 - تكلفة المشتريات المتوقعة خلال أشهر الفصل الأول من عام 2010 كالآتي:

كانون الثاني / 600 000 دينار

شباط / 500 000 دينار

اذار / 700 000 دينار

إذا علمت إن تكلفة المشتريات لشهر كانون الأول 2009 كانت 300000 دينار.

4 - جميع مشتريات الشركة آجلة وتسدد على النحو الآتي:

50 % في شهر الشراء

50 % في الشهر التالي لشهر الشراء.

5 - مصاريف الشركة الشهرية 250000 دينار. علما أنها تتضمن 50000 دينار أندثارات.

6 - رصيد النقدية في 2010/1/1 هو 60000 دينار.

👉 **المطلوب :** إعداد الموازنة النقدية لأشهر الفصل الأول من عام 2010

الحل /

الموازنة النقدية للفصل الأول 2010

التفاصيل	كانون الثاني	شباط	آذار	اجمالي الفصل
رصيد النقدية أول المدة	60000	250000	380000	60000
+ <u>المقبوضات النقدية :</u>				
60% من مبيعات الشهر نفسه	600000	480000	720000	1800000
40% من مبيعات الشهر السابق	240000	400000	320000	960000
- <u>المدفوعات النقدية :</u>				
50% من مشتريات الشهر نفسه	300000	250000	350000	900000
50% من مشتريات الشهر السابق	150000	300000	250000	700000
المصاريف	200000	200000	200000	600000
= رصيد النقدية آخر المدة	250000	380000	620000	620000

أسئلة وتمارين الفصل الثالث

اولاً / الاسئلة :-

السؤال الأول // عرف الموازنة وأذكر أهدافها الرئيسية ؟

السؤال الثاني // اشرح باختصار مبادئ الموازنات.

السؤال الثالث // عدد أنواع الموازنات.

السؤال الرابع // عرف الموازنة الشاملة ، وما أقسامها ؟

السؤال الخامس // اي من الموازنات التشغيلية سميت بالموازنة الام ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم ؟

السؤال السادس // ما اهم الطرق التي بموجبها يتم تحديد حجم المبيعات ؟

السؤال السابع // الموازنة المالية تشمل موازنات عدة ، عدد فقط هذه الموازنات .

ثانياً / التمارين :-

التمرين الاول /

تخطط شركة سامراء الصناعية لانتاج وبيع المادة س ، والاتي بيانات مستخرجة من سجلات الشركة عن الفصل الثالث لعام 2014 :-

1 - كمية الانتاج المخططة خلال الفصل الثالث 2014 هي :- 15 000 وحدة ، 16 000 وحدة ، 17000 وحدة على التوالي بين اشهر الفصل المذكور .

1 - ان انتاج الوحدة الواحدة يتطلب الى ثلاث ساعات عمل مباشر ، وان معدل الاجر بالساعة المخطط هو 20 دينار .

المطلوب : اعداد موازنة تكلفة الاجور المباشرة للفصل الثالث 2014 .

التمرين الثاني /

تقوم شركة النجاح الصناعية بتطبيق نظام الموازنات ، وهي تنتج منتجاً واحداً يباع بسعر 50 دينار للوحدة الواحدة. ويتم البيع في منطقتين هما أ ، ب ونصبيهما من المبيعات 60 % ، 40 % ، على التوالي . وقد قدرت المبيعات الإجمالية للفصل الثالث لعام 2016 بـ 600000 وحدة موزعة بين اشهر الفصل الثالث بنسبة 2 : 3 : 1 على التوالي .

المطلوب : أعدد موازنة المبيعات للفصل الثالث 2016

التمرين الثالث // شركة السعادة تصنع المنتج (ص). وفي أدناه البيانات المتعلقة بالإنتاج والمبيعات لشهر تموز 2015 :

المنتج (ص)	التفاصيل
3 000	مخزون الإنتاج التام في 1 / 7 المتوقع (وحدة)
3 500	مخزون الإنتاج التام في 31 / 7 المتوقع (وحدة)
6 000	كمية المبيعات المتوقعة (وحدة)
2 000	سعر بيع الوحدة (دينار)

المطلوب / إعداد موازنة المبيعات وموازنة الإنتاج لشهر تموز 2015

التمرين الرابع // تنتج شركة الهلال الصناعية المدفئة الكهربائية، وفي أدناه تقديرات المبيعات لأشهر الفصل الثالث من عام 2012 :-

الشهر	تموز	آب	أيلول
كمية المبيعات المقدرة (وحدة)	9 000	8 000	10 000

إذا علمت إن مخزون الإنتاج في أول تموز 8 000 مدفئة وإن الشركة تتوقع بيع 12 000 مدفئة خلال شهر تشرين الاول 2012 .

المطلوب : أعداد موازنة الإنتاج للفصل الثالث من عام 2012 إذا علمت ان سياسة التخزين في الشركة هي الاحتفاظ بمخزون آخر المدة يساوي 40 % من مبيعات الشهر التالي .

التمرين الخامس // تقوم شركة النهرين باستخدام نظام الموازنات ، وفي أدناه بعض المعلومات عن الشركة:-

1- موازنة الإنتاج لعام 2014

الفصل الرابع	الفصل الثالث	الفصل الثاني	الفصل الأول	الفصول
60000	64000	56000	48000	كمية الإنتاج المخططة (وحدة)

2- تحتاج الوحدة الواحدة التامة 3 لتر من المواد الأولية بسعر 20 دينار للتر الواحد.

3- تكلفة العمل المباشر للفصول هي:- (1920000، 2240000، 2560000، 2400000) على التوالي.

4- ت. ص. غ. م المحملة هي (1440000، 1680000، 1920000، 1800000) على التوالي .

المطلوب : أعداد موازنة تكلفة الانتاج لعام 2014

التمرين السادس // تقوم شركة الزاهر باستخدام نظام الموازنات، والآتي بعض المعلومات عن الشركة:-

1- موازنة الإنتاج للفصل الأخير من عام 2009 والشهر الأول من 2010:

الأشهر	تشرين الأول 2009	تشرين الثاني 2009	كانون الأول 2009	كانون الثاني 2010
كمية الإنتاج المخططة	15000 وحدة	25000 وحدة	30000 وحدة	35000 وحدة

2- إن الشركة تشتري المواد الأولية في الشهر الذي يسبق احتياجها، وقد تم تلبية هذه الاحتياجات في الأول من تشرين الأول. وتحتاج الوحدة التامة إلى (5) كيلو غرام من المادة (س) لانتاجها ، وان سعر شراء الكيلو غرام الواحد من (س) هو 40 دينار .

المطلوب : أعداد موازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج للفصل الأخير من سنة 2009.

التمرين السابع // تخطط إدارة شركة الحمراء أعداد موازنة ت . ص . غ . م لعام 2009 . علما إن التكاليف الثابتة الفصلية 6800000 دينار، إما الجزء المتغير من ت . ص . غ . م يقدر بـ (700) دينار لكل وحدة منتجة. قدرت الشركة كميات الإنتاج على النحو الآتي:-

الفصول	الفصل الأول	الفصل الثاني	الفصل الثالث	الفصل الرابع
كميات الإنتاج المخططة (وحدة)	30000	44000	42000	38000

المطلوب : أعداد موازنة ت . ص . غ . م لعام 2009

التمرين الثامن // فيما يلي بعض المعلومات المستخرجة من سجلات شركة دجلة الخير الصناعية لاستخدامها في إعداد الموازنة الخاصة بالنقدية :-

1- المبيعات كالاتي خلال الفصل الاول عام 2010 (المبالغ بملايين الدنانير)

الأشهر	كانون الثاني	شباط	آذار
ايراد المبيعات	20	25	30

إذا علمت إن جميع مبيعات الشركة اجلة وكانت مبيعات شهر كانون اول 2009 بمبلغ (18 مليون) دينار .

2- يتم التحصيل من المدينين كما يلي :-

60 % في شهر البيع نفسه

40% في الشهر التالي لشهر البيع.

3- المشتريات كالاتي خلال الفصل الاول عام 2010 (المبالغ بملايين الدنانير)

الاشهر	كانون الثاني	شباط	آذار
تكلفة المشتريات	14	18	20

- إذا علمت إن جميع المشتريات بالآجل ، وكانت مشتريات شهر كانون اول 2009 بمبلغ 12 مليون دينار
- 4- يتم السداد للدائنين 40 % في شهر الشراء والمتبقي في الشهر التالي لشهر الشراء.
- 5- مجموع المصاريف الشهرية (7) مليون دينار بضمنها مليون دينار اندثرات .
- 6- رصيد النقدية في 2010/1/1 هو (3 مليون) دينار.

المطلوب / إعداد الموازنة النقدية لأشهر الفصل الاول من عام 2010 .

التمرين التاسع // تخطط شركة المامون الصناعية لانتاج وبيع المنتج (س) والاتي بعض البيانات المستخرجة من سجلات الشركة :-

التفاصيل	كانون الثاني	شباط	اذار	اجمالي الفصل
تكاليف الانتاج (مواد+اجور+ت ص غ م)	4 مليون دينار	3 مليون دينار	4 مليون دينار	11 مليون دينار
مخزون انتاج تام اخر المدة	2 مليون دينار	1 مليون دينار	2 مليون دينار	2 مليون دينار
مخزون انتاج تام اول المدة	1 مليون دينار	-----	-----	1 مليون دينار

المطلوب / اعداد موازنة تكلفة البضاعة المباعة للفصل الاول 2015 .

التمرين العاشر // تخطط شركة الرافيدين الصناعية لانتاج وبيع كرات المضرب ، والاتي بعض البيانات المستخرجة من سجلات الشركة : (المبالغ بملايين الدنانير)

- 1

التفاصيل	تموز	اب	ايلول	اجمالي الفصل
ايراد المبيعات	50	60	70	180
تكلفة البضاعة المباعة	38	44	52	134

2 - التكاليف التسويقية 5 % من ايراد المبيعات .

3 - التكاليف الادارية ضعف التكاليف التسويقية .

المطلوب / اعداد موازنة كشف الدخل للفصل الثالث 2015

التمرين الحادي عشر // تنتج وتبيع شركة الكوت الصناعية المادة (ص) والاتي بيانات مستخرجة من سجلات الشركة عن الفصل الرابع لعام 2016 :-

(1) تكاليف الانتاج (مواد مباشرة + اجور مباشرة + ت ص غ م) :- (المبالغ بملايين الدنانير)

تشرين اول	تشرين ثاني	كانون اول
50	56	66

(2) كميات الانتاج كالاتي :- (الكمية بالاف الوحدات)

تشرين اول	تشرين ثاني	كانون اول
20	28	30

(3) مخزون الانتاج التام اخر المدة (الكمية بالاف الوحدات)

تشرين اول	تشرين ثاني	كانون اول
10	12	14

المطلوب / اعداد موازنة تكلفة الانتاج وتكلفة مخزون الانتاج التام اخر المدة للفصل الرابع لعام 2016

التمرين الثاني عشر // أختار الإجابة الصحيحة من بين عدة اختيارات (مع بيان طريقة الحل) :-

1- إذا كانت كمية المبيعات المخططة لشهر حزيران 1000 وحدة ، ومخزون الإنتاج التام في 5/31 هو 100 وحدة ، وكمية الإنتاج المخطط لشهر حزيران 1100 وحدة، فإن مخزون الإنتاج التام في أول تموز هو :-

(أ) 1500 وحدة

(ب) 200 وحدة

(ج) 1000 وحدة

(د) 500 وحدة

2 - كمية المبيعات المخططة لشهر أيلول 7000 وحدة ، والإنتاج التام آخر المدة لنفس الشهر 20% من كمية المبيعات المخططة، وإنتاج تام أول الشهر كان 600 وحدة، فإن كمية الإنتاج المخطط لشهر أيلول هو:-

(أ) 7600 وحدة

(ب) 8000 وحدة

(ج) 7800 وحدة

(د) 7500 وحدة

3 - كمية الإنتاج المخطط لها في شهر تشرين أول هو 9200 وحدة، وعدد الساعات اللازمة لإنتاج الوحدة هو 3 ساعة، ومعدل الأجر بالساعة هو 10 دينار، فإن تكلفة الأجور المباشرة تساوي :-

(أ) 92 000 دينار

(ب) 480 000 دينار

(ج) 276 000 دينار

(د) 460 000 دينار

4 - إيراد المبيعات المخطط له للفصل الأول 2009 هو 7 000 000 دينار، وإن نسبة مجمل الربح المخطط له 40%، فإن تكلفة البضاعة المباعة تساوي :-

(أ) 4 200 000 دينار

(ب) 3 500 000 دينار

(ج) 3 900 000 دينار

(د) 2 800 000 دينار

الفصل الرابع

الموازنات الرأسمالية

أهداف الفصل

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على :-

- 1- تعريف الموازنة الرأس مالية.
- 2- شرح مراحل إعداد الموازنة الرأس مالية.
- 3- تحديد تكلفة الاستثمار (التدفقات النقدية الخارجية)، والعائد النقدي التدفقات النقدية الداخلة.
- 4- شرح مفهوم القيمة الزمنية للنقود، وكيفية إيجاد جملة أو القيمة الحالية لمبلغ أو دفعة دورية.
- 5- شرح طرق تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل منهج التدفقات النقدية المخصومة.
- 6- شرح طرق تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل المنهج الذي لا يعتمد على التدفقات النقدية المخصومة.

أولاً : مفهوم الموازنة الرأسمالية

الموازنة الرأسمالية هي دراسة مالية واقتصادية ، تهتم بتقييم المشروعات أو الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الإدارة ، وترتيبها حسب أفضليتها ، وإعطاء مؤشرات تفيد الإدارة في اتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويُعد هذا الموضوع جزء من دراسة الجدوى الاقتصادية ، وتتعلق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقرارات الموازنات الرأسمالية بواحد أو أكثر من المجموعات الآتية :-

- 1- إنتاج منتجات جديدة أو التوسع في المنتجات الحالية
- 2- استبدال الموجودات الثابتة الحالية
- 3- مشروعات البحث والتطوير

ثانياً : مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية

إن أعداد الموازنة الرأسمالية، هي عملية اتخاذ قرارات طويلة الأجل، متعلقة بالاستثمارات في مشروعات معينة ، ويمثل أعداد الموازنة الاستثمارية أداة اتخاذ قرار، ورقابة تمتد لسنوات عديدة ، وهناك ستة مراحل لإعداد الموازنة الرأسمالية :-

المرحلة الأولى /

مرحلة تحديد المشروع الاستثماري، وهي مرحلة مهمة وضرورية لإنجاز أهداف وإستراتيجيات المنشأة.

المرحلة الثانية /

مرحلة البحث عن المشروعات الاستثمارية البديلة التي تحقق أهداف المنشأة.

المرحلة الثالثة /

مرحلة الحصول على المعلومات المتعلقة بالتكاليف والمنافع المتوقعة للمشاريع الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية البديلة. ويمكن أن تكون هذه التكاليف والمنافع الكلية كمية أو وصفية، وبالرغم من أن عملية أعداد الموازنة الرأسمالية تركز على العوامل المالية الكمية، لكن يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أيضاً أثر المعلومات الكمية والوصفية غير المالية.

المرحلة الرابعة /

مرحلة الاختيار، وتشير هذه المرحلة إلى اختيار المشروع الاستثماري الذي تتجاوز منافعه المتوقعة تكاليفه المتوقعة بقيم كبيرة .

المرحلة الخامسة /

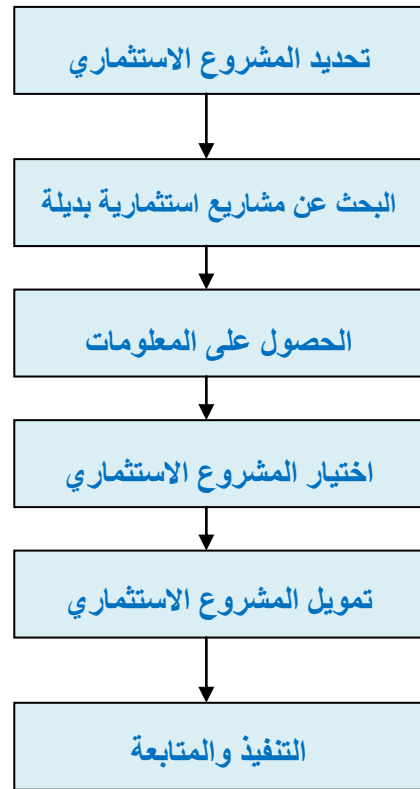
مرحلة التمويل، تشير هذه المرحلة إلى الحصول على الأموال اللازمة للمشروع الاستثماري، وتشمل مصادر التمويل للتدفقات النقدية المتولدة داخلياً (داخل المنشأة)، وحقوق الملكية والأوراق المالية.

المرحلة السادسة /

مرحلة التنفيذ والمتابعة، في هذه المرحلة يتم تنفيذ ومتابعة المشروع الاستثماري فبعد أن يتم تنفيذ المشروع ويبدأ بتحقيق التدفقات النقدية الداخلة فإن عملية المتابعة والرقابة تتم من خلال مقارنة التقديرات المحددة مسبقاً بالنتائج الفعلية، والشكل الآتي يلخص المراحل السابقة الذكر.

الشكل رقم (12) مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية

يقوم المحاسب الإداري بدور أساسي في هاتين المرحلتين وخصوصاً فيما يتعلق بتقدير وتوقيت التدفقات النقدية المترتبة على المشروعات الاستثمارية الخاضعة لتقييم الإدارة ، فضلاً عن متابعة ومراجعة تنفيذ تلك القرارات.



ويقوم المحاسب الإداري بدور أساس في تنفيذ المرحلتين الثالثة والسادسة. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا، ما المعلومات التي يحتاجها المحاسب الإداري في عملية إعداد الموازنة الرأسمالية؟ ومن ثم تقديم المعلومات الملائمة التي تساعد إدارة المنشأة في اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

إن المعلومات التي يحتاجها المحاسب الإداري تتمثل في الآتي :-

- التكلفة المبدئية للاستثمار ويطلق عليها أيضاً تسمية التدفقات النقدية الخارجة.
- العمر الإنتاجي للمشروع أو عدد السنوات المتوقعة للاحتفاظ بالمشروع.
- سعر الفائدة السائد في السوق ويطلق عليه أيضاً تسمية معدل تكلفة رأس المال أو معدل الخصم.
- العائد النقدي السنوي ويطلق عليه أيضاً تسمية التدفقات النقدية الداخلة.
- معلومات وصفية أخرى يصعب قياسها مادياً إلى أنها تعطي مؤشرات شكلية يترك تقييمها للإدارة العليا.

وفي هذا المقام سنشرح بشيء من التفصيل ، كيفية تحديد التكلفة المبدئية للاستثمار وكيفية تحديد العائد النقدي السنوي.

1- تحديد التكلفة المبدئية للاستثمار

يقصد بالتكلفة المبدئية للاستثمار التدفقات النقدية الخارجة في بداية حياة المشروع وبصفة عامة تتمثل بالآتي:-

أ- سعر شراء الموجود أو الموجودات الثابتة، والذي يدفع في بداية مرحلة تأسيس المشروع الاستثماري.

ب- نفقات ما قبل الاستخدام وتشمل كافة النفقات المدفوعة، لتهيئة الموجودات الثابتة الجديدة للاستخدام، مثل النقل والرسوم الكمركية والنصب والتهيئة ... ألخ، (تضاف إلى تكلفة الاستثمار) .

ج- الاستثمارات الإضافية في رأس المال العامل، فقد يؤدي الاستثمار في مشروع معين إلى ظهور الحاجة إلى إجراء توسعات في أنواع المخزون أو في المدينون .. ألخ، (تضاف إلى تكلفة الاستثمار) .

د- القيمة البيعية للموجود القديم (قيمة التخلص من الموجود القديم)، عند استبدال موجودات قديمة بأخرى جديدة يتم بيع الموجودات القديمة، (تخفض من تكلفة الاستثمار) .

هـ - التكاليف التي يمكن تجنبها في حالة الاستثمار وهي مجموعة التكاليف التي يعد إنفاقها أمر

لا بد منه عند اتخاذ قرار باستبدال الموجود الثابت ، (تخفض من تكلفة الاستثمار) ،

مثال رقم (1) :- لدى إحدى الشركات الصناعية ماكينة مشتراة قبل ثلاث سنوات بمبلغ قدره (4 400 000) دينار وعمرها الإنتاجي (10) سنوات ، قيمتها الدفترية الآن (3 700 000) دينار وقيمة أنقاضها المتوقعة (600 000) دينار .
تحتاج الماكينة حالياً إلى إجراء صيانة شاملة بمبلغ (1 600 000) دينار بهدف إعادتها للإنتاج بشكل طبيعي .
القيمة السوقية لهذه الماكينة الآن (1 850 000) دينار.
عرض على الشركة ماكينة جديدة بدل القديمة كلفتها (9 500 000) دينار وتحتاج هذه الماكينة إلى المصاريف الآتية:-

نقل / 250 000 دينار

رسوم كمركية / 300 000 دينار

نصب وتهئية / 400 000 دينار

للماكينة الجديدة طاقة إنتاجية عالية لذا يتطلب عند إدخالها إلى الشركة إجراء توسعات في :-

مخازن المواد الأولية بمبلغ / 500 000 دينار

مخازن الإنتاج تام الصنع / 1 200 000 دينار

ارتفاع رصيد المدينون بمبلغ (200 000) دينار

شراء أدوات احتياطية للماكينة بمبلغ (700 000) دينار

علماً أن هذه التوسعات سيتم الاحتفاظ بها ، حتى نهاية عمر الماكينة الجديدة.

المطلوب / أحسب تكلفة الاستثمار .

الحل:

1- **سعر شراء الماكينة الجديدة** 9500000

2- **نفقات ما قبل الاستخدام**

(نقل 250000 + كمارك 300000 + نصب 400000)

تكلفة الماكينة الجديدة 950000

10450000

3- **استثمارات إضافية في رأس المال العامل**

(مخازن المواد الأولية 500000 + مخازن الإنتاج التام

1200000 + المدينون 200000 + أدوات احتياطية 700000) 2600000

$$\begin{array}{rcl}
 13050000 & = & \text{الاجمالي} \\
 (1850000) & & \text{4- (-) القيمة البيعية (السوقية) للماكنة القديمة} \\
 (1600000) & & \text{5- (-) تكاليف صيانة يمكن تجنبها} \\
 \hline
 9600000 & = & \text{تكلفة الاستثمار (صافي التدفق النقدي الخارج)}
 \end{array}$$

2- تحديد العائد النقدي السنوي

يقصد بالعائد النقدي السنوي تلك التدفقات النقدية الداخلة خلال حياة المشروع الاستثماري. وهناك مجموعة من العوامل يجب أخذها في الحسبان، عند تحديد العائد النقدي السنوي منها:-

أ- قد يكون العائد النقدي السنوي على شكل إيرادات تستلم سنوياً، كما في حالة شراء مبنى وتأجيرها إلى الغير، حيث يمثل الإيجار العائد النقدي السنوي.

ب- عند وجود بعض المصاريف التشغيلية النقدية عندئذ يجب طرحها من الإيراد للوصول إلى صافي التدفقات النقدي السنوي.

ج- أن أي وفورات في التكاليف (تخفيض في التكاليف) يعد عائداً نقدياً للمشروع الاستثماري ، ومن امثلة هذه الوفورات مايلي :-

- شراء ماكنة جديدة متطورة تؤدي إلى التخلص من بعض العاملين، وبذلك فإن ما تم توفيره من أجور العاملين الذين تم الاستغناء عنهم تعدّ عائداً نقدياً للمشروع.

- شراء ماكنة جديدة يؤدي إلى التخلص من تكاليف صيانة الماكنة القديمة. وبذلك فإن التخفيض في تكاليف الصيانة تعدّ عائداً نقدياً للمشروع.

- شراء ماكنة جديدة تؤدي إلى تخفيض تكاليف التلف، وبذلك فإن التخفيض في تكاليف التلف تعدّ عائداً نقدياً للمشروع.

د- ضريبة الدخل، تعدّ ضريبة الدخل تدفق نقدي خارج يدفع سنوياً من أرباح المشروع، لذلك يجب تخفيض العائد النقدي السنوي بمقدار ضريبة الدخل وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة الدخل تحسب على صافي الربح المحاسبي ، وليس على العائد النقدي السنوي، والمثال الآتي يوضح كيفية تحديد العائد النقدي السنوي.

مثال رقم (2) :- تدرس إحدى الشركات الصناعية فكرة شراء ماكينة جديدة بمبلغ 25000000 دينار حيث سيتم استخدام هذه الماكينة في إنتاج سلعة تباع بسعر 2000 دينار للوحدة، وتكلفة إنتاجها المتغيرة تبلغ 800 دينار للوحدة ، فيما ستكون تكاليف الإنتاج الثابتة النقدية 600000 دينار سنوياً وتقدر الشركة كمية المبيعات المتوقعة للمنتج الذي تنتجه هذه الماكينة 5000 وحدة سنوياً وتؤدي هذه الماكينة إلى تخفيض مصاريف الصيانة السنوية مقارنة بالماكينة القديمة بمبلغ 1500000 دينار وقد قدر العمر الإنتاجي للماكينة الجديدة 8 سنوات تصبح بعدها أنقاض تقدر قيمتها بمبلغ 3000000 دينار علماً أن أرباح الشركة تخضع إلى ضريبة دخل بمعدل 40% سنوياً .

المطلوب / احسب صافي العائد النقدي السنوي.

الحل //

10000000	1- إيراد المبيعات (2000 × 5000)
(4000000)	2- - التكاليف المتغيرة (800 × 5000)
6000000	= عائد المساهمة
1500000	3- + وفورات في تكاليف الصيانة
7500000	
(600000)	- التكاليف الثابتة النقدية
6900000	= العائد النقدي السنوي قبل الضريبة والاندثار
(2750000)	- الاندثار السنوي (3000000 – 25000000) ÷ 8
4150000	= صافي الربح قبل الضريبة
(1660000)	4- - ضريبة الدخل (40 % × 4150000)
2490000	= صافي الربح بعد الضريبة
2750000	+ الاندثار السنوي
5240000	= صافي العائد والتدفق النقدي السنوي بعد الضريبة

ملاحظة // في حالة عدم ذكر نسبة الضريبة في السؤال عندئذ يعد التدفق النقدي السنوي قبل الضريبة والبالغ 6900000 دينار هو العائد أو التدفق النقدي السنوي وبما أنه تم ذكر نسبة الضريبة،

لذا ينبغي طرح مبلغ الضريبة البالغ 1660000 دينار من العائد أو التدفق النقدي السنوي للوصول إلى صافي العائد أو التدفق النقدي السنوي بعد الضريبة والبالغ 5240000 دينار.

ثالثاً : منهج التدفقات النقدية المخصومة

يعتمد هذا المنهج على مفهوم القيمة الحالية، أو ما يشار إليه أيضاً بالتدفق النقدي المخصوم ويستند مفهوم القيمة الحالية على القيمة الزمنية للنقود والتي تعني بمفهومها العام أن الدينار الذي يستلم اليوم هو أكبر قيمة من الدينار الذي يستلم غداً، لذلك ينبغي خصم التدفقات النقدية المستقبلية كافة ، كما لو أنها تحدث عند نقطة واحدة من الزمن بمعنى آخر معرفة اليوم قيمة الدينار الذي يستلم غداً. ولتوضيح مفهوم القيمة الحالية، أو مفهوم التدفق النقدي المخصوم. ينبغي علينا توضيح مفاهيم القيمة المستقبلية Future value والقيمة الحالية Present value وأخيراً معدل الخصم Discount Interest.

1- مفهوم القيمة المستقبلية

القيمة المستقبلية Future value ويشار إليها أحياناً بالقيمة المركبة Compound value تعني بأنها قيمة المبلغ المتجمع (المتراكم) لمقدار حالي من النقد أو لجملة دفعات نقدية بمرور الوقت وبمعدل فائدة معينة .
مثال رقم (3) :- قامت شركة الربيع الصناعية باستثمار مبلغ (100 مليون) دينار بمعدل فائدة 10% سنوياً ولمدة خمس سنوات .

المطلوب / احسب القيمة المستقبلية (جملة المبلغ المستثمر) اذا علمت ان معامل الخصم لمعدل 10% لمدة خمس سنوات هو 1.611.
الحل //
القيمة المستقبلية = المبلغ المستثمر × معامل الخصم
 $1.611 \times 100000000 =$
161100000 دينار

مثال رقم (4) :- قامت شركة السلام الصناعية باستثمار مبلغ (50 مليون) دينار بمعدل خصم 12 % سنوياً ولمدة (7 سنوات)

المطلوب / احسب القيمة المستقبلية (جملة المبلغ المستثمر) ، اذا علمت ان معامل الخصم لمعدل 12 % لمدة 7 سنوات هو 2.211
الحل // القيمة المستقبلية = المبلغ المستثمر × معامل الخصم

$$ق م = 50\,000\,000 \times 2.211$$

$$ق م = 110\,550\,000 \text{ دينار}$$

2- مفهوم القيمة الحالية

ذكرنا سابقاً أن مفهوم القيمة الحالية يأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود والتي تعني بمفهومها العام أن الدينار الذي يستلم اليوم له قيمة أكبر من قيمة الدينار الذي يستلم في المستقبل، ويعود السبب في انخفاض قيمة النقود عبر الزمن لأمرين الأول هو **التضخم النقدي** والثاني **عامل الفائدة أو سعر الفائدة**.

وعلى هذا الأساس تهدف القيمة الحالية إلى خصم القيمة المستقبلية Future value كما لو أنها حدثت الآن في لحظة الاستثمار من أجل معرفة قيمتها عند هذه اللحظة ومن ثم مقارنتها مع مبلغ الاستثمار .

مثال رقم (5) :- اذا كانت القيمة المستقبلية لمبلغ معين مستثمر لمدة خمس سنوات هو (80 550 000 دينار) بمعدل خصم 10 % سنوياً .

المطلوب / ايجاد مقدار المبلغ المستثمر اذا علمت ان معامل الخصم المعدل 10% لمدة خمس سنوات هي 0.621.

الحل //

القيمة الحالية (المبلغ المستثمر) = القيمة المستقبلية × معامل الخصم

$$0.621 \times 80550000 =$$

$$= 50021550 \text{ دينار}$$

مثال رقم (6) :- توفرت لديك المعلومات الاتية من شركة الكوت الصناعية :-

1 - جملة المبلغ المستثمر (70 مليون) دينار

2 - معدل الخصم 14 % سنوياً

3 - مدة الاستثمار 8 سنوات

المطلوب / ايجاد مقدار المبلغ المستثمر اذا علمت بان معامل الخصم لمعدل 14 % لثمانى

سنوات هو 0.351

الحل /

ق . ح = القيمة المستقبلية × معامل الخصم

ق ح = ق م × معامل الخصم

$$0.351 \times 70\,000\,000 =$$

$$ق . ح = 24\,570\,000 \text{ دينار}$$

3- معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية

يتطلب تطبيق القيمة الحالية تحديد معدل الخصم المستعمل في ايجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المترتبة على الاستثمار. ويشار عموماً إلى معدل الخصم لهذا الغرض بأسم معدل تكلفة رأس المال، أو معدل تكلفة الاستثمار، أو معدل العائد المرغوب به. ويتحدد عادةً هذا المعدل على أساس المتوسط المرجح لكلفة الحصول على الأموال اللازمة من المصادر المختلفة المتاحة للمنشأة. وتشمل تلك المصادر رأس المال المملوك (من إصدار أسهم ومن أرباح محتجزة) والأموال المملوكة. فعلى سبيل المثال أن الهيكل التمويلي لشركة معينة يتكون من 50 % في صورة رأس المال و 50 % من القروض وأن تكلفة رأس المال من المساهمين (طبقاً لما يتطلبه توزيعات الأرباح) تبلغ 14 % بينما معدل الفائدة على القروض تبلغ 6 % فإن المتوسط المرجح لمعدل تكلفة رأس المال يحسب بالشكل الآتي:-

$$\text{المتوسط المرجح لكلفة رأس المال} = (14\% \times 50\%) + (6\% \times 50\%) = 10\%$$

رابعاً: طرق تقييم الاستثمار التي تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة

في هذه الفقرة نشرح طرق تقييم المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة، وهي طريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي وكالآتي:-

1- طريقة صافي القيمة الحالية

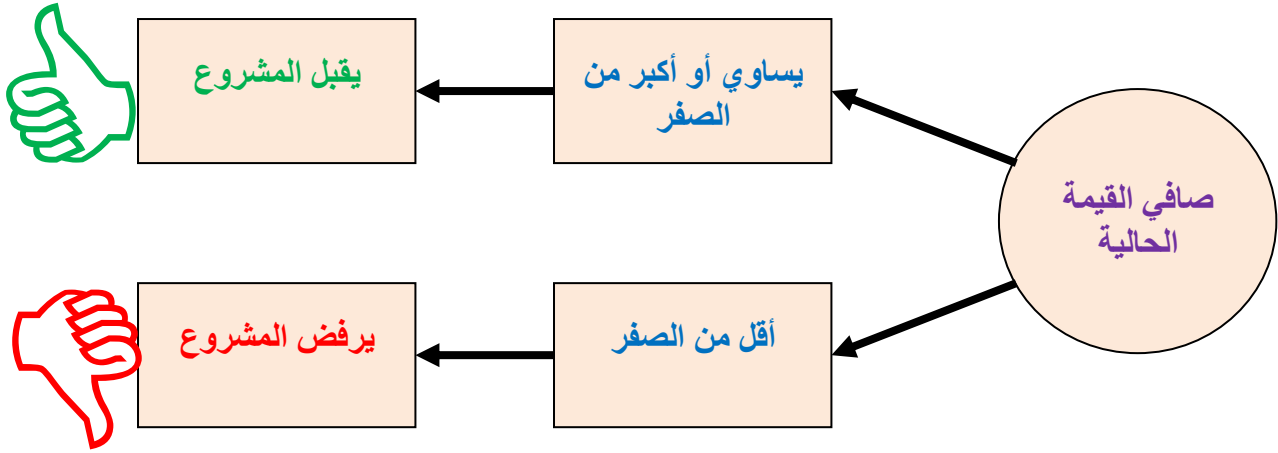
صافي القيمة الحالية هو الفرق بين القيمة الحالية للعائد النقدي السنوي للمشروع (التدفقات النقدية الداخلة) ، والقيمة الحالية لتكلفة الاستثمار (التدفقات النقدية الخارجة) .

$$\text{صافي القيمة الحالية} = \text{القيمة الحالية للعائد النقدي السنوي} - \text{تكلفة الاستثمار}$$

وبموجب هذه الطريقة يتم تفضيل المشروع الاستثماري الذي تكون صافي قيمته الحالية صفر أو أكبر من الصفر على افتراض أن القيمة الحالية للعائد (التدفق) النقدي السنوي هي أكبر أو مساوية للقيمة الحالية للتدفقات الخارجة (تكلفة الاستثمار)، وكما هو موضح في الشكل الآتي :-

الشكل رقم (13)

تقييم المشروع الاستثماري بموجب طريقة صافي القيمة الحالية



مثال رقم (7) // تفضل الشركة العربية بين مشروعين استثماريين وعليها اختيار أحدهما ، والآتي المعلومات المتعلقة بالمشروعين :-

التفاصيل	المشروع الأول	المشروع الثاني
تكلفة الاستثمار	3200000	3200000
<u>التدفق النقدي :-</u>		
السنة الأولى	1000000	1800000
السنة الثانية	1000000	1200000
السنة الثالثة	1000000	1000000
السنة الرابعة	1000000	500000
السنة الخامسة	1000000	500000

فإذا علمت أن الحد الأدنى لمعدل الفائدة المرغوب فيه 12 %.

المطلوب // تقييم المشروعين باستعمال طريقة صافي القيمة الحالية ؟

الحل // المشروع الأول فيه التدفقات النقدية الداخلة للشركة منتظمة من سنة الى اخرى .

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة - القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

صافي القيمة الحالية = (العائد النقدي السنوي $\times$ معامل الخصم) - تكلفة الاستثمار

صافي القيمة الحالية = $(3.605 \times 1000000) - 3200000$

صافي القيمة الحالية = $3200000 - 3605000$

صافي القيمة الحالية = 405000

المشروع الثاني العائد النقدي السنوي للشركة غير منتظم من سنة إلى أخرى .

السنة	التدفق النقدي السنوي	معامل الخصم	القيمة الحالية للتدفقات الداخلة
1	1800000	0.893	1607400
2	1200000	0.797	956400
3	1000000	0.712	712000
4	500000	0.636	318000
5	500000	0.567	283500

3877300

القيمة الحالية للتدفقات الداخلة

(3200000)

- القيمة الحالية للتدفقات الخارجة (كلفة الاستثمار)

677300

= صافي القيمة الحالية

يلاحظ بان المشروعين حققا صافي قيمة حالية موجبة وعليه يقبل المشروعان ولكن عند المفاضلة يتم اختيار من حقق صافي قيمة حالية موجبة اكبر ، وهو ماحققه المشروع الثاني .

ملاحظة / إن القيمة البيعية للأقراض تعد تدفق أو عائد نقدي غير منتظم على السواء للمشروع صاحب التدفق النقدي المنتظم ، وللمشروع صاحب التدفق النقدي غير المنتظم ، وبما أن القيمة البيعية للأقراض ، هي تدفق أو عائد نقدي ، لذلك ينبغي استخراج قيمته الحالية ، وإضافته إلى القيمة الحالية للتدفق أو التدفقات النقدية الأخرى ، ويتم ذلك من خلال ضرب قيمة الأقراض بمعامل الخصم لدفعة واحدة لدينار واحد بمعدل الفائدة المعني وللسنة المعنية .

ولو عدنا للمثال السابق ووجدنا بان الانقراض للمشروع الاول هو (400 000) دينار ، والانقراض للمشروع الثاني هو (200 000) دينار ، سيكون الحل كالآتي :-

المشروع الأول :-

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة — القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

صافي القيمة الحالية = (العائد النقدي السنوي × معامل الخصم) + (الانقراض × معامل الخصم) — كلفة الاستثمار

صافي القيمة الحالية = $3200000 - (0.567 \times 400000) + (3.605 \times 1000000)$

صافي القيمة الحالية = $3200000 - (226800 + 3605000)$

صافي القيمة الحالية = $3200000 - 3831800$

صافي القيمة الحالية = 631800 دينار

المشروع الثاني :-

السنة	التدفق النقدي السنوي	معامل الخصم	القيمة الحالية للتدفقات الداخلة
1	1800000	0.893	1607400
2	1200000	0.797	956400
3	1000000	0.712	712000
4	500000	0.636	318000
5	500000	0.567	283500
5	200000	0.567	113400

3990700
(3200000)
790700

القيمة الحالية للتدفقات الداخلة
- القيمة الحالية للتدفقات الخارجة
= صافي القيمة الحالية

مثال رقم (8) :

تفكر إحدى المنشآت باستبدال آلة جديدة، بدلاً من آلة قديمة. وسوف يترتب على ذلك ، زيادة الإيرادات من 2500000 دينار إلى 3100000 دينار سنوياً، وتخفيض التكاليف التشغيلية النقدية من 1200000 دينار إلى 1000000 دينار سنوياً. وتكلف عملية شراء الآلة الجديدة 4800000 دينار، ولها عمر إنتاجي مقدر بـ 10 سنوات بدون قيمة للأنقراض وتستعمل المنشأة طريقة القسط الثابت في احتساب الاندثار وأن نسبة الضريبة 46 % على صافي الربح علماً أن الآلة القديمة مندثرة بالكامل وليس لها قيمة بيعيه (قيمة أنقراض).

المطلوب/ (1) احسب العائد النقدي السنوي.

(2) احسب صافي القيمة الحالية، علماً أن معدل الفائدة السائد هو 12 %.

الحل // المطلوب (1)

600 000	الزيادة في الإيرادات
200 000	+ الوفورات في تكاليف التشغيل
800 000	= إجمالي العائد النقدي قبل الضريبة
(480 000)	- الاندثار ($4800000 \div 10$)
320 000	= صافي الربح قبل الضريبة
(147 200)	- الضريبة ($320000 \times 46\%$)
172 800	= صافي الربح بعد الضريبة
480 000	+ الاندثار
<u>652 800</u>	= صافي العائد النقدي بعد الضريبة

ملاحظة على الحل:- تم طرح الاندثار لتحويل التدفق النقدي الى صافي ربح محاسبي لغرض حساب الاندثار. وفيما بعد تم إضافة الاندثار لتحويل صافي الربح المحاسبي إلى تدفق او عائد نقدي إذاً العائد النقدي السنوي للآلة الجديدة 652 800 دينار .

المطلوب (2)

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة - القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
 صافي القيمة الحالية = (صافي العائد النقدي السنوي $\times$ معامل الخصم) - كلفة الاستثمار
 صافي القيمة الحالية = $(5,650 \times 652800) - 4800000$
 صافي القيمة الحالية = $4800000 - 3688320$
 صافي القيمة الحالية = (1111680)
 يرفض المشروع لأن صافي القيمة الحالية قيمة سالبة

2- طريقة معدل العائد الداخلي على الاستثمار:

معدل العائد الداخلي، هو معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة المتوقعة من المشروع الاستثماري مساوية للقيمة الحالية، للتدفقات النقدية الخارجة المتوقعة للمشروع، وبالتالي فإن معدل العائد الداخلي، هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية يساوي صفر.
 إن عملية تحديد معدل الخصم (العائد الداخلي) الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفراً يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان التدفق النقدي للمشروع الاستثماري منتظماً أم غير منتظم فعندما يكون العائد (التدفق) النقدي للمشروع الاستثماري، منتظماً فإن الخطوة الأولى في عملية تحديد معدل العائد الداخلي، هي استخراج معامل الخصم وفق المعادلة الآتية :-

كلفة الاستثمار

$$\text{معامل الخصم} = \frac{\text{العائد (التدفق) النقدي السنوي}}{\text{كلفة الاستثمار}}$$

بعد استخراج معامل الخصم يتم البحث عنه في جدول القيمة الحالية لدفعة دورية لدينار واحد في سطر السنة الأخيرة من عمر المشروع الاستثماري، وعند إيجاده تحت عمود فائدة معينة فإن معدل فائدة هذا العمود هو معدل العائد الداخلي والمثال الآتي يوضح كيفية تحديد معدل العائد الداخلي لمشروع استثماري يكون فيه معدل العائد النقدي السنوي منتظماً.

مثال رقم (9) مشروع استثماري كلفته المبدئية 3791000 دينار ويحقق تدفق نقدي سنوي على النحو الآتي :-

السنة	العائد (التدفق) النقدي السنوي
1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000

فإذا علمت أن الحد الأدنى لمعدل العائد المرغوب فيه 8%.

المطلوب / تقييم المشروع الاستثماري بطريقة معدل العائد الداخلي.

الحل //

كلفة الاستثمار

$$\text{معامل الخصم} = \frac{\text{العائد النقدي السنوي}}{\text{كلفة الاستثمار}}$$

$$3.791 = \frac{3791000}{1000000} = \text{معامل الخصم}$$

وعند البحث عن معامل الخصم (3.791) في جدول القيمة الحالية لدفعة دورية لدينار واحد في سطر السنة الخامسة، سنجد تحت عمود معدل الفائدة (10%) وبذلك فإن معدل العائد الداخلي للمشروع هو (10%) وبذلك سيكون المشروع مقبولاً، لأن معدل العائد الداخلي (10%) أكبر من الحد الأدنى لمعدل العائد المرغوب فيه.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو، ماذا لو وقع معامل الخصم بين معاملي اثنين للخصم وكل واحد منهم يقع تحت عمود معين للفائدة ؟ أي من هذين المعدلين هو معدل العائد الداخلي؟ في هذه الحالة نعمل على تقريب معدل العائد الداخلي من خلال تحديد المعدلين الأدنى والأعلى ونقوم باستخراج الفرق بينهما ثم إيجاد الفرق بين معامل الخصم للمعدل الأدنى ومعامل الخصم لمعدل العائد المرغوب فيه ، ثم نطبق المعادلة التالية للوصول الى معدل العائد الداخلي :-

$$\left[\frac{\text{الفرق بين معامل خصم المعدل الأقل ومعامل خصم العائد الداخلي}}{\text{الفرق بين معامل خصم المعدل الأقل والمعدل الأكبر}} \times \text{فرق المعدلين} + \text{معدل العائد الداخلي} = \text{المعدل الأقل} \right]$$

أما إذا كان العائد (التدفق) النقدي للمشروع الاستثماري غير منتظم في هذه الحالة، يتم استخراج معدل العائد الداخلي **بطريقة التجربة والخطأ** ، وتمر طريقة التجربة والخطأ بالخطوات الآتية :-

الخطوة الأولى /

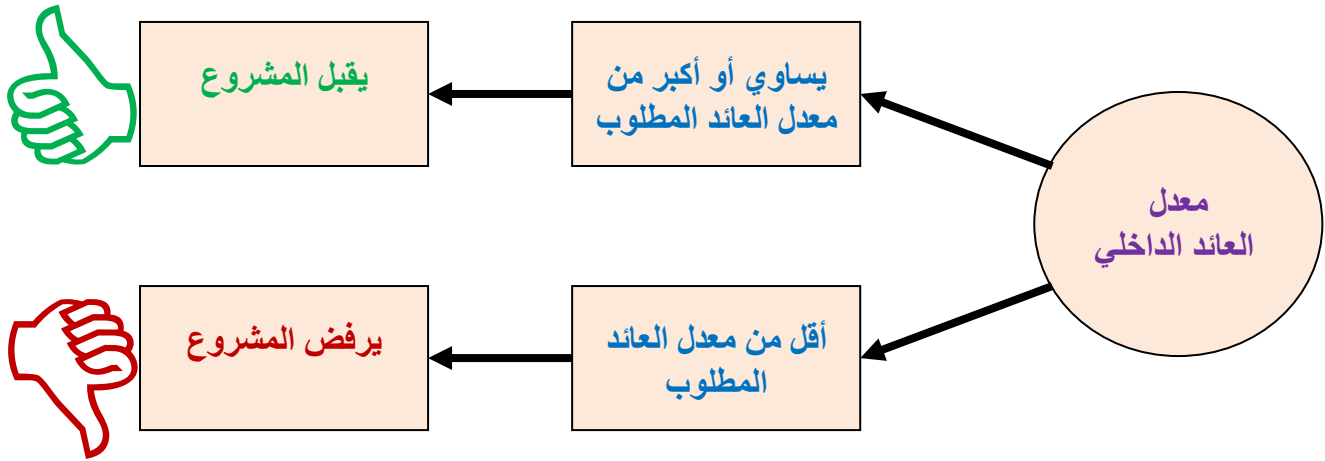
- 1- حساب صافي القيمة الحالية بأي معدل خصم تختاره.
- 2- إذا كان صافي القيمة الحالية المحسوب في أعلاه أقل من الصفر، عندئذ نحاول تخفيض معدل الخصم، لأنه كلما انخفض معدل الخصم زاد صافي القيمة الحالية، أما إذا كان صافي القيمة الحالية أكبر من الصفر فعندئذ نحاول زيادة معدل الخصم من أجل تخفيض القيمة الحالية وهكذا نستمر في تعديل معدل الخصم إلى أن نجد معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساوياً للصفر، وهذا المعدل سيكون هو معدل العائد الداخلي.
- 3- مقارنة معدل العائد الداخلي للمشروع الاستثماري بمعدل تكلفة رأس المال (معدل العائد المرغوب فيه). ويصبح القرار الاستثماري متوقفاً على نتيجة تلك المقارنة وكالاتي:-

إذا كان معدل العائد الداخلي < معدل العائد المرغوب فيه : يقبل المشروع
إذا كان معدل العائد الداخلي > معدل العائد المرغوب فيه : يرفض المشروع
إذا كان معدل العائد الداخلي = معدل العائد المرغوب فيه : يمكن رفض أو قبول المشروع

ويمكن توضيح المقارنة من خلال الشكل الآتي:-

الشكل رقم (14)

تقييم المشروع الاستثماري بموجب طريقة معدل العائد الداخلي



الخطوة الثانية /

إذا كان صافي القيمة الحالية في الخطوة الأولى أكبر من الصفر نحاول زيادة معدل الخصم من أجل تخفيض صافي القيمة الحالية

الخطوة الثالثة /

مقارنة معدل العائد الداخلي، بمعدل العائد المرغوب فيه، واتخاذ القرار الاستثماري بقبول أو رفض المشروع. وسوف نترك تطبيق هذه الخطوات للدراسة المستقبلية في الجامعات والمعاهد بغية عدم أرباك الطالب في هذه المرحلة الدراسية.

بعد الانتهاء من شرح أهم الطرق الرئيسية، التي تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة وهما طريقة صافي القيمة الحالية ، وطريقة معدل العائد الداخلي. نود الآن أن نبين أهم المشتركات والاختلافات بين الطريقتين من خلال عقد المقارنة الآتية :-

طريقة صافي القيمة الحالية	طريقة معدل العائد الداخلي
(1) / تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة .	(1) / تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة .
(2) / تعبر عن نتيجة العمليات الحسابية كقيمة بالدينار .	(2) / تعبر عن نتيجة العمليات الحسابية كنسبة مئوية
(3) / عملية حساب صافي القيمة الحالية إسهل .	(3) / عملية حساب معدل العائد الداخلي أصعب خاصة في حالة عدم انتظام التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري .
(4) / يقبل المشروع إذا كان صافي القيمة الحالية مساوي أو أكبر من الصفر ويرفض في حالة العكس.	(4) / يقبل المشروع إذا كان معدل العائد الداخلي مساوي أو أكبر من معدل العائد المرغوب فيه ويرفض في حالة العكس .

3- طريقة وقت التعادل

يقصد بوقت التعادل :- ذلك الوقت الذي تتساوى عنده القيمة الحالية المتراكمة للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع الاستثماري ، مع القيمة الحالية المتراكمة للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع الاستثماري . وبهذا فإن طريقة وقت التعادل لتقييم المشاريع الاستثمارية ، تشبه إلى حد ما طريقة فترة الاسترداد ، إلا أنها تأخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان فضلاً عن تركيزها على التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري.

مثال رقم (10)

تدرس إحدى الشركات الصناعية استثمار مبلغ (60 مليون) دينار في مشروع معين ويحقق المشروع عوائد نقدية خلال عمره البالغ ست سنوات كما موضح في أدناه ، علماً أن الشركة تستعمل نسبة 10 % معدل العائد المطلوب على الاستثمار.

السنة	التدفق النقدي السنوي
الأولى	16000000
الثانية	14000000
الثالثة	20000000
الرابعة	20000000
الخامسة	40000000
السادسة	15000000

المطلوب / احتساب وقت التعادل للمشروع الاستثماري

الحل //

السنة	التدفق النقدي ×	معامل الخصم =	القيمة الحالية للتدفقات الداخلة	القيمة الحالية المتراكمة للتدفقات النقدية الداخلة
1	16000000	0.909	14544000	14544000
2	14000000	0.826	11564000	26108000
3	20000000	0.751	15020000	41128000
4	20000000	0.683	13660000	54788000
5	40000000	0.621	24840000	79628000
6	15000000	0.564	8460000	88088000

وقت التعادل محصور بين السنة الرابعة والخامسة

يتبين من الجدول السابق أن الشركة ستسترد قيمة مجموعها 54788000 دينار من تكلفة الاستثمار 60000000 دينار وبالتالي يتبقى على الشركة استرداد 5212000 دينار (60000000 - 54788000) من القيمة الحالية للتدفق النقدي للسنة الخامسة، وبذلك فإن الشركة سوف تسترد كامل قيمة الاستثمار، ومن هنا فإنه يتم احتساب وقت التعادل كالآتي:-

$$\text{وقت التعادل} = 4 \text{ سنوات} + \frac{5212000}{24840000} = 4.2 \text{ سنة}$$

(القيمة الحالية للتدفق النقدي للسنة الخامسة)

خامساً : طرق تقييم الاستثمار التي لا تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة

يتوافر عدداً آخر من طرق تقييم المشروعات الاستثمارية، والتي لا تعتمد على الأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود بين الفترات المختلفة ولذلك لا تستخدم أسلوب خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ويشيع استعمال تلك الطرق، نظراً لبساطتها وإمكانية تقديمها نتائج تقريبية للطرق التي تعتمد على خصم التدفقات النقدية أو تأييداً إضافياً لنتائج تلك الطرق، وأهم تلك الطرق هي:-

(1) / طريقة فترة الاسترداد

(2) / طريقة معدل العائد المحاسبي

وفيما يلي عرض لهاتين الطريقتين:-

1- طريقة فترة الاسترداد:

تقوم هذه الطريقة على حساب عدد السنوات، التي تتمكن المنشأة في نهايتها من استرداد التكلفة الأصلية للاستثمار، إذ كلما قصرت فترة الاسترداد كلما كان ذلك دليلاً على نقص درجة المخاطرة المترتبة على الاستثمار.

إن عملية حساب فترة الاسترداد للمشروع الاستثماري في حالة انتظام التدفق النقدي له من خلال المعادلة الآتية:-

تكلفة الاستثمار

$$\text{فترة الاسترداد} = \frac{\text{العائد (التدفق) النقدي السنوي}}{\text{تكلفة الاستثمار}}$$

أما إذا كان التدفق (العائد) النقدي غير منتظم فأن تطبيق المعادلة أعلاه ، يكون غير ممكن وإنما ينبغي الاعتماد على حساب فترة الاسترداد بشكل تراكمي أو تجميعي، والمثال الآتي يوضح كيفية حساب فترة الاسترداد لمشروعين أحدهم منتظم والآخر غير منتظم من حيث التدفق النقدي السنوي.

مثال رقم (11) تمتلك إحدى الشركات الصناعية مبلغ 60000000 دينار، وترغب باستثماره في مشروع معين وقد طرح على إدارة الشركة الاستثمار في إحدى مشروعين هما: المشروع (س) والمشروع (ص)، والآتي التدفقات النقدية لكلا المشروعين :-

السنة	المشروع (س)	المشروع (ص)
1	20000000	16000000
2	20000000	14000000
3	20000000	20000000
4	20000000	20000000
5	20000000	40000000

المطلوب / المفاضلة بين المشروعين باستعمال طريقة فترة الاسترداد؟

الحل :-

المشروع الاستثماري (س)

يلاحظ أن المشروع الاستثماري (س) يحقق تدفقاً نقدياً سنوياً منتظم، لذلك يمكن حساب فترة الاسترداد وفق المعادلة الآتية:-

$$\text{فترة الاسترداد} = \frac{\text{كلفة الاستثمار}}{\text{التدفق (العائد) النقدي السنوي}}$$

$$\text{فترة الاسترداد} = \frac{60000000}{20000000} = 3 \text{ سنوات}$$

المشروع الاستثماري (ص)

يلاحظ أن المشروع الاستثماري (ص)، يحقق تدفقاً نقدياً سنوياً غير منتظم، وهذا يعني عدم إمكانية استعمال المعادلة السابقة، وإنما ينبغي استعمال التراكم السنوي للتدفقات النقدية لغاية الوصول إلى تكلفة الاستثمار وكالاتي:-

كلفة الاستثمار البالغة 60000000
دينار تقع بين التدفقات النقدية
المتراكمة لغاية السنة الثالثة والتدفقات
النقدية المتراكمة لغاية السنة الرابعة .

السنة	التدفق النقدي السنوي	لتدفق النقدي المتراكم
1	16000000	16000000
2	14000000	30000000
3	20000000	50000000
4	20000000	70000000
5	40000000	110000000

نلاحظ أن فترة الاسترداد لتكلفة الاستثمار البالغة (60000000) دينار تقع بين السنة الثالثة والسنة الرابعة بمعنى أن التدفقات النقدية المتراكمة لغاية السنة الثالثة والبالغة (50000000) دينار لم تسترد تكلفة الاستثمار البالغة (60000000) دينار لذلك نحتاج لمبلغ (10000000) دينار من التدفق النقدي السنوي للسنة الرابعة البالغ (20000000) دينار لاسترداد كامل مبالغ الاستثمار وعلى هذا الأساس ستكون فترة الاسترداد كالآتي:-

$$\text{فترة الاسترداد} = 3 \text{ سنة} + \frac{10000000}{20000000} = 3.5 \text{ سنة (ثلاثة سنوات وستة أشهر)}$$

← التدفق النقدي السنوي للسنة الرابعة →

بعد الانتهاء من حساب فترة الاسترداد للمشروعين، نجد أن المشروع الاستثماري (س) هو الأفضل، لأن فترة استرداد تكلفة استثماره تتم في (3) سنوات، بينما المشروع الاستثماري (ص) فترة استرداد تكلفة استثماره في (3.5) سنة.

على الرغم من أن طريقة فترة الاسترداد من الطرق الشائعة الاستعمال في تقييم المشروعات الاستثمارية، إلا أنه **يعاب عليها بالآتي :-**

(1) تجاهلها التدفقات النقدية للمشروع التي تحدث بعد فترة الاسترداد ، أي بعد استرداد تكلفة الاستثمار، وبالرجوع إلى المثال السابق ، نجد أن المشروع (ص) يحقق إجمالي تدفقات نقدية قدرها 110000000 دينار، في حين تم اختيار المشروع (س) الذي يحقق تدفقات نقدية إجمالية قدرها 100000000 دينار، لأنه يحقق فترة استرداد أقل من فترة استرداد المشروع (ص) .

(2) تجاهلها القيمة الزمنية للنقود، الأمر الذي يؤدي إلى عدم منطقية المقارنة بين التدفقات النقدية الخارجة والتدفقات النقدية الداخلة. فالمقارنة حتى تكون منطقية وعادلة وتعكس موقفاً حقيقياً، يجب أن تكون بين جانبيين محددين على أساس واحد ومفاهيم واحدة، وتكون التدفقات النقدية الخارجة تدفع عموماً في وقت تنفيذ المشروع في حين أن التدفقات النقدية الداخلة تكون على دفعات مستقبلية خلال عمر المشروع، وفي ظل التناقص المستمر في القوة الشرائية لوحدة النقد بمرور الزمن، فإن المقارنة حتى تتسم بالمنطقية والعدالة، يجب أن تكون بين القيمة الحقيقية لكلا النوعين من التدفقات النقدية أي يجب أن تكون بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية سواء كانت خارجة أم داخلة.

مثال رقم (12) تدرس إحدى الشركات الصناعية مشروع شراء ماكينة بمبلغ (50 مليون) دينار، يقدر العمر الإنتاجي للماكينة (10 سنوات) ، تصبح بعدها أنقاض بدون قيمة بيعيه ، أما صافي الربح المتوقع سنوياً قبل الاندثار والضرائب (10 مليون) دينار، وتبلغ نسبة ضريبة الدخل 40 % .
المطلوب / احسب فترة الاسترداد لهذه الماكينة ، إذا علمت أن الشركة تعتمد طريقة القسط الثابت في حساب الاندثار .

الحل // من المعروف أن طريقة فترة الاسترداد تعتمد على التدفق (العائد) النقدي السنوي في حساب فترة الاسترداد ، في حين أن الشيء المتوفر في المثال السابق هو صافي الربح قبل الضريبة ، في هذه الحالة ، ينبغي تحويل صافي الربح قبل الضريبة إلى تدفق (عائد) نقدي سنوي كالاتي :-

$$\frac{\text{الكلفة - الأنقاض}}{\text{العمر الإنتاجي}} = \text{الاندثار}$$

$$\frac{50000000 - \text{صفر}}{10} = \text{الاندثار}$$

أو يمكن إن نعوض كالاتي لعدم وجود قيمة للأنقاض :-

$$\frac{50\,000\,000}{10} = \text{الاندثار} = 5\,000\,000 \text{ دينار}$$

10 000 000 صافي الربح قبل الضريبة والاندثار

(5 000 000) - الاندثار

5 000 000 = صافي الربح قبل الضريبة

(2 000 000) - ضريبة الدخل ($5000000 \times 40\%$)

3 000 000 = صافي الربح بعد الضريبة

5 000 000 + الاندثار

8 000 000 = صافي العائد (التدفق) النقدي السنوي بعد الضريبة

كلفة الاستثمار

فترة الاسترداد = $\frac{\text{كلفة الاستثمار}}{\text{صافي التدفق النقدي السنوي بعد الضريبة}}$

فترة الاسترداد = $\frac{50000000}{8000000} = 6.25$ سنة (ستة سنوات وثلاثة أشهر)

(2) طريقة معدل العائد المحاسبي على الاستثمار

بموجب هذه الطريقة يتم تقييم المشروعات الاستثمارية من خلال قياس صافي الدخل السنوي للمشروع الاستثماري، نسبة إلى تكلفة استثماره، وحسب المعادلة الآتية:-

معدل العائد المحاسبي = $\frac{\text{صافي الدخل المحاسبي}}{\text{كلفة الاستثمار}} \times 100\%$

وقد يستعمل أحياناً متوسط تكلفة الاستثمار، بدلاً من تكلفة الاستثمار، وذلك على أساس، أن المبلغ المستثمر، يتناقص بمقدار قسط الاندثار السنوي. ومن ثم تصبح قيمته مساوية لقيمة الانقراض (أن وجدت) في نهاية عمر المشروع ، وفي ضوء ذلك **يحسب معدل العائد المحاسبي كالآتي :-**

$$\text{معدل العائد المحاسبي} = \frac{\text{صافي الدخل المحاسبي}}{\text{متوسط كلفة الاستثمار}}$$

ويحسب متوسط تكلفة الاستثمار كالآتي :-

$$\text{متوسط تكلفة الاستثمار} = \frac{\text{كلفة الاستثمار} + \text{الأنقراض}}{2}$$

إن طريقة معدل العائد المحاسبي ، هي الطريقة الوحيدة في هذا الفصل ، تعتمد على العائد (الربح) المحاسبي في تقييم المشاريع الاستثمارية ، بينما تعتمد الطرق السابقة على العائد النقدي لذا ينبغي تحويل العائد النقدي في حالة وجوده إلى عائد (ربح) محاسبي ، ويتم ذلك من خلال طرح الاندثار من التدفق النقدي ، وكما موضح في أدناه :-

أ- في حالة انتظام التدفقات النقدية

$$\text{صافي الدخل المحاسبي} = \text{التدفق النقدي السنوي} - \text{الاندثار}$$

ب- في حالة عدم انتظام التدفقات النقدية

$$\text{متوسط صافي الدخل المحاسبي} = \text{متوسط التدفق النقدي} - \text{الاندثار}$$

مثال رقم (13) تمتلك إحدى الشركات الصناعية مبلغ (50 مليون) دينار، وترغب باستثماره في مشروع معين ، وتوفر أمام إدارة الشركة مشروعات استثماريين ، والآتي المعلومات المتعلقة بالمشروعات :-

المشروع الثاني	المشروع الأول	التفاصيل
50000000	50000000	تكلفة الاستثمار
		<u>التدفق النقدي :-</u>
30000000	10000000	السنة (1)
25000000	10000000	السنة (2)
15000000	10000000	السنة (3)
10000000	10000000	السنة (4)
-	10000000	السنة (5)
-	10000000	السنة (6)
-	10000000	السنة (7)
-	10000000	السنة (8)

المطلوب / تقييم المشروعات والمفاضلة بينهما وفق طريقة معدل العائد المحاسبي على تكلفة

الاستثمار ، اذا علمت أن الشركة تستخدم طريقة القسط الثابت في حساب الاندثار .

الحل // المشروع الأول : تدفق نقدي منتظم خلال عمر المشروع البالغ (8) سنوات

$$\text{قسط الاندثار السنوي} = \frac{\text{التكلفة}}{\text{العمر الإنتاجي}}$$

$$\text{قسط الاندثار السنوي} = \frac{50000000}{8} = 6250000 \text{ دينار}$$

صافي الدخل المحاسبي = التدفق النقدي السنوي - الاندثار

$$\text{صافي الدخل المحاسبي} = 10000000 - 6250000$$

$$\text{صافي الدخل المحاسبي} = 3750000 \text{ دينار}$$

ملاحظة :- صافي الدخل المحاسبي ، أعلاه هو قبل وبعد الضريبة معاً لعدم وجود ضريبة دخل في المثال.

$$\text{معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار} = \frac{\text{صافي الدخل المحاسبي}}{\text{تكلفة الاستثمار}} \times 100\%$$

$$\text{معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار} = \frac{3750000}{50000000} \times 100\% = 7.5\%$$

المشروع الثاني :- تدفق نقدي غير منتظم خلال عمر المشروع البالغ (4) سنوات:-

$$\text{الاندثار السنوي} = \frac{\text{التكلفة}}{\text{العمر الإنتاجي}}$$

$$\text{الاندثار السنوي} = \frac{50000000}{4}$$

$$\text{الاندثار السنوي} = 12500000 \text{ دينار}$$

$$\text{متوسط التدفق النقدي} = \frac{\text{إجمالي التدفق النقدي خلال عمر المشروع}}{\text{عمر المشروع}}$$

$$= \frac{80000000}{4} = 20000000 \text{ دينار}$$

$$\begin{aligned} \text{متوسط صافي الدخل المحاسبي} &= \text{متوسط التدفق النقدي} - \text{الاندثار} \\ 12500000 - 20000000 &= \\ 7500000 \text{ دينار} &= \end{aligned}$$

$$\text{معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار} = \frac{7500000}{50000000} \times 100\% = 15\%$$

بعد حساب معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار، يتم تفضيل المشروع الثاني لأنه يحقق معدل عائد محاسبي على الاستثمار اكبر (اعلى) ،

ملاحظة / لو اردنا احتساب معدل العائد المحاسبي على متوسط تكلفة الاستثمار (50 000 000 ÷ 2) ومن ثم نستخرج معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار من خلال قسمة متوسط صافي الدخل المحاسبي على متوسط تكلفة الاستثمار .

مثال رقم (14) : تدرس إحدى الشركات الصناعية استثمار مبلغ 1200000 دينار في مشروع جديد. قدر صافي التدفق النقدي السنوي للمشروع 240000 دينار للسنوات العشرة القادمة من حياة المشروع والذي يصبح بعدها أنقاض تقدر قيمتها 300000 دينار، علماً أن الشركة تستخدم طريقة القسط الثابت في حساب الاندثار.

المطلوب:- احسب معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار

الحل:-

الحل :

$$\text{قسط الاندثار السنوي} = \frac{\text{التكلفة - الانقاص}}{\text{العمر}}$$

$$90000 \text{ دينار} = \frac{300000 - 1200000}{10} =$$

$$\text{صافي الدخل المحاسبي} = \text{التدفق النقدي السنوي - الاندثار}$$

$$90000 - 240000 =$$

$$150000 \text{ دينار} =$$

$$\text{معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار} = \frac{150000}{1200000} \times 100\% = 12.5\%$$

جدول القيمة المستقبلية لدفعة واحدة

Period	4%	6%	8%	10%	12%	14%	20%
1	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140	1.200
2	1.082	1.124	1.166	1.210	1.254	1.300	1.440
3	1.125	1.191	1.260	1.331	1.405	1.482	1.728
4	1.170	1.263	1.361	1.464	1.574	1.689	2.074
5	1.217	1.338	1.469	1.611	1.762	1.925	2.488
6	1.265	1.419	1.587	1.772	1.974	2.195	2.986
7	1.316	1.504	1.714	1.949	2.211	2.502	3.583
8	1.369	1.594	1.851	2.144	2.476	2.853	4.300
9	1.423	1.690	1.999	2.359	2.773	3.252	5.160
10	1.480	1.791	2.159	2.594	3.106	3.707	6.192
11	1.540	1.898	2.332	2.853	3.479	4.226	7.430
12	1.601	2.012	2.518	3.139	3.896	4.818	8.916
13	1.665	2.133	2.720	3.452	4.364	5.492	10.699
14	1.732	2.261	2.937	3.798	4.887	6.261	12.839
15	1.801	2.397	3.172	4.177	5.474	7.138	15.407
20	2.191	3.207	4.661	6.728	9.646	13.743	38.338
30	3.243	5.744	10.063	17.450	29.960	50.950	237.380
40	4.801	10.286	21.725	45.260	93.051	188.880	1469.800

جدول القيمة المستقبلية لدفعة دورية

Period	4%	6%	8%	10%	12%	14%	20%
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120	2.140	2.220
3	3.122	3.184	3.246	3.310	3.374	3.440	3.640
4	4.247	4.375	4.506	4.641	4.779	4.921	5.368
5	5.416	5.637	5.867	6.105	6.353	6.610	7.442
6	6.633	6.975	7.336	7.716	8.115	8.536	9.930
7	7.898	8.394	8.923	9.487	10.089	10.730	12.916
8	9.214	9.898	10.637	11.436	12.300	13.233	16.499
9	10.583	11.491	12.488	13.580	14.776	16.085	20.799
10	12.006	13.181	14.487	15.938	17.549	19.337	25.959
11	13.486	14.972	16.646	18.531	20.655	23.045	32.150
12	15.026	16.870	18.977	21.385	24.133	27.271	39.580
13	16.627	18.882	21.495	24.523	28.029	32.089	48.497
14	18.292	21.015	24.215	27.976	32.393	37.581	59.196
15	20.024	23.276	27.152	31.773	37.280	43.842	72.035
20	29.778	36.778	45.762	57.276	75.052	91.025	186.690
30	56.085	79.058	113.283	164.496	241.330	356.790	1181.900
40	95.026	154.762	259.057	442.597	767.090	1342.000	7343.900

جدول القيمة الحالية لدفعة واحدة

Period	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%
1	.962	.943	.926	.909	.893	.877	.862	.847	.833	.820	.806	.794	.781	.769	.758
2	.925	.890	.857	.826	.797	.769	.743	.718	.694	.672	.650	.630	.610	.592	.574
3	.889	.840	.794	.751	.712	.675	.641	.609	.579	.551	.524	.500	.477	.455	.435
4	.855	.792	.735	.683	.636	.592	.552	.516	.482	.451	.423	.397	.373	.350	.329
5	.822	.747	.681	.621	.567	.519	.476	.437	.402	.370	.341	.315	.291	.269	.250
6	.790	.705	.630	.564	.507	.456	.410	.370	.335	.303	.275	.250	.227	.207	.189
7	.760	.665	.583	.513	.452	.400	.354	.314	.279	.249	.222	.198	.178	.159	.143
8	.731	.627	.540	.467	.404	.351	.305	.266	.233	.204	.179	.157	.139	.123	.108
9	.703	.592	.500	.424	.361	.308	.263	.225	.194	.167	.144	.125	.108	.094	.082
10	.676	.558	.463	.386	.322	.270	.227	.191	.162	.137	.116	.099	.085	.073	.062
11	.650	.527	.429	.350	.287	.237	.195	.162	.135	.112	.094	.079	.066	.056	.047
12	.625	.497	.397	.319	.257	.208	.168	.137	.112	.092	.076	.062	.052	.043	.036
13	.601	.469	.368	.290	.229	.182	.145	.116	.093	.075	.061	.050	.040	.033	.027
14	.577	.442	.340	.263	.205	.160	.125	.099	.078	.062	.049	.039	.032	.025	.021
15	.555	.417	.315	.239	.183	.140	.108	.084	.065	.051	.040	.031	.025	.020	.016
16	.534	.394	.292	.218	.163	.123	.093	.071	.054	.042	.032	.025	.019	.015	.012
17	.513	.371	.270	.198	.146	.108	.080	.060	.045	.034	.026	.020	.015	.012	.009
18	.494	.350	.250	.180	.130	.095	.069	.051	.038	.028	.021	.016	.012	.009	.007
19	.475	.331	.232	.164	.116	.083	.060	.043	.031	.023	.017	.012	.009	.007	.005
20	.456	.312	.215	.149	.104	.073	.051	.037	.026	.019	.014	.010	.007	.005	.004
21	.439	.294	.199	.135	.093	.064	.044	.031	.022	.015	.011	.008	.006	.004	.003
22	.422	.278	.184	.123	.083	.056	.038	.026	.018	.013	.009	.006	.004	.003	.002
23	.406	.262	.170	.112	.074	.049	.033	.022	.015	.010	.007	.005	.003	.002	.002
24	.390	.247	.158	.102	.066	.043	.028	.019	.013	.008	.006	.004	.003	.002	.001
25	.375	.233	.146	.092	.059	.038	.024	.016	.010	.007	.005	.003	.002	.001	.001
26	.361	.220	.135	.084	.053	.033	.021	.014	.009	.006	.004	.002	.002	.001	.001
27	.347	.207	.125	.076	.047	.029	.018	.011	.007	.005	.003	.002	.001	.001	.001
28	.333	.196	.116	.069	.042	.026	.016	.010	.006	.004	.002	.002	.001	.001	—
29	.321	.185	.107	.063	.037	.022	.014	.008	.005	.003	.002	.001	.001	.001	—
30	.308	.174	.099	.057	.033	.020	.012	.007	.004	.003	.002	.001	.001	—	—
40	.208	.097	.046	.022	.011	.005	.003	.001	.001	—	—	—	—	—	—

جدول القيمة الحالية لدفعة دورية

Period	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	25%	26%	28%	30%
1	0.962	0.943	0.926	0.909	0.893	0.877	0.862	0.847	0.833	0.820	0.806	0.800	0.794	0.781	0.769
2	1.886	1.833	1.783	1.736	1.690	1.647	1.605	1.566	1.528	1.492	1.457	1.440	1.424	1.392	1.361
3	2.775	2.673	2.577	2.487	2.402	2.322	2.246	2.174	2.106	2.042	1.981	1.952	1.923	1.868	1.816
4	3.630	3.465	3.312	3.170	3.037	2.914	2.798	2.690	2.589	2.494	2.404	2.362	2.320	2.241	2.166
5	4.452	4.212	3.993	3.791	3.605	3.433	3.274	3.127	2.991	2.864	2.745	2.689	2.635	2.532	2.436
6	5.242	4.917	4.623	4.355	4.111	3.889	3.685	3.498	3.326	3.167	3.020	2.951	2.885	2.759	2.643
7	6.002	5.582	5.206	4.868	4.564	4.288	4.039	3.812	3.605	3.416	3.242	3.161	3.083	2.937	2.802
8	6.733	6.210	5.747	5.335	4.968	4.639	4.344	4.078	3.837	3.619	3.421	3.329	3.241	3.076	2.925
9	7.435	6.802	6.247	5.759	5.328	4.946	4.607	4.303	4.031	3.786	3.566	3.463	3.366	3.184	3.019
10	8.111	7.360	6.710	6.145	5.650	5.216	4.833	4.494	4.192	3.923	3.682	3.571	3.465	3.269	3.092
11	8.760	7.887	7.139	6.495	5.938	5.453	5.029	4.656	4.327	4.035	3.776	3.656	3.544	3.335	3.147
12	9.385	8.384	7.536	6.814	6.194	5.660	5.197	4.793	4.439	4.127	3.851	3.725	3.606	3.387	3.190
13	9.986	8.853	7.904	7.103	6.424	5.842	5.342	4.910	4.533	4.203	3.912	3.780	3.656	3.427	3.223
14	10.563	9.295	8.244	7.367	6.628	6.002	5.468	5.008	4.611	4.265	3.962	3.824	3.695	3.459	3.249
15	11.118	9.712	8.559	7.606	6.811	6.142	5.575	5.092	4.675	4.315	4.001	3.859	3.726	3.483	3.268
16	11.652	10.106	8.851	7.824	6.974	6.265	5.669	5.162	4.730	4.357	4.033	3.887	3.751	3.503	3.283
17	12.166	10.477	9.122	8.022	7.120	6.373	5.749	5.222	4.775	4.391	4.059	3.910	3.771	3.518	3.295
18	12.659	10.828	9.372	8.201	7.250	6.467	5.818	5.273	4.812	4.419	4.080	3.928	3.786	3.529	3.304
19	13.134	11.158	9.604	8.365	7.366	6.550	5.877	5.316	4.844	4.442	4.097	3.942	3.799	3.539	3.311
20	13.590	11.470	9.818	8.514	7.469	6.623	5.929	5.353	4.870	4.460	4.110	3.954	3.808	3.546	3.316
21	14.029	11.764	10.017	8.649	7.562	6.687	5.973	5.384	4.891	4.476	4.121	3.963	3.816	3.551	3.320
22	14.451	12.042	10.201	8.772	7.645	6.743	6.011	5.410	4.909	4.488	4.130	3.970	3.822	3.556	3.323
23	14.857	12.303	10.371	8.883	7.718	6.792	6.044	5.432	4.925	4.499	4.137	3.976	3.827	3.559	3.325
24	15.247	12.550	10.529	8.985	7.784	6.835	6.073	5.451	4.937	4.507	4.143	3.981	3.831	3.562	3.327
25	15.622	12.783	10.675	9.077	7.843	6.873	6.097	5.467	4.948	4.514	4.147	3.985	3.834	3.564	3.329
26	15.983	13.003	10.810	9.161	7.896	6.906	6.118	5.480	4.956	4.520	4.151	3.988	3.837	3.566	3.330
27	16.330	13.211	10.935	9.237	7.943	6.935	6.136	5.492	4.964	4.524	4.154	3.990	3.839	3.567	3.331
28	16.663	13.406	11.051	9.307	7.984	6.961	6.152	5.502	4.970	4.528	4.157	3.992	3.840	3.568	3.331
29	16.984	13.591	11.158	9.370	8.022	6.983	6.166	5.510	4.975	4.531	4.159	3.994	3.841	3.569	3.332
30	17.292	13.765	11.258	9.427	8.055	7.003	6.177	5.517	4.979	4.534	4.160	3.995	3.842	3.569	3.332
40	19.793	15.046	11.925	9.779	8.244	7.105	6.234	5.548	4.997	4.544	4.166	3.999	3.846	3.571	3.333

حالة تطبيقية للمراجعة

الحالة التطبيقية /

ترغب شركة سامراء للصناعات الدوائية، شراء آلة لتصنيع الأدوية، وقد تقدمت شركتان بالعروض الآتية:-

آلة (2)	آلة (1)	التفاصيل
9000000	9000000	تكلفة الاستثمار
		<u>التدفق النقدي :-</u>
4500000	7000000	السنة الأولى
4500000	1500000	السنة الثانية
4500000	5000000	السنة الثالثة
صفر	صفر	قيمة الانقراض
3 سنوات	3 سنوات	العمر الإنتاجي

بافتراض أن الشركة تستعمل طريقة القسط الثابت في احتساب الاندثار، وأن معدل الفائدة المرغوب فيه 14 % .

المطلوب / تقييم العرضين السابقين، باستعمال:-

- (1) / طريقة فترة الاسترداد
- (2) / طريقة صافي القيمة الحالية
- (3) / طريقة معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار

الحل:-

حل المطلوب الأول / باستعمال طريقة فترة الاسترداد

(أ) آلة (1)

السنة	التدفق النقدي	التدفق النقدي المتراكم
1	7000000	7000000
2	1500000	8500000
3	5000000	13500000

$$\text{فترة الاسترداد} = 2 \text{ سنة} + \frac{500\,000}{5\,000\,000} = 2.1 \text{ سنة (سنتين وشهر واحد)}$$

(ب) آلة (2)

$$\text{فترة الاسترداد} = \frac{9\,000\,000}{4\,500\,000} = 2 \text{ سنة}$$

مما تقدم يتبين :- ان الآلة رقم (1) فترة استردادها (2.1) سنة ، والآلة رقم (2) فترة استردادها (2) سنة ، وعليه فإن الآلة (2) هي الأفضل لأن فترة الاسترداد أقل من الآلة (1).

حل المطلوب الثاني / باستعمال طريقة صافي القيمة الحالية

(أ) آلة (1)

السنة	التدفق النقدي	معامل الخصم	القيمة الحالية للتدفقات الداخلة
1	7000000	0.877	6139000
2	1500000	0.769	1153500
3	5000000	0.675	3375000

$$\begin{aligned} & \text{القيمة الحالية للتدفقات الداخلة} \\ & \text{— كلفة الاستثمار} \\ & = \text{صافي القيمة الحالية} \\ & \underline{10667500} \\ & \underline{(9000000)} \\ & \underline{\underline{1667500 \text{ دينار}}} \end{aligned}$$

(ب) آلة (2)

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات الداخلة - القيمة الحالية للتدفقات الخارجة

$$= (\text{التدفق النقدي} \times \text{معامل الخصم}) - \text{تكلفة الاستثمار}$$

$$= 9000000 - (2.322 \times 4500000)$$

$$= 9000000 - 10449000$$

$$= 1449000 \text{ دينار}$$

مما تقدم يتبين :- ان الآلة رقم (1) تحقق صافي قيمة حالية 1667500 دينار ، والآلة رقم (2)

تحقق صافي قيمة حالية 1449000 دينار.

وعليه فإن الآلة (1) هي الأفضل لأنها تحقق اكبر صافي قيمة حالية من آلة (2).

3. حل المطلوب الثالث / باستعمال طريقة معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار

(أ) آلة (1)

$$\text{الاندثار} = \frac{9000000}{3} = 3000000 \text{ دينار}$$

$$\text{متوسط التدفق النقدي} = \frac{13500000}{3} = 4500000 \text{ دينار}$$

متوسط صافي الربح المحاسبي = متوسط التدفق النقدي - الاندثار

$$= 4500000 - 3000000$$

$$= 1500000 \text{ دينار}$$

$$\text{معدل العائد المحاسبي} = \frac{1500000}{9000000} \times 100\% = 16.7\%$$

على تكلفة الاستثمار

(ب) آلة (2)

$$\text{الاندثار} = \frac{9000000}{3} = 3000000 \text{ دينار}$$

$$\text{صافي الربح المحاسبي} = 4500000 - 3000000 = 1500000 \text{ دينار}$$

$$\text{معدل العائد المحاسبي} = \frac{1500000}{9000000} \times 100\% = 16.7\%$$

على تكلفة الاستثمار

مما تقدم يلاحظ تساوي معدل العائد المحاسبي لكل من الآلة (1) والآلة (2) وبالتالي يمكن اختيار اي واحدة منهما.

أسئلة وتمارين الفصل الرابع

اولاً / الاسئلة :-

السؤال الأول // عرف الموازنة الرأسمالية ، وأذكر المراحل الست لأعداد الموازنة الرأسمالية .

السؤال الثاني // عدد المكونات الرئيسة لتحديد تكلفة الاستثمار .

السؤال الثالث // ما المقصود بالتدفق النقدي المخصص ؟

ثانياً / التمارين :-

التمرين الاول // الآتي البيانات المتوفرة لإحدى الشركات الصناعية:-

- * التكلفة المبدئية للاستثمار في إحدى المعدات 7500000 دينار.
- * العمر الإنتاجي المقدر 7 سنوات.
- * الوفورات السنوية في تكاليف التشغيل السنوية 1800000 دينار.
- * القيمة المتبقية (الأنقاض) في نهاية العمر الإنتاجي 300000 دينار .
- * معدل تكلفة رأس المال (معدل الفائدة) 12 %.

المطلوب / احتساب :-

(أ) / فترة الاسترداد

(ب) / صافي القيمة الحالية

التمرين الثاني // تقوم شركة دجلة الخير الصناعية باستثمار مبلغ (100 مليون) دينار بمعدل خصم 16 % سنوياً لمدة (4) سنوات .

المطلوب / احتساب جملة المبلغ المستثمر (القيمة المستقبلية) اذا علمت ان معامل الخصم

لمعدل 16% لمدة 4 سنوات هو (1.811)

التمرين الثالث // استثمرت شركة الفرات الصناعية مبلغ معين بمعدل خصم 14 % سنوياً ، فتحققت لها بعد (7) سنوات جملة مقدارها (90 مليون) دينار .

المطلوب / ايجاد مقدار المبلغ المستثمر اذا علمت ان معامل الخصم لمعدل 14% لمدة 6

سنوات هو (0.400)

التمرين الرابع // في أدناه التدفقات النقدية المتوقعة من أحد المشروعات الاستثمارية :-

السنة	التدفقات النقدية
صفر	(3100000)
1	1000000
2	2000000
3	1000000
4	1000000
5	500000

المطلوب / احتساب :- أ - فترة الاسترداد

ب - صافي القيمة الحالية بمعدل 14 % لتكلفة رأس المال

ج - معدل العائد المحاسبي على تكلفة الاستثمار

التمرين الخامس // قامت شركة صناعية بالاستثمار في أحد المشروعات الذي يقدر عمره الإنتاجي 4 سنوات ويبلغ معدل تكلفة رأس المال 8 % وقد كانت بيانات المشروع كالاتي:-

السنة	التدفقات النقدية الداخلة بعد الضريبة
1	200000
2	220000
3	240000
4	260000

فإذا علمت أن صافي القيمة الحالية للمشروع 70000 دينار.

المطلوب / احتساب التكلفة المبدئية للاستثمار

التمرين السادس // لدى احدى الشركات الصناعية سيارة مشتترة قبل (5) سنوات بمبلغ (10 مليون) دينار قيمتها الدفترية الان (6 مليون) دينار ، وتحتاج حالياً الى صيانة بمبلغ (2 مليون) دينار ، علما ان قيمتها السوقية الان (4.5 مليون) دينار .
عرض على الشركة سيارة جديدة بدل القديمة كلفتها (15 مليون) دينار وتحتاج هذه السيارة الى المصاريف التالية .-

- (أ) / رسوم كمركية (مليون) دينار
(ب) / رسوم تسجيل وتثبيت لوحات لدى دائرة المرور (ربع مليون) دينار
علماً اذا تم شراء السيارة يتطلب :-

- (1) / تهيئة كراج مناسب بمبلغ (مليون) دينار
(2) / تهيئة ادوات احتياطية جديدة بمبلغ (ربع مليون) دينار
(3) / ارتفاع رصيد المدينون بمبلغ (2 مليون) دينار .

المطلوب / احتساب تكلفة الاستثمار

التمرين السابع // ترغب شركة الصناعات الكهربائية بشراء آلة حديثة لقسم الإنتاج فيها، وفيما يأتي بعض المعلومات المتعلقة بثلاثة عروض مقدمة للشركة :-

التفاصيل	آلة (1)	آلة (2)	(3)
تكلفة الاستثمار المبدئي	225000 دينار	235000 دينار	210000 دينار
التدفقات النقدية الداخلة	50000 دينار	50000 دينار	50000 دينار
العمر الإنتاجي	5 سنوات	4 سنوات	8 سنوات

فإذا علمت أن تكلفة رأس المال هي 10 %

المطلوب / أي آلة تختار باستعمال طريقة صافي القيمة الحالية؟

التمرين الثامن // تحتاج إحدى الشركات الصناعية إلى نوع من المكنائن، وقد قدم إليها عرضان، الأول ماكينة كلفتها 130000 دينار تحقق للشركة صافي عائد نقدي سنوي 41000 دينار لمدة خمس سنوات والثاني ماكينة بتكلفة 180000 دينار تحقق للشركة صافي عائد نقدي سنوي 55000 دينار لمدة خمسة سنوات، علماً أن مدير الشركة، لا يقبل بعائد يقل عن 12 % من قيمة الاستثمار.

👉 **المطلوب/** أي من البديلين أفضل باستعمال طريقة صافي القيمة الحالية علماً أن معدل الفائدة 12% .

التمرين التاسع // تدرس شركة المنصور الصناعية فكرة شراء ماكينة جديدة بمبلغ (20 مليون) دينار حيث سيتم استخدام هذه الماكينة في انتاج المنتج (ص) الذي يتوقع ان يتم بيع (10000) وحدة منه سنوياً ، وان هذه الماكينة ستؤدي الى تخفيض مصاريف الصيانة السنوي بمبلغ (مليون) دينار وان عمر الماكينة الجديدة الانتاجي هو (10) سنوات تصبح بعدها انقراض قيمتها (2 مليون) دينار .

👉 **المطلوب /** احسب صافي العائد النقدي السنوي ، اذا علمت بان :-

- 1 - سعر بيع الوحدة من المنتج (ص) هو (4000) دينار
- 2 - ان التكلفة المتغيرة للوحدة هو (2400) دينار
- 3 - اجمالي التكاليف الثابتة (3 مليون) دينار
- 4 - تخضع الشركة الى ضريبة دخل بمعدل 30 % .

التمرين العاشر // فيما يأتي معلومات من شركة الجمهورية الصناعية :-

- ** تكلفة الاستثمار 93225000 مليون دينار ،
- ** التدفق النقدي الداخل 16500000 مليون دينار
- ** العمر الانتاجي 10 سنوات
- ** الحد الادنى لمعدل العائد المرغوب فيه 10 % .

👉 **المطلوب /** تقييم المشروع الاستثماري بطريقة معدل العائد الداخلي

التمرين الحادي عشر // تدرس شركة بابل الصناعية استثمار مبلغ (100 مليون) دينار في مشروع معين يحقق العوائد النقدية التالية :-

السنة	التدفق النقدي السنوي
1	45 مليون
2	30 مليون
3	25 مليون
4	20 مليون
5	15 مليون

المطلوب / احتساب وقت التعادل للمشروع الاستثماري اعلاه اذا علمت ان الشركة تستعمل نسبة 10 % كمعدل عائد على الاستثمار

التمرين الثاني عشر // اختر الإجابة الصحيحة من بين عدة اختيارات:-

(1) – تم استثمار مبلغ (200 مليون) دينار بمعدل فائدة 12 % سنوياً ولمدة (6) سنوات ، اذا علمت بأن معامل الخصم للمعدل المذكور لمدة (6) سنوات هو 1.974 ، فإن القيمة المستقبلية (جملة المبلغ المستثمر) تساوي :-

- أ – 144 000 000 دينار
- ب – 144 800 000 دينار
- ج – 394 800 000 دينار
- د - 394 000 000 دينار

(2) - تمتلك إحدى الشركات الصناعية 50 000 000 دينار وترغب باستثماره في مشروع يتوقع إن يكون تدفقه السنوي 12 500 000 دينار ، فإن فترة الاسترداد تساوي:-

- أ - 3 سنوات
- ب - 5 سنوات
- ج - 6 سنوات
- د - 4 سنوات

(3) - إذا كان صافي الربح قبل الضريبة والاندثار 15 000 000 دينار والاندثار السنوي 3 000 000 دينار ونسبة الضريبة 20%، **فأن صافي العائد النقدي السنوي بعد الضريبة يساوي :-**

أ - 10 600 000 دينار

ب - 11 600 000 دينار

ج - 12 600 000 دينار

د - 9 600 000 دينار

(4) - تمتلك إحدى الشركات الصناعية 40 000 000 دينار، وترغب الشركة باستثماره في مشروع يتوقع أن تكون فترة استرداده 5 سنوات ، **فأن تدفقه السنوي يساوي :-**

أ - 6 000 000 دينار

ب - 12 000 000 دينار

ج - 10 000 000 دينار

د - 8 000 000 دينار

(5) - إذا كانت القيمة المستقبلية (جملة المبلغ المستثمر) لمبلغ معين مستثمر بمعدل 14 % لمدة (8) سنوات هي (120 مليون) دينار ، وكان معامل الخصم للمعدل المذكور لمدة (8) سنوات هو 0.351 ، **فأن المبلغ المستثمر يساوي :-**

أ - 24 120 000 دينار

ب - 24 000 000 دينار

ج - 42 240 000 دينار

د - 42 120 000 دينار

(6) - إذا كان صافي الربح قبل الضريبة والاندثار 10 000 000 دينار والاندثار السنوي 2 000 000 دينار ونسبة الضريبة 40%، **فأن صافي الربح بعد الضريبة يساوي :-**

أ - 4 800 000 دينار

ب - 7 200 000 دينار

ج - 4 000 000 دينار

د - 6 000 000 دينار

الفصل الخامس

القرارات قصيرة الأجل

أهداف الفصل

بعد نهاية الفصل ستكون قادراً على:-

- 1- تعريف التكاليف الملائمة.
- 2- تعريف التكاليف غير الملائمة.
- 3- تعريف تكلفة الفرصة الضائعة.
- 4- إعداد التحليل التفاضلي لقرارات:-
 - قبول أو رفض الطلبية الخاصة.
 - الشراء أو التصنيع.
 - إضافة أو استبعاد احد الخطوط الإنتاجية.
 - القرارات المتعلقة بالموارد الاقتصادية النادرة

يمثل اتخاذ القرارات وظيفة أساسية، بل الوظيفة الأهم من وظائف الإدارة. فالمدراء يواجهون باستمرار مشاكل، تستدعي منهم اتخاذ القرارات: مشاكل تتعلق باختيار نوع وكمية المنتج أو المنتجات (تشكيلة الإنتاج) أو (تشكيلة المبيعات)، طريقة الإنتاج، قنوات التسويق محليا وخارجيا، سياسة التسعير، سياسة البيع النقدي أم البيع الآجل، قبول أو رفض الطلبية الخاصة في زيادة مستوى استغلال الطاقة المتاحة ... الخ. وتتبع صعوبة اتخاذ مثل هذه القرارات من وجود عدة بدائل أو عدة حلول للمشكلة الواحدة. فعلى الإدارة أن تفاضل بين البدائل المتاحة، وبما ينسجم مع مواردها الاقتصادية، وتختار البديل الذي يسهم بشكل أفضل في تحقيق هدف المنشأة.

إن المفاضلة بين البدائل تتطلب توفر بيانات متعددة تكاليفية، وسعريه وربحية وتمويلية. وتعد بيانات التكاليف المحور الأساس لعملية المفاضلة. فاتخاذ القرارات الإدارية يتطلب تحديد التكاليف المرتبطة بهذه القرارات، وتسمى هذه التكاليف بالتكاليف الملائمة. وكذلك تحديد التكاليف غير الملائمة وتكلفة الفرصة الضائعة.

أولاً: مفهوم التكاليف الملائمة

تصنف التكاليف من حيث علاقتها بعملية صنع واتخاذ القرارات الإدارية إلى نوعين هما التكاليف الملائمة، والتكاليف غير الملائمة.

تعرف التكاليف الملائمة: بأنها التكاليف المتوقعة مستقبلا التي تتفاوت أو تختلف من بديل إلى آخر من بدائل القرار. ويمكن تجنبها في حالة عدم اتخاذ القرار التي تواجه المنشأة. وعلى هذا الأساس **للتكاليف الملائمة خاصيتان هما:-**

1 - هي التكاليف المتوقع حدوثها مستقبلا، أي تلك التكاليف التي لم تحدث بالفعل بعد، إذ إن القرارات توجه إلى تغيير شيء في المستقبل. ولا يمكن باتخاذ قرار الآن من تغيير الأحداث التي وقعت في الماضي بالفعل. ولذا فإن التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار، هي تلك التكاليف المتوقع حدوثها مستقبلا. ويترتب على ذلك إن التكاليف التاريخية التي وقعت بالفعل في الفترات الماضية لا تعد تكاليفاً ملائمة، بل هي تكاليف غارقة.

2 - هي تكاليف تفاضلية أي تلك التكاليف التي تتفاوت من بديل إلى آخر من بدائل القرار.

أما **التكاليف غير الملائمة** أو كما يشار إليها أحيانا بالتكاليف الغارقة أو المطمورة، فهي تلك التكاليف التي حدثت فعلا في الماضي، ولا يمكن تغييرها بأي قرار. سواء باتخاذ قرار حالي أو قرار في المستقبل. فقد أصبحت هذه التكاليف تاريخية غارقة فالتكاليف التاريخية التي وقعت بالفعل في الفترات

الماضية، هي تكاليف غارقة، وغير ملائمة لاتخاذ القرارات، وتقتصر فائدتها على الاستفادة منها في التنبؤ بالتكاليف المتوقعة مستقبلا. وعلى هذا الأساس تتصف التكاليف غير الملائمة بالخصائص الآتية:-

- 1 - هي تكاليف تاريخية
 - 2 - هي التكاليف غير التفاضلية التي لا تختلف من بديل إلى آخر
 - 3 - هي التكاليف التي لا يمكن التأثير فيها، بمعنى انها تكاليف غارقة او مضمورة
- والمثال الآتي يوضح مفهوم التكاليف الملائمة والتكاليف غير الملائمة.

مثال رقم (1) :- نتيجة حادث مروع تحطمت سيارة نقل في اليوم الأول من شرائها. وكانت الشركة قد دفعت ثمن السيارة البالغ 21 مليون دينار، ولم تستطع الشركة أن تؤمن عليها بعد. والآن أمام الشركة بديلين هما :-

البديل الأول - إصلاح السيارة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية بتكلفة إصلاح قدرها 15 مليون دينار
البديل الثاني - بيع السيارة على حالتها الراهنة بمبلغ 2 مليون دينار وشراء سيارة جديدة بمبلغ 20 مليون دينار نقدا

👉 **المطلوب //** 1 - تحديد التكاليف الملائمة

2 - تحديد التكاليف غير الملائمة (الغارقة او المضمورة)

3 - تحديد أي البديلين أفضل

الحل :

التحليل التفاضلي	بديل أصلاح السيارة	بديل بيع السيارة	التفاصيل
20000000	-----	20000000	تكاليف شراء السيارة الجديدة
(2000000)	-----	(2000000)	ثمن بيع السيارة القديمة
(15000000)	15000000	-----	تكاليف الإصلاح
3000000	15000000	18000000	المجموع

1 – التكاليف الملائمة ، هي التكاليف التي تختلف من بديل إلى آخر من بدائل القرار، وفي المثال السابق هي 15 مليون و 20 مليون دينار.

أما مبلغ 2 مليون دينار، فهو إيرادات ملائمة اختلفت من بديل إلى آخر، ولذلك تم تخفيضها من تكاليف شراء السيارة الجديدة.

2 – التكاليف غير الملائمة (الغارقة أو المغمورة) هي التكاليف التي حدثت في الماضي، ولا يمكن التأثير فيها ولا تختلف من بديل إلى آخر من بدائل القرار. وفي المثال السابق هي ثمن السيارة المحطمة والبالغ 21 مليون دينار

3 – يلاحظ من التحليل التفاضلي السابق، إن بديل إصلاح السيارة هو الأفضل، لأنه يحقق تكاليف اقل من بديل بيع السيارة بمبلغ 3 مليون دينار، وهذا المبلغ نطلق عليه تسمية التكاليف التفاضلية، لأنها هي من فضلت بديلاً على بديل آخر. مع الأخذ بالحسبان إن هذا التحليل اقتصر على الجوانب الكمية وأهمل الجوانب الوصفية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى إن المنهج المستعمل في تحليل الإيرادات والتكاليف لأغراض اتخاذ القرارات والمفاضلة بين البدائل يطلق عليه التحليل التفاضلي. وبموجب هذا التحليل يتم تصنيف التكاليف إلى تكاليف ملائمة وغير ملائمة . وقد تم التطرق إليها سابقاً ، فضلاً عن تكلفة الفرصة الضائعة او تكلفة الفرصة البديلة. **ويقصد بتكلفة الفرصة الضائعة : (بأنها أقصى عائد مساهمة يضيع على المنظمة نتيجة تفضيل بديل معين على بديل آخر) .**

بعد ان تطرقنا إلى مفاهيم التكاليف الملائمة، والتكاليف غير الملائمة، وتكلفة الفرصة الضائعة وكيفية استعمال هذه المفاهيم في التحليل التفاضلي لأغراض المفاضلة بين البدائل، وسنتطرق الى استعمال هذه المفاهيم في عدد من القرارات الإدارية التي تواجه إدارة الشركات، ومنها:-

- قرار قبول أو رفض الطلبات الخاصة
- قرار التصنيع أو الشراء
- قرار الإضافة أو التخلص من احد خطوط الإنتاج
- القرارات المتعلقة بالموارد الاقتصادية النادرة

ثانياً: قرار قبول أو رفض الطلبية الخاصة Special Orders

تواجه المنشأة هذا النوع من القرارات عندما تتوفر طاقة إنتاجية عاطلة، أي عندما لا يغطي البرنامج الإنتاجي الخاص بالمنظمة كامل طاقتها الإنتاجية، فيبقى جزء من الطاقة الإنتاجية بدون استغلال أو عاطلاً عن العمل.

في مثل هذا الوضع تواجه الإدارة مشكلة تسعير طلبية خاصة تؤدي إلى استغلال أفضل للطاقة الإنتاجية العاطلة. والسؤال الذي يطرح نفسه. ما هي الحدود السعرية التي تسمح للإدارة بالمفاضلة بين البديلين وهما قبول أو رفض الطلبية الخاصة؟

وقد يبدو للوهلة الأولى أن على الإدارة رفض أي طلبية خاصة، لا تغطي على الأقل التكلفة الكلية لإنتاج الطلبية، أي لا تغطي التكاليف المتغيرة المرتبطة بالطلبية الخاصة وكذلك نصيب هذه الطلبية من التكاليف الثابتة الصناعية والتسويقية والإدارية، إلا أن هذا التحليل المعتمد على التكاليف الكلية لا يعد تحليلاً سليماً في جميع الأحوال، فهو يؤدي في مثل هذه الحالة إلى قرارات إدارية خاطئة.

إن قرار الإدارة بقبول الطلبية الخاصة يكون سليماً، إذا غطى سعر بيع الطلبية على الأقل التكاليف الملائمة المرتبطة بهذه الطلبية، حتى لو كان هذا السعر لا يغطي التكاليف الكلية لإنتاج الطلبية، إذ أن أي إيراد يزيد عن التكاليف الملائمة المرتبطة بهذه الطلبية سيسهم في تغطية التكاليف الثابتة ويزيد صافي ربح المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أن وجود طاقة عاطلة لدى المنشأة في الأجل القصير، يسبب تكاليف ثابتة تتحملها المنشأة في جميع الأحوال سواء قبلت أم رفضت الطلبية الخاصة والتكلفة في هذه الحالة هي تكلفة غير تفاضلية أو غير ملائمة لاتخاذ القرار، مما تقدم من الممكن استنساخ **الشروط الواجب توفرها لقبول الطلبية الخاصة بسعر بيع يقل عن التكاليف الكلية،**

وهذه الشروط هي:-

- 1- توفر طاقة عاطلة عن العمل في الأجل القصير.
- 2- تجاهل التكاليف الثابتة التي لا تتفاوت من بديل إلى آخر، لأنها تكاليف غير ملائمة، ومن ثم هي تكاليف غير تفاضلية.
- 3- عدم تأثير سعر الطلبية الخاصة سلباً على السعر السائد للمنتج في السوق.
- 4- أن يغطي سعر البيع الطلبية الخاصة على الأقل التكاليف الملائمة المترتبة على قبول الطلبية الخاصة، سواء كانت هذه التكاليف متغيرة أم تكاليف ثابتة خاصة بالطلبية ويمكن تجنبها في حالة رفض الطلبية الخاصة.

مثال رقم (2) // يمتلك مصنع السلام لصناعة الأثاث طاقة لإنتاج 1250 سرير سنوياً، ويبلغ الإنتاج الحالي للمصنع 1000 سرير تباع لتجار التجزئة بسعر 17500 دينار للسرير الواحد، تقدم أحد الفنادق بطلب إلى إدارة المصنع لشراء 250 سرير بسعر 15000 دينار للسرير الواحد، وكانت تقديرات **التكاليف الخاصة بإنتاج السرير الواحد** كما يلي :-

8000 دينار خشب ولوازم ، 2000 دينار اجور مباشرة ، 2500 دينار مصاريف متغيرة ، 900 دينار عمولة مندوبي البيع .

إذا علمت بأن اجمالي التكاليف الثابتة الكلية تبلغ (1 600 000) دينار ، وقد طلبت إدارة الفندق إدخال تعديلات على تصميم السرير قدرت كلفتها 1000 دينار للسرير الواحد.

المطلوب / بصفتك محاسب إداري في مصنع السلام للأثاث، هل تنصح إدارة المصنع بقبول الطلبية الخاصة أو رفضها؟ علماً إن المصنع ليس بإمكانه تأجير الطاقة العاطلة عن العمل إلى الآخرين.

الحل :

التفاصيل	قبول الطلبية الخاصة	رفض الطلبية الخاصة	التحليل التفاضلي
المبيعات			
المنتظمة 17500×1000	17500000	17500000	صفر
الطلبية 15000× 250	3750000	-	3750000
- التكاليف المتغيرة			
خشب ولوازم	(10000000)	(8000000)	(2000000)
اجور مباشرة	(2500000)	(2000000)	(500000)
مصاريف متغيرة	(3125000)	(2500000)	(625000)
عمولة مندوبي المبيعات	(900000)	(900000)	صفر
= عائد المساهمة	4725000	4100000	625000
- التكاليف الثابتة	(1600000)	(1600000)	صفر
- مصاريف تعديل التصميم	(250000)	-	(250000)
صافي الربح	2875000	2500000	375000

القرار:- قبول الطلبية الخاصة ، لأنها تحقق ربح اضافي مقداره 375000 دينار .

ملاحظات على الحل:

1- الخشب واللوازم:

في حالة قبول الطلبية = (1000 المنتظمة + 250 الطلبية) $\times$ 8000 = 10000000

في حالة رفض الطلبية = (1000 المنتظمة فقط) $\times$ 8000 = 8000000

2- الأجور المباشرة:

في حالة قبول الطلبية = (1000 المنتظمة + 250 الطلبية) $\times$ 2000 = 2500000

في حالة رفض الطلبية = (1000 المنتظمة فقط) $\times$ 2000 = 2000000

3- مصاريف متغيرة :

في حالة قبول الطلبية = (1000 المنتظمة + 250 الطلبية) $\times$ 2500 = 3125000

في حالة رفض الطلبية = (1000 المنتظمة فقط) $\times$ 2500 = 2500000

4- إن الطلبية الخاصة لاتتحمل عمولة مندوبي المبيعات ، لأن الطلبية الخاصة تتم مباشرة مع ادارة المصنع دون الحاجة إلى مندوبي المبيعات.

5- إن التكاليف الثابتة البالغة 1600000 دينار هي تكاليف غير ملائمة (غارقة أو مطمورة) أو هي تكاليف غير تفاضلية، لأن إدارة المصنع تتحملها سواء رفضت الطلبية أم قبلتها. بمعنى آخر أن التكاليف الثابتة أعلاه هي تكاليف، لا يمكن تجنبها سواء تم قبول أو رفض الطلبية، أي هي تكاليف غير مرتبطة أو ناشئة بسبب الطلبية الخاصة.

مثال رقم (3) // تنتج شركة اليرموك كرات المضرب (التنس) في مصنعها، وتبلغ طاقة هذا المصنع 120000 كرة سنوياً والإنتاج الحالي هو 90000 كرة سنوياً، يتم بيعها بالكامل إلى مخازن بيع الأدوات الرياضية في العراق بسعر 2500 دينار للكرة الواحدة، تقدم أحد المستوردين السوريين بطلب شراء 20000 كرة بسعر 1800 دينار للكرة الواحدة.

علماً أن التكاليف المتغيرة لإنتاج الكرة الواحدة 900 دينار والتكاليف الثابتة (50 مليون) دينار

المطلوب : بصفتك محاسباً إدارياً في شركة اليرموك، هل تنصح الشركة بقبول أو رفض

الطلبية الخاصة؟

الحل:-

التحليل التفاضلي	رفض الطلبية الخاصة	قبول الطلبية الخاصة	التفاصيل
			<u>المبيعات</u>
صفر	225000000	225000000	2500×90000
36000000	-	36000000	1800×20000
			<u>- التكاليف المتغيرة</u>
صفر	(81000000)	(81000000)	900×90000
(18000000)	-	(18000000)	900×20000
18000000	144000000	162000000	عائد المساهمة
صفر	(50000000)	(50000000)	<u>- التكاليف الثابتة</u>
18000000	94000000	112000000	صافي الربح

القرار // قبول الطلبية الخاصة ، لانها تحقق ربح اضافي مقداره 18 000 000 دينار

ثالثاً: قرار الشراء أو التصنيع Buy or make

يتم استعمال مفهوم التكاليف الملائمة في عملية المفاضلة بين قرار شراء جزء معين و قرار تصنيع هذا الجزء داخل المنشأة من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة للشركة بوجود طاقة غير مستغلة، وتوفر قدرات فنية للعاملين، وسهولة توفير المواد الأولية اللازمة، ويعد القرار المتعلق بعملية الشراء أو التصنيع من القرارات المهمة التي تتعلق بإستراتيجية المنشأة بتحقيق تكامل في عملياتها الإنتاجية إذ يقدم المحاسب الإداري المعلومات اللازمة المبنية على التحليل التفاضلي للتكاليف الملائمة بهدف مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة على أن تأخذ في الحسبان الأمور الآتية:-

(1) عَد عناصر التكاليف المتغيرة تكاليفاً ملائمة في عملية التفاضل بين البدائل، وبافتراض أن التكاليف يمكن توفيرها أو الاستغناء عنها في حالة الشراء.

(2) عَد التكاليف التي نشأت عن عملية التصنيع تكاليف ملائمة في عملية المفاضلة.

(3) عَد التكاليف الثابتة الصناعية المشتركة التي تتحملها المنشأة في حالة الشراء أو التصنيع بالمقدار تكاليفاً غير ملائمة في عملية التحليل التفاضلي، لأن المنشأة ستتحملها سواء قامت بعملية الشراء أو بعملية التصنيع.

(4) الأخذ في الحسبان نقطة السواء (عدم الاختلاف)، لكلا البديلين أي تحديد حجم الإنتاج المتوقع الذي تتساوى فيه تكاليف البديلين (الشراء والتصنيع).

(5) وجود طاقة عاطلة (غير مستغلة)، وهل من الممكن الاستفادة منها في عملية التصنيع أو وجود بدائل أخرى للاستفادة من هذه الطاقة؟

مثال رقم (4): تنتج شركة الهلال الصناعية مبردات الهواء ، وهي تعمل حالياً بـ 75 % من طاقتها الإنتاجية ، وتشتري الشركة أحد أجزاء المبردة من السوق المحلي بسعر 240 دينار للمحرك الواحد ، ويؤكد التنبؤ بالمبيعات المستقبلية ، إن الإنتاج الاعتيادي سيبقى ضمن حدود 75 % من الطاقة الإنتاجية .

تفكر الشركة حالياً في إنتاج 20000 جزء بدلاً من شرائها من السوق المحلية، بوصفها وسيلة لاستعمال الطاقة العاطلة، **وقد قدرت التكاليف اللازمة لإنتاج 20000 جزء كالاتي :-**

تكاليف المواد المباشرة 1 260 000 دينار

تكاليف الاجور المباشرة 2 190 000 دينار

تكاليف صناعية متغيرة 600 000 دينار

تكاليف صناعية ثابتة 1 650 000 دينار

علماً أنه في حالة الشراء يمكن تخفيض (ت . ص . غ . م) بمقدار 150000 دينار.

👉 **المطلوب:-** (1) بصفتك محاسباً إدارياً هل تنصح الشركة باتخاذ قرار الصنع أم الشراء؟

(2) هل يتغير القرار السابق إذا كانت الكمية المطلوبة 3000 جزء؟

(3) تحديد نقطة السواء أو التماثل أو عدم الاختلاف.

الحل //

حل المطلوب رقم (1)

التفاصيل	الشراء	التصنيع	التحليل التفاضلي
تكاليف الشراء	4800000	-	4800000
تكاليف المواد المباشرة	-	1260000	(1260000)
تكاليف الأجور المباشرة	-	2190000	(2190000)
تكاليف صناعية متغيرة	-	600000	(600000)
تكاليف صناعية ثابتة	1500000	1650000	(150000)
إجمالي التكاليف	6300000	5700000	600000

القرار:- يتضح من التحليل التفاضلي أعلاه أن اختيار بديل التصنيع سيوفر للشركة مبلغاً قدره 600000 دينار، لذلك ننصح بقرار التصنيع.

حل المطلوب رقم (2)

التفاصيل	الشراء	التصنيع	التحليل التفاضلي
تكاليف الشراء	720000	-	720000
تكاليف المواد المباشرة	-	189000	(189000)
تكاليف الأجور المباشرة	-	328500	(328500)
تكاليف صناعية متغيرة	-	90000	(90000)
تكاليف صناعية ثابتة	1500000	1650000	(150000)
إجمالي التكاليف	2220000	2257500	(37500)

القرار:- يتضح من التحليل التفاضلي، أعلاه أن اختيار بديل الشراء ، سيوفر للشركة مبلغاً قدره 37500 دينار، لذلك ننصح بقرار الشراء.

ملاحظات على الحل:

- 1- تكاليف الشراء = 3000 جزء × 240 دينار للجزء الواحد = 720000 دينار
- 2- تكلفة الجزء الواحد من المواد المباشرة = 1260000 دينار ÷ 20000 جزء = 63 دينار
تكاليف المواد المباشرة = 3000 محرك × 63 دينار للمحرك الواحد = 189000 دينار
- 3- تكلفة الجزء الواحد من الاجور المباشرة = 2190000 دينار ÷ 20000 جزء = 109.5
تكاليف الاجور المباشرة = 3000 جزء × 109.5 دينار للجزء الواحد = 328500 دينار
- 4- تكلفة الجزء الواحد من تكاليف صناعية متغيرة = 600000 دينار ÷ 20000 جزء = 30 دينار
تكاليف صناعية متغيرة = 3000 جزء × 30 دينار للجزء الواحد = 90000 دينار
- 5- لاحظ ان التكاليف الصناعية الثابتة لاتتغير سواء كان حجم النشاط 20000 جزء او 3000 جزء لان من خصائص اجمالي التكاليف الثابتة انها لاتتغير مهما تغير حجم النشاط ضمن المدى الملائم .

حل المطلوب رقم (3)

نقطة التماثل، تعني

تكاليف بديل الشراء = تكاليف بديل التصنيع

ت. متغيرة + ت. ثابتة = ت. متغيرة + ت. ثابتة

$$1650000 + (س \times 202.5) = 1500000 + (س \times 240)$$

$$150000 = 37.5 س$$

$$\therefore س = \frac{150000}{37.5} = 4000 \text{ جزء}$$

إن نقطة التماثل أعلاه تعني إذا كانت الشركة بحاجة الى 4000 جزء فإن قرار الشراء والتصنيع سواء. بمعنى آخر أن الشركة اتخذت ايا من القرارين، فإن النتائج واحدة. ويمكن اثبات ذلك بسهولة من خلال حساب تكاليف الشراء والتصنيع عند نقطة التماثل البالغة 4000 جزء.

التفاصيل	الشراء	التصنيع
تكاليف الشراء	960000	-
تكاليف المواد المباشرة	-	252000
تكاليف الأجور المباشرة	-	438000
تكاليف صناعية متغيرة	-	120000
تكاليف صناعية ثابتة	1500000	1650000
إجمالي التكاليف	2460000	2460000

مثال رقم (5) : تنتج شركة الرافدين جهاز الفاكس، ويدخل في عملية تصنيعه القطعة (X) وتقدر الشركة احتياجها من هذه القطعة 100000 وحدة سنوياً، وتستطيع الشركة شراء كامل الكمية المطلوبة من مجهز خارجي بسعر 800 دينار للقطعة، كما تقدر الشركة تكاليف إضافية للشراء بمبلغ 100 دينار للقطعة عن أجور الفحص والشحن، اقترح بعض الخبراء في الشركة تصنيع القطعة (X) داخل

الشركة، وقد قدرت التكاليف وقد قدرت التكاليف اللازمة لتصنيع 100000 قطعة وكالاتي:

إجمالي التكاليف	تكلفة القطعة الواحدة	التفاصيل
40000000	400	مواد مباشرة
20000000	200	أجور مباشرة
20000000	200	تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
35000000	350	تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
115000000	1150	المجموع

المطلوب: هل تنصح الشركة بشراء الكمية المطلوبة من القطعة (X) من مجهز خارجي أو تصنيعها داخل الشركة اذا علمت ان الشركة ستوفر 60% من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة في حالة الشراء .

الحل //

التحليل التفاضلي	التصنيع	الشراء	التفاصيل
90000000	-	90000000	تكاليف الشراء
(40000000)	40000000	-	مواد مباشرة
(20000000)	20000000	-	اجور مباشرة
(20000000)	20000000	-	ت . ص . غ . م / متغيرة
(21000000)	35000000	14000000 (*)	ت . ص . غ . م / ثابتة
(11000000)	115000000	104000000	إجمالي التكاليف

$$(*) 14000000 = 40\% \times 35000000 \text{ دينار}$$

القرار:- ننصح الشركة بشراء القطعة (X) من المجهز الخارجي، لأن ذلك سيوفر تكاليف مقدارها 11000000 دينار.

رابعاً : قرار إضافة أو استبعاد أحد خطوط الإنتاج

Adding or dropping product Line Decision

عندما تتعدد خطوط الإنتاج في المنشأة، فإنه عادة ما يتم أعداد البيانات المحاسبية التي تعكس ربحية كل خط إنتاجي على حدة، ومدى مساهمته في ربحية المنشأة ككل، إلا أن أعداد هذه البيانات بهذه الكيفية يثير عادةً مشكلة في استعمال بيانات الربحية لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بخطوط الإنتاج الحالية بالاستبعاد أو الإبقاء، إذ أن بيانات الربحية تلك لا تعكس بالضرورة التكاليف الملائمة، لاتخاذ تلك القرارات، ولذلك يحتاج الأمر إلى تحليلات خاصة للتكاليف الملائمة إذا كانت المنشأة بصدد إدخال تغييرات على خطوط الإنتاج الحالية، ويتطلب ذلك تحديد الأثر على ربحية المنشأة ككل نتيجة، لذلك التغير آخذين في الحسبان تحليل تكاليف كل خط إنتاجي إلى تكاليف ملائمة وتكاليف غير ملائمة. والمثال الآتي يوضح حالة المفاضلة بين الاستمرار في أحد خطوط الإنتاج أو استبعاده.

مثال رقم (6): تقوم شركة الريم لصناعة الألبان بتشغيل ثلاثة خطوط إنتاجية، الخط (أ) ينتج الألبان، والخط (ب) ينتج الحليب، والخط (ج) ينتج الأجبان، وكان كشف الدخل الخاص بكل خط إنتاجي وللشركة ككل لإحدى السنوات كالآتي:-

التفاصيل	الخط (أ)	الخط (ب)	الخط (ج)	الإجمالي
إيراد المبيعات	3000000	1750000	1500000	6250000
- التكاليف المتغيرة	(1500000)	(735000)	(825000)	(3060000)
= عائد المساهمة	1500000	1015000	675000	3190000
- تكاليف ثابتة صناعية وإدارية	(850000)	(700000)	(725000)	(2275000)
= صافي الدخل	650000	315000	(50000)	915000

يرى مدير الشركة أن استبعاد الخط الإنتاجي (ج) سيؤدي إلى زيادة أرباح الشركة بمبلغ (50000) دينار وبذلك سيكون صافي ربح الشركة 965000 دينار.

المطلوب : بصفتك محاسباً إدارياً هل تنصح مدير الشركة باستبعاد الخط الإنتاجي (ج) علماً بأن استبعاد الخط الإنتاجي (ج) سيؤدي إلى توفير في التكاليف الثابتة بمبلغ 515000 دينار .

الحل //

التفاصيل	بدل الإبقاء	بدل الاستبعاد	التحليل التفاضلي
إيراد المبيعات	6250000	4750000	1500000
- التكاليف المتغيرة	(3060000)	(2235000)	(825000)
= عائد المساهمة	3190000	2515000	675000
- التكاليف الثابتة	(2275000)	(1760000) (*)	(515000)
= صافي الدخل	915000	755000	160000

$$1760000 = 515000 - 2275000 (*)$$

القرار:- يوضح التحليل التفاضلي السابق أن القرار الصائب هو الإبقاء على الخط الإنتاجي (ج)، لأن قرار إلغائه سيؤدي إلى تخفيض أرباح الشركة ككل بمبلغ 160000 دينار.

مثال رقم (7): تقوم شركة بغداد الصناعية بتشغيل ثلاثة خطوط إنتاجية هي (س ، ص ، ع) ، وكان كشف الدخل الخاص بكل خط إنتاجي وللشركة ككل كالآتي :-

التفاصيل	الخط (س)	الخط (ص)	الخط (ع)	الإجمالي
إيراد المبيعات	30 000 000	40 000 000	35 000 000	105 000 000
- التكاليف المتغيرة	(19 000 000)	(35 000 000)	(21 000 000)	(75 000 000)
= عائد المساهمة	11 000 000	5 000 000	14 000 000	30 000 000
- تكاليف ثابتة صناعية وإدارية	(7 000 000)	(8 000 000)	(9 000 000)	(24 000 000)
= صافي الدخل	4 000 000	(3 000 000)	5 000 000	6 000 000

يرى مدير الشركة أن استبعاد الخط الإنتاجي (ص) سيؤدي إلى زيادة أرباح الشركة من مبلغ (6 000 000) دينار الى (9 000 000) دينار .

المطلوب : بصفتك محاسباً إدارياً هل تنصح مدير الشركة باستبعاد الخط الإنتاجي (ص) علماً بأن ضمن التكاليف الثابتة مبلغ (2 000 000) دينار لا يمكن تجنبها عند الغاء الخط الإنتاجي (ص).

الحل //

التفاصيل	بديل الإبقاء	بديل الاستبعاد	التحليل التفاضلي
إيراد المبيعات	105 000 000	65 000 000	40 000 000
- التكاليف المتغيرة	(75 000 000)	(40 000 000)	(30 000 000)
= عائد المساهمة	30 000 000	25 000 000	5 000 000
- التكاليف الثابتة	(24 000 000)	(18 000 000)	(6 000 000)
= صافي الدخل	6 000 000	7 000 000	(1 000 000)

القرار:- يوضح التحليل التفاضلي السابق أن القرار الصائب هو استبعاد الخط الإنتاجي (ص) لأنه سيؤدي إلى زيادة الأرباح من 6 000 000 دينار إلى 7 000 000 دينار .

خامساً: القرارات المتعلقة بالموارد الاقتصادية النادرة

Decisions Involving Limited Resources

أحياناً تكون بعض الموارد الاقتصادية محدودة لدى الشركات الصناعية أو الوحدات الاقتصادية ، وتتمثل هذه المحدودية في المواد الأولية ، أو ساعات اشتغال المكين والالات ، أو ساعات العمل المقررة . وعلى المنشأة استغلال هذه الموارد النادرة كأن تكون مواد أولية أو ساعات اشتغال الات والمكين أو ساعات العمل المقررة بما يصب في مصلحتها وبما يساهم في تحقيقها أعلى الأرباح . وتعتمد المنشأة في معرفة ذلك من خلال ماتحققه الوحدة من عائد مساهمه يقابل الموارد النادرة كأن تكون عائد المساهمة للساعة الواحدة (إذا كانت الموارد النادرة ساعات العمل أو اشتغال المكين والالات) أو عائد المساهمة للكيلو غرام الواحد أو للمتر الواحد (إذا كانت الموارد النادرة مواد أولية) . والمثالين التاليين يوضحان ذلك .

مثال رقم (8):- فيما يأتي معلومات مستخرجة من سجلات شركة دجلة الخير الصناعية :-

1 -

المنتج ب	المنتج أ	التفاصيل
5 000	4 000	عدد الوحدات المخطط لبيعها
9 000	7 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
6 000	5 000	ت . متغيرة للوحدة (دينار)
2	1	عدد الساعات لانتاج وحدة واحدة (ساعة)

2 - تعاني الشركة من محدودية ساعات اشتغال المكنن والالات ، حيث ان اقصى معدل لعمل المكنن والالات سنوياً هو 6 500 ساعة .

3 - التكاليف الثابتة الكلية هي 6 500 000 دينار

المطلوب: تحديد افضل مزيج بيعي يحقق اعلى الارباح للشركة مع اعداد كشف الدخل .

الحل //

1 -

المنتج ب	المنتج أ	التفاصيل
9 000	7 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
(6 000)	(5 000)	-التكلفة المتغيرة للوحدة (دينار)
3 000	2 000	= عائد المساهمة للوحدة (دينار)
2	1	÷ عدد الساعات اللازمة لانتاج الوحدة (ساعة)
1 500	2 000	= عائد المساهمة للساعة الواحدة (دينار)

ملاحظة خارج الحل // ان عائد المساهمة للساعة الواحدة لانتاج المنتج (أ) هو 2 000 دينار ، بينما عائد المساهمة للساعة الواحدة لانتاج المنتج (ب) هو 1 500 دينار ، وعليه يتم انتاج المنتج (أ) اولا واستغلال ساعات اشتغال المكائن والالات المتوفرة لدى الشركة لتحقيق عائد مساهمة اعلى ، ويخصص المتبقي من الساعات لانتاج مايمكن انتاجه من المنتج (ب) .

$$2 - \text{انتاج المنتج (أ)} = 4\,000 / \text{وحدة} \times 1 \text{ ساعة} = 4\,000 \text{ ساعة}$$

$$\text{انتاج المنتج (ب)} = 1\,250 / \text{وحدة} \times 2 \text{ ساعة} = 2\,500 \text{ ساعة}$$

6500 ساعة ←

– 3

كشف الدخل

التفاصيل	المنتج أ	المنتج ب	الاجمالي
ايراد المبيعات	28 000 000	11 250 000	39 250 000
- التكاليف المتغيرة	(20 000 000)	(7 500 000)	(27 500 000)
= عائد المساهمة	8 000 000	3 750 000	11 750 000
- التكاليف الثابتة	-----	-----	(6 500 000)
= صافي الدخل	-----	-----	5 250 000

مثال رقم (9):- فيما يأتي معلومات مستخرجة من سجلات شركة الرافين الصناعية :-

- 1

المنتج ص	المنتج س	التفاصيل
9 000	9 000	عدد الوحدات المخطط لبيعها
7 000	8 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
5 500	6 000	ت . متغيرة للوحدة (دينار)
5	8	ماتحتاجه الوحدة من المواد الاولية (كغم)

2 - تعاني الشركة من محدودية توافر المواد الاولية بالاسعار المناسبة والجودة اللازمة ، حيث ان اقصى ماتستطيع تأمينه الشركة من المواد الاولية اللازمة لانتاج منتجاتها (س ، ص) هو 77 000 كيلو غرام .

3 - التكاليف الثابتة الكلية هي 11 000 000 دينار

المطلوب: تحديد افضل مزيج بيعي يحقق اعلى الارباح للشركة مع اعداد كشف الدخل .

الحل //

- 1

المنتج ص	المنتج س	التفاصيل
7 000	8 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
(5 500)	(6 000)	- التكلفة المتغيرة للوحدة (دينار)
1 500	2 000	= عائد المساهمة للوحدة (دينار)
5	8	÷ الاحتياج لانتاج الوحدة (كغم)
300	250	= عائد المساهمة للكيلو غرام الواحد (دينار)

77000 كغم

2 - انتاج المنتج (ص) / 9 000 وحدة $\times$ 5 كغم = 45 000 كغم

انتاج المنتج (س) / 4 000 وحدة $\times$ 8 كغم = 32 000 كغم

كشف الدخل

3 -

الاجمالي	المنتج ص	المنتج س	التفاصيل
95 000 000	63 000 000	32 000 000	ايراد المبيعات
(73 500 000)	(49 500 000)	(24 000 000)	- التكاليف المتغيرة
21 500 000	13 500 000	8 000 000	= عائد المساهمة
(11 000 000)	-----	-----	- التكاليف الثابتة
10 500 000	-----	-----	= صافي الدخل

حالات تطبيقية للمراجعة :-

الحالة الاولى // قبول أو رفض الطلبية الخاصة

تبلغ الطاقة الإنتاجية لإحدى الشركات الصناعية 10000 وحدة سنويا من احد المنتجات. وتعمل الشركة حاليا بـ 80 % من الطاقة الإنتاجية. والآتي البيانات المتعلقة بمستوى 8000 وحدة.

1. سعر البيع 1600 دينار للوحدة
2. التكاليف الصناعية المتغيرة 960 دينار للوحدة
3. التكاليف التسويقية المتغيرة 200 دينار للوحدة
4. إجمالي التكاليف الثابتة السنوية 1920000 دينار

تقدم احد التجار بعرض لإدارة الشركة بشراء إنتاج الشركة بما يعادل الطاقة غير المستغلة والبالغة 2000 وحدة وفق الشروط الآتية:-

1. إن يكون سعر البيع 1200 دينار
2. تكون التكاليف التسويقية المتغيرة 100 دينار للوحدة
3. زيادة التكاليف الثابتة بمقدار 70000 دينار
4. عدم تأثير الطلبية الخاصة على المبيعات الأصلية

المطلوب / هل من الأفضل للشركة قبول الطلبية الخاصة أو رفضها؟ ولماذا

الحل :-

التفاصيل	قبول الطلبية الخاصة	رفض الطلبية الخاصة	التحليل التفاضلي
<u>المبيعات</u>			
المنتظمة	12800000	12800000	صفر
الطلبية الخاصة	2400000	-----	2400000
<u>- التكاليف المتغيرة</u>			
الصناعية	(9600000)	(7680000)	(1920000)
التسويقية	(1800000)	(1600000)	(200000)
= عائد المساهمة	3800000	3520000	280000
<u>- التكاليف الثابتة</u>	(1990000)	(1920000)	(70000)
= صافي الدخل	1810000	1600000	210000

يفضل قبول الطلبية الخاصة، لان صافي الربح قد ازداد بمقدار 210000 دينار، إذ ان صافي الدخل في الوضع الحالي قبل قبول الطلبية 1600000 دينار بينما سيصبح صافي الربح بعد قبول الطلبية الخاصة 1810000 دينار. كذلك لن يكون هناك تأثير على المبيعات الأصلية (المنتظمة)، فضلا عن استغلال الطاقة العاطلة.

الحالة الثانية // التصنيع أو الشراء

تحتاج إحدى الشركات الصناعية إلى 10000 وحدة من أحد الأجزاء سنوياً والآتى تقديرات التكاليف المتعلقة بتصنيع الوحدة الواحدة من هذه الأجزاء.

مواد مباشرة 1000 دينار / اجور مباشرة 1200 دينار / ت . ص . غ . م / متغيرة 800 دينار
ت . ص . غ . م / ثابتة 1000 دينار

تقدم مورد خارجي بعرض بتوريد الأجزاء الى الشركة بدلا من تصنيعها داخل الشركة وبسعر شراء 3900 دينار للجزء الواحد . إذا علمت الآتى:-

(1) / إذا تم شراء الجزء الواحد من المورد الخارجي ليس بالإمكان استخدام التجهيزات المتاحة لغرض آخر.

(2) / تتحمل الشركة 60% من ت.ص.غ.م / ثابتة فقط عند الشراء من المورد الخارجي.

المطلوب / هل من الأفضل للشركة التصنيع الداخلي ام الشراء من المورد الخارجي ؟

الحل //

التفاصيل	الشراء	التصنيع	التحليل التفاضلي
تكلفة الشراء	39000000	-----	39000000
مواد مباشرة 1000×10000	-----	10000000	(10000000)
اجور مباشرة 1200×10000	-----	12000000	(12000000)
ت.ص.غ.م/متغيرة 800× 10000	-----	8000000	(8000000)
ت.ص.غ.م/ثابتة	6000000	10000000	(4000000)
اجمالي التكاليف	45000000	40000000	5000000

يفضل التصنيع على الشراء، لان تكلفة التصنيع اقل من تكلفة الشراء.

ملاحظات حول الحل :

ت . ص . غ . م / ثابتة:

1- في حالة الشراء تتحمل الشركة 60% منها وعلى هذا الأساس ستكون كالتآى:

ت . ص . غ . م / ثابتة = (1000 × 10000) × 60% = 6000000 دينار.

2- في حالة التصنيع تتحمل الشركة 100% منها وعلى هذا الاساس ستكون:

ت . ص . غ . م / ثابتة = (1000 × 10000) = 10000000 دينار.

3 - في التحليل التفاضلي تكون ت.ص.غ.م/ ثابتة التفاضلية فقط ، وهي فروق تكاليف البديلين.

الحالة الثالثة // الاضافة او الاستبعاد

تتكون إحدى الشركات الصناعية من قسمين (أ ، ب) وأدناه كشف الدخل للقسمين وللشركة في عام 2009.

التفاصيل	القسم (أ)	القسم (ب)	الاجمالي
المبيعات	6000000	8000000	14000000
- التكاليف المتغيرة	(3500000)	(4400000)	(7900000)
= عائد المساهمة	2500000	3600000	6100000
- التكاليف الثابتة	(1400000)	(3700000)	(5100000)
= صافي الربح (الخسارة)	1100000	(100000)	1000000

فكر مدير الشركة بإلغاء القسم (ب) لخسارته الظاهرة في كشف الدخل. وعرض فكرته على مدير الحسابات الذي جمع البيانات الآتية:

ضمن التكاليف الثابتة للقسم (ب) مبلغ 700000 دينار هي تكاليف لا يمكن تجنبها (غارقة أو مطمورة) سوف تستمر في جميع الأحوال.

المطلوب / بيان رأيك بما يتعلق بإلغاء القسم (ب) وبيان اثر ذلك على ربحية الشركة؟

الحل //

التفاصيل	الاستمرار بالقسم (أ و ب)	ألغاء القسم (ب) واستمرار القسم (أ)	التحليل التفاضلي
المبيعات	14000000	6000000	8000000
- التكاليف المتغيرة	(7900000)	(3500000)	(4400000)
= عائد المساهمة	6100000	2500000	3600000
- التكاليف الثابتة	(5100000)	(2100000)	(3000000)
= صافي الربح (الخسارة)	1000000	400000	600000

يفضل عدم إلغاء القسم (ب) إذ إن صافي الربح قد انخفض من 1000000 دينار إلى 400000 دينار إي بمقدار 600000 دينار.

الحالة الرابعة // القرارات المتعلقة بالموارد الاقتصادية النادرة

فيما يأتي معلومات مستخرجة من سجلات شركة الفرات الصناعية :-

1 -

المنتج ج	المنتج ب	المنتج أ	التفاصيل
5 000	6 000	7 000	عدد الوحدات المخطط لبيعها
8 000	7 000	9 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
5 000	4 000	8 000	ت . متغيرة للوحدة (دينار)
4	3	2	عدد الساعات لانتاج وحدة واحدة (ساعة)

2 - تعاني الشركة من محدودية ساعات اشتغال المكنائن والالات ، حيث ان اقصى معدل لعمل المكنائن والالات سنوياً هو 45 000 ساعة .

3 - التكاليف الثابتة الكلية هي 15 000 000 دينار

المطلوب: تحديد افضل مزيج بيعي يحقق اعلى الارباح للشركة مع اعداد كشف الدخل .

الحل

- 1

المنتج ج	المنتج ب	المنتج أ	التفاصيل
8 000	7 000	9 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
(5 000)	(4 000)	(8 000)	- التكلفة المتغيرة للوحدة (دينار)
3 000	3 000	1 000	= عائد المساهمة للوحدة (دينار)
4	3	2	÷ عدد الساعات اللازمة لانتاج الوحدة (ساعة)
750	1 000	500	= عائد المساهمة للساعة الواحدة (دينار)

2 - انتاج المنتج (ب) / 6 000 وحدة × 3 ساعة = 18 000 ساعة

انتاج المنتج (ج) / 5 000 وحدة × 4 ساعة = 20 000 ساعة

انتاج المنتج (أ) / 3 500 وحدة × 2 ساعة = 7 000 ساعة

45000 ساعة

- 3

كشف الدخل

الاجمالي	المنتج ج	المنتج ب	المنتج أ	التفاصيل
113 500 000	40 000 000	42 000 000	31 500 000	ايراد المبيعات
(77 000 000)	(25 000 000)	(24 000 000)	(28 000 000)	- التكاليف المتغيرة
36 500 000	15 000 000	18 000 000	3 500 000	= عائد المساهمة
(15 000 000)	-----	-----	-----	- التكاليف الثابتة
21 500 000	-----	-----	-----	= صافي الدخل

أسئلة وتمارين الفصل الخامس

أولاً / الاسئلة :-

السؤال الأول:- عرف المصطلحات الآتية :-

التكاليف الملائمة / التكاليف غير الملائمة / تكلفة الفرصة الضائعة / نقطة التماثل

السؤال الثاني:- قارن بين التكاليف الملائمة والتكاليف غير الملائمة.

السؤال الثالث:- ما أهم الشروط الواجب توافرها لقبول الطلبية الخاصة بسعر بيع يقل عن التكاليف الكلية؟

ثانياً / التمارين :-

التمرين الاول :- تمتلك إحدى الشركات الصناعية طاقة إنتاجية سنوية مقدارها (100000) وحدة لإنتاج المنتج (X) الذي يباع بسعر 250 دينار للوحدة ومن المتوقع أن تستغل الشركة 65% من الطاقة المتاحة وقد قدرت التكاليف المتغيرة للوحدة كالتالي :-

مواد مباشرة 50 دينار

أجور مباشرة 30 دينار

ت. ص. غ. م 30 دينار

ت. تسويقية 20 دينار

أما التكاليف الثابتة لهذه الشركة فكانت (600 ألف) دينار .

تقدمت إحدى الورش الصناعية بطلبية تتضمن 12000 وحدة من المنتج (X) بسعر 100 دينار للوحدة ، ولا تحتاج هذه الكمية المطلوبة إلى تكاليف تسويقية متغيرة وتحمل الشركة طبقاً لشروط العقد مصاريف نقل هذه الطلبية وإيصالها إلى الورشة مبلغاً وقدره 60000 دينار .

المطلوب :- هل تقبل الشركة الطلبية أو ترفضها ؟

التمرين الثاني :- توفرت لديك التقديرات الآتية عن إحدى الشركات الصناعية :-

1. الطاقة الإنتاجية والتسويقية للشركة 5000 وحدة سنوياً .

2. عدد الوحدات المباعة 3000 وحدة سنوياً .

3. سعر بيع الوحدة الواحدة 2000 دينار .

4. التكاليف الصناعية المتغيرة للوحدة 1100 دينار .

5. إجمالي التكاليف الثابتة السنوية 900000 دينار .

6. التكاليف التسويقية المتغيرة للوحدة 200 دينار .

7. ورد عرض للشركة بطلبية خاصة من احد العملاء لشراء الإنتاج غير المستغل والبالغ 2000 وحدة وفقاً للاتي :-

- ان سعر بيع الوحدة من هذه الطلبية 1400 دينار .
- سوف تزداد التكاليف الصناعية الثابتة بمقدار 200000 دينار في حالة قبول الطلبية .
- لا تتحمل الطلبية الخاصة اي تكاليف تسويقية متغيرة عدا مبلغ 50 دينار عن كل وحدة .
- عدم تاثر المبيعات الأصلية من المنتج في حالة قبول الطلبية الخاصة .

👉 المطلوب / هل من الأفضل للشركة قبول الطلبية الخاصة أو رفضها ؟

التمرين الثالث :- تشتري إحدى الشركات 20000 وحدة من المادة نصف المصنعة (y) بسعر 300 دينار للوحدة من أحد المجهزين الخارجيين ، تقدم أحد المهندسين في الشركة بخطة لتصنيع هذه المادة داخل الشركة ، إذ تتوفر لديها الإمكانيات الفنية والمادية ، لذلك وبعد تحديد مواصفات المنتج ومكوناته قدر المحاسب كلفة تصنيع الوحدة الواحدة كالآتي :-

مواد مباشرة 120 دينار

أجور مباشرة 100 دينار

ت.ص.غ.م / متغيرة 20 دينار

ت. ص. غ. م / ثابتة 80 دينار

فإذا علمت إن التكاليف الثابتة تشتمل على :-

1- 60 % تكاليف عامة موزعة ومحملة على المنتج (y) ويطلق عليها تكاليف ثابتة لا يمكن تجنبها أي هي كلف غير مرتبطة بالقرار .

2- 40 % تكاليف ثابتة مباشرة أو خاصة بعملية تصنيع المنتج (y) . وهي تكاليف تتحملها الشركة عند إنتاج المنتج (y) ويطلق عليها تكاليف يمكن تجنبها .

👉 المطلوب :- هل تنصح المنظمة بالشراء أو التصنيع ؟

التمرين الرابع :- تنتج شركة الصناعات الالكترونية جهاز الراديو . ويدخل في عملية تصنيعه الجزء (س) الذي يشتري حالياً من السوق بسعر 900 دينار للوحدة . تقدر الشركة بأنها بحاجة إلى 10000 وحدة من الجزء (س) . قدم مدير الإنتاج في الشركة مقترحاً بتصنيع هذا الجزء داخل الشركة إذ تتوفر الإمكانيات الفنية اللازمة لذلك . وقد قدرت تكاليف إنتاج الجزء الواحد وعلى أساس 10000 وحدة كالآتي :-

1. مواد مباشرة 400 دينار

2. اجور مباشرة 300 دينار

3. ت . ص . غ . م / متغيرة 100 دينار

4. ت . ص . غ . م / ثابتة 200 دينار

إذا علمت ان 75% من ت . ص . غ . م / ثابتة ستستمر بغض النظر عن القرار المتخذ (الشراء او التصنيع) فضلاً عن عدم استعمال وسائل الإنتاج المتاحة في إي غرض آخر .

المطلوب //

1. بماذا تنصح الشركة الاستمرار بالشراء أو تصنيع الجزء (س) داخل الشركة ؟

2. تحديد نقطة التماثل (عدم الاختلاف) بين البديلين (الشراء والتصنيع) ؟

التمرين الخامس :- فيما يأتي كشف الدخل الخاص بإحدى الشركات الصناعية لعام 2009 :

الاجمالي	المنتج(ج)	المنتج(ب)	المنتج(أ)	التفاصيل
3300000	1200000	1100000	1000000	المبيعات
(2000000)	(900000)	(500000)	(600000)	- التكاليف المتغيرة
1300000	300000	600000	400000	= إجمالي عائد المساهمة
(900000)	(350000)	(300000)	(250000)	- التكاليف الثابتة
400000	(50000)	300000	150000	= صافي الربح (الخسارة)

تفكر إدارة الشركة بالتوقف عن إنتاج المنتج (ج) ، وذلك لخسارته الظاهرة في الكشف أعلاه مع الاستمرار بإنتاج المنتجين (أ و ب) ، وقد عرض الموضوع على مدير الإنتاج ومدير الحسابات وقدموا المعلومات الآتية :-

هناك تكاليف مبلغها 150000 دينار ضمن التكاليف الثابتة للمنتج (ج) ، لا يمكن تجنبها حتى لو تم التوقف عن إنتاج المنتج (ج) .

المطلوب / بيان رأيك بما يتعلق بالتوقف عن إنتاج المنتج (ج) ، وبيان اثر ذلك على ربحية الشركة ؟

التمرين السادس :- تنتج شركة الزاهر نوعاً من أقلام الرسم ، الذي يباع بسعر 1.65 دينار للقلم الواحد وقد بدأ أحد المنافسين بطرح منتج منافس لهذا القلم ، الأمر الذي خفض الطلب على أقلام الزاهر فضلاً عن خفضه لسعر البيع إلى 1.25 دينار ، لذا يقترح المدير إيقاف التشغيل (أي غلق المعمل مؤقتاً) وعدم الاستمرار في الخسائر ، إذ من المتوقع تطوير منتج جديد سيتم طرحه في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة .

علما إن الطاقة القصوى للشركة 200000 قلم (100% من الطاقة)، وكانت كلف الإنتاج بالشكل الآتي :-

1. ت . متغيرة (مواد ، أجور ، مصاريف) 0.9 دينار للقلم الواحد .
2. الكلف الثابتة تبلغ 70000 دينار .
3. إذا توقف المعمل بشكل كامل فهناك 20000 دينار من التكاليف الثابتة لا يمكن التخلص منها ، إذ يمكن تجنب 50000 دينار منها فقط .
4. بموجب السعر الجديد (1.25) يمكن لشركة الزاهر بيع 150000 قلم .

المطلوب :- هل على الشركة الاستمرار في التشغيل أو التوقف ؟

التمرين السابع :- فيما يأتي معلومات مستخرجة من سجلات شركة بابل الصناعية :-

1.

المنتج ص	المنتج س	التفاصيل
18 000	15 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
11 000	10 000	ت . متغيرة للوحدة (دينار)
7	4	عدد الساعات اللازمة لانتاج الوحدة (ساعة)
12 00	10 000	عدد الوحدات المخطط لبيعها

2. تعاني الشركة من محدودية ساعات اشتغال المكين والالات ، حيث ان اقصى معدل لعمل المكين والالات سنوياً هو 61 000 ساعة .

3. التكاليف الثابتة الكلية هي (50 مليون) دينار

المطلوب: تحديد افضل مزيج بيعي يحقق اعلى الارباح للشركة مع اعداد كشف الدخل .

التمرين الثامن :- فيما يأتي معلومات مستخرجة من سجلات شركة السلام الصناعية :-

1.

المنتج ب	المنتج أ	التفاصيل
12 000	14 000	سعر بيع الوحدة (دينار)
8 000	9 000	ت . متغيرة للوحدة (دينار)
50 000	30 000	عدد الوحدات المخطط لبيعها
5	8	ماتحتاجه الوحدة من المواد الاولية (كغم)

2. تعاني الشركة من محدودية توافر المواد الاولية بالاسعار المناسبة والجودة اللازمة ، حيث ان اقصى ماتستطيع تأمينه الشركة من المواد الاولية اللازمة لانتاج منتجاتها (س ، ص) هو 330 000 كيلو غرام .
3. التكاليف الثابتة الكلية هي (100 مليون) دينار.

المطلوب: تحديد افضل مزيج بيعي يحقق اعلى الارباح للشركة مع اعداد كشف الدخل .

محتويات الكتاب

ت	الفصل	الفقرة	رقم الصفحة
1		المقدمة	3
2	الفصل الاول	المحاسبة الإدارية (خلفية نظرية)	4 - 23
3		تعريف المحاسبة الإدارية وتطورها التاريخي	6
4		الحاجة إلى المعلومات المحاسبية	7
5		العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية	8
6		العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف	10
7		التطورات الحديثة في المحاسبة الإدارية	12
8		معلومات المحاسبة الإدارية والقرارات الإدارية	15
9		دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ وصنع القرارات	17
10		خصائص تقارير المحاسبة الإدارية	21
11		أسئلة الفصل الأول	22 - 23
12	الفصل الثاني	تحليل العلاقة بين التكاليف وحجم النشاط والأرباح	24 - 63
13		عوامل تحليل التعادل	26
14		افتراضات تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح	27
15		مفهوم وطرق تحديد نقطة التعادل	28
16		علاقة عائد المساهمة بنقطة التعادل	35

39	هامش الأمان		17
47	استخدامات تحليل التعادل في القرارات الإدارية		18
54	تحليل التعادل في ظل تعدد المنتجات		19
57	حالات تطبيقية للمراجعة		20
63 – 61	أسئلة وتمارين الفصل الثاني		21
103 – 64	الموازنات التخطيطية	الفصل الثالث	22
66	نبذة تاريخية عن الموازنات		23
66	مفهوم وأهداف الموازنات		24
68	مبادئ الموازنات		25
69	أنواع الموازنات		26
70	الموازنة الشاملة		27
93	حالات تطبيقية للمراجعة		28
103 – 97	أسئلة وتمارين الفصل الثالث		29
147 – 104	الموازنات الرأسمالية	الفصل الرابع	30
107	مفهوم الموازنة الرأسمالية		31
107	مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية		32
113	منهج التدفقات النقدية المخصومة		33
115	طرق تقييم الاستثمار التي تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة		34

125	طرق تقييم الاستثمار التي لا تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة		35
139	حالة تطبيقية للمراجعة		36
147 - 143	أسئلة وتمارين الفصل الرابع		37
179 - 148	القرارات قصيرة الأجل	الفصل الخامس	38
151	مفهوم التكاليف الملائمة		39
154	قرار قبول أو رفض الطلبية الخاصة		40
158	قرار الشراء أو التصنيع		41
163	قرار إضافة أو استبعاد أحد خطوط الإنتاج		42
165	القرارات المتعلقة بالموارد الاقتصادية النادرة		43
169	حالات تطبيقية للمراجعة		44
179 - 175	أسئلة وتمارين الفصل الخامس		45
182 - 180	فهرس الكتاب		46
183	قائمة المصادر		47

قائمة المصادر

أولاً :- المصادر العربية

1. علي عبد الرحيم ويوسف العادلي ومحمد العظمة ، "أساسيات التكاليف والمحاسبة الإدارية" ، الكويت : منشورات ذات السلاسل 1990.
2. جبرائيل جوزيف كحالة و رضوان حلوة حنان ، "المحاسبة الإدارية مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم الأداء" ، عمان : الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1996 .
3. قاسم محسن الحبيطي ، "المحاسبة الإدارية" ، العراق : منشورات جامعة الموصل ، 2002 .
4. احمد حسين علي حسين ، "المحاسبة الإدارية المتقدمة" ، مصر : منشورات الدار الجامعية ، 2002 – 2003 .
5. مؤيد محمد الفضل وعبد الناصر إبراهيم نور و عبد الخالق مطلق الراوي ، "المحاسبة الإدارية" ، عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 2007 .
6. احمد حسن ظاهر ، "المحاسبة الإدارية" ، عمان : دار وائل للنشر ، 2008 .
7. تشارلز هورنجرن و سريكانت داتار و جورج فوستر – تعريب احمد حامد حجاج ، "محاسبة التكاليف مدخل إداري" ، المملكة العربية السعودية : دار المريخ للنشر ، 2009 .

ثانياً :- المصادر الأجنبية

- 1- Ronald Hilton," Managerial Accounting"4th ed., Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1999 .
- 2-Charles T. Horngren and Srikant M. Datar and George Foster ,"Cost Accounting A Managerial Accounting" 12th ed.,:Prentice Hall ,Inc,2006 .
- 3-James Jiambalvo, "Managerial Accounting " 3rd ed., John Wiley & Sons Inc., 2008 .

تم بعونه تعالى